



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Raphael Pereira Caldas Lins - 27797660

Arena Virtual
Sistema de Gerenciamento para Campeonatos Amadores de Basquete

BRASÍLIA
2025

Raphael Pereira Caldas Lins - 27797660

Arena Virtual

Sistema de gerenciamento para campeonatos amadores de basquete

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Coordenação dos Cursos
de Tecnologia, do Centro Universitário do
Distrito Federal - UDF, como requisito
parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Mestre Eliel Silva da Cruz

BRASÍLIA

2025

OBS.: Esta folha deverá ser impressa no verso da folha de rosto (folha anterior)

Lins, Raphael.

Título : Arena Virtual / Raphael Lins. -- Brasília, 2025.

139 f.

Orientador: Prof. Mestre Eliel Silva da Cruz

Trabalho de conclusão de curso (Graduação – Ciência da Computação) -- Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Coordenação de Ciência da Computação, Brasília, DF, 2025.

1. Assunto 2. Assunto 3. Assunto I. Título

DU: (consultar na biblioteca)

Raphael Pereira Caldas Lins - 27797660

Arena Virtual

Sistema de gerenciamento para campeonatos amadores de basquete

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação dos cursos de tecnologia, do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em ciência da computação.

Orientador: Prof. Mestre Eliel Silva da Cruz

Brasília, _____ de _____ de 2025.

Banca Examinadora

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOTA: _____

Dedico este trabalho a minha família, que sempre me incentivou a buscar meus sonhos. A vocês, minha eterna gratidão.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me guiado e fortalecido em cada etapa desta jornada. Ao meu orientador, pelo apoio e orientação, que foram cruciais para a realização deste trabalho. Aos professores e à coordenação, por terem me proporcionado um ambiente de aprendizado rico e inspirador.

"Faça cada ato de sua vida como se fosse o último."

Marco Aurélio

RESUMO

Organizar um campeonato nem sempre é uma tarefa simples, pois requer uma quantidade de dados muito grande para serem gerenciados e administrados, o que pode acabar dificultando a execução dessas atividades. Este trabalho de conclusão de curso apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete, que facilita a gestão dessas atividades para o público. O sistema foi desenvolvido com o objetivo de suprir as necessidades de ligas e organizadores de campeonatos amadores, que frequentemente enfrentam dificuldades na gestão de informações e na comunicação com os participantes. A implementação do sistema busca promover a democratização do acesso a ferramentas de gestão esportiva, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade de basquete amador e aprimorando a experiência da comunidade.

Palavras-chave: basquete amador, gerenciamento de campeonatos, sistemas de informação esportiva.

ABSTRACT

Organizing a championship is not always a simple task, as it requires a large amount of data to be managed and administered, which can end up making it difficult to carry out these activities. This final course work presents the development of a management system for amateur basketball championships, which facilitates the management of these activities for the public. The system was developed with the objective of meeting the needs of leagues and organizers of amateur championships, who often face difficulties in managing information and communicating with participants. The implementation of the system seeks to promote the democratization of access to sports management tools, contributing to the development of the amateur basketball community and improving the experience of the community.

Key words: amateur basketball, championship management, sports information systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Arquitetura das Tecnologias	30
FIGURA 2 - GRÁFICO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DE BASQUETE	37
FIGURA 3 - GRÁFICO FREQUÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DE BASQUETE	38
FIGURA 4 - GRÁFICO GERENCIAMENTO DOS CAMPEONATOS DE BASQUETE	38
FIGURA 5 - GRÁFICO EFICIÊNCIA DE GESTÃO	39
FIGURA 6 - GRÁFICO UTILIDADE DE UM APLICATIVO ESPECÍFICO PARA ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS	39
FIGURA 7 - GRÁFICO FUNCIONALIDADES MAIS IMPORTANTES EM UM APLICATIVO DE GERENCIAMENTO DE CAMPEONATOS DE BASQUETE	40
FIGURA 8 - GRÁFICO INTENÇÃO DE USO DE UM APLICATIVO NOS CAMPEONATOS DE BASQUETE	41
FIGURA 9 - GRÁFICO PLATAFORMA PREFERIDA PARA USO DO APLICATIVO DE GERENCIAMENTO	42
FIGURA 10 - GRÁFICO FATORES QUE PODERIAM DIFICULTAR O USO DO APLICATIVO	42
FIGURA 11 - GRÁFICO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS COM PROBLEMAS DE ORGANIZAÇÃO	43
FIGURA 12 - GRÁFICO PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR JOGADORES AMADORES	44
FIGURA 13 - GRÁFICO INTERESSE DOS JOGADORES EM ACOMPANHAR ESTATÍSTICAS INDIVIDUAIS	44
FIGURA 14 - GRÁFICO TAXA DE INDICAÇÃO DO APLICATIVO	45
FIGURA 15 - GRÁFICO EFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO	46
FIGURA 16 - DIAGRAMA DE CASO DE USO	47
FIGURA 17 - DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO DO ARENA VIRTUAL	74
FIGURA 18 - SPLASH SCREEN	89
FIGURA 19 - TELA DE LOGIN	90
FIGURA 20 - TELA DE CADASTRO	91
FIGURA 21 - TELA INICIAL	93
FIGURA 22 - TELA MENU LATERAL	95
FIGURA 23 - TELA DE PERFIL	96
FIGURA 24 - TELA ALTERAR IMAGEM	98
FIGURA 25 - TELA EDIÇÃO DE PERFIL	99

FIGURA 26 - TELA TROCAR SENHA	101
FIGURA 27 - TELA DE CRIAR CAMPEONATOS	103
FIGURA 28 - TELA MEUS CAMPEONATOS	105
FIGURA 29 - TELA DE EDITAR CAMPEONATOS	106
FIGURA 30 - TELA DO CAMPEONATO	108
FIGURA 31 - TELA DE GERENCIAMENTO DE SOLICITAÇÕES	110
FIGURA 32 - TELA DE TIMES CADASTRADOS	112
FIGURA 33 - TELA DE ÁRBITROS CADASTRADOS	113
FIGURA 34 - TELA DE ALTERAR BANNER	114
FIGURA 35 - TELA DE ALTERAR BANNER DE DIVULGAÇÃO	115
FIGURA 36 - TELA DE ATRIBUIR ÁRBITROS	117
FIGURA 37 - TELA DE MEU TIME	118
FIGURA 38 - TELA DE CRIAR TIME	120
FIGURA 39 - TELA DE PROCURAR TIMES	122
FIGURA 40 - TELA DE EDITAR TIME	123
FIGURA 41 - TELA DE EDITAR TIME	124
FIGURA 42 - TELA DE PROCURAR CAMPEONATO (TIME)	125
FIGURA 43 - TELA DE JOGOS DO ATLETA	127
FIGURA 44 - TELA DE ESTATÍSTICAS PESSOAIS	128
FIGURA 45 - TELA DE DASHBOARD DO ÁRBITRO	129
FIGURA 46 - TELA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO (ÁRBITRO)	130
FIGURA 47 - TELA DE LANÇAMENTO DE ESTATÍSTICAS	131
FIGURA 48 - TELA DE DASHBOARD DO PATROCINADOR	132
FIGURA 49 - TELA DE PROCURAR CAMPEONATO (PATROCINADOR)	133
FIGURA 50 - TELA DE PROPOR PATROCÍNIO	135
FIGURA 51 - TELA DE EDITAR CAMPANHA	136

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos Funcionais	20
Tabela 2 - Requisitos Não-Funcionais	22
Tabela 3 - Especificação dos casos de uso - Realizar Cadastro	48
Tabela 4 - Especificação dos casos de uso - Realizar Login / Logout	49
Tabela 5 - Especificação dos casos de uso - Alterar Imagem de Perfil	51
Tabela 6 - Especificação dos casos de uso - Alterar Dados do Perfil	51
Tabela 7 - Especificação dos casos de uso - Alterar Senha	52
Tabela 8 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Campeonato	53
Tabela 9 - Especificação dos casos de uso - Cadastrar Novo Campeonato	54
Tabela 10 - Especificação dos casos de uso - Editar Campeonato	55
Tabela 11 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)	56
Tabela 12 - Especificação dos casos de uso - Anexar Árbitros às Partidas	57
Tabela 13 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Times Inscritos	59
Tabela 14 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Árbitros Cadastrados	60
Tabela 15 - Especificação dos casos de uso - Alterar Banners do Campeonato	61
Tabela 16 - Especificação dos casos de uso - Criar um Time	62
Tabela 17 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)	63
Tabela 18 - Especificação dos casos de uso - Entrar para um Time	64
Tabela 19 - Especificação dos casos de uso - Consultar Jogos	64
Tabela 20 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Estatísticas	65
Tabela 21 - Especificação dos casos de uso - Procurar Campeonatos	66
Tabela 22 - Especificação dos casos de uso - Remover Membros do Time	67
Tabela 23 - Especificação dos casos de uso - Cancelar Solicitação	68
Tabela 24 - Especificação dos casos de uso - Inscrição de Árbitro	69
Tabela 25 - Especificação dos casos de uso - Lançar Estatísticas	70
Tabela 26 - Especificação dos casos de uso - Patrocinar Campeonato	71
Tabela 27 - Especificação dos casos de uso - Editar Campanha	72
Tabela 28 - Dicionário de dados da tabela Usuário	78
Tabela 29 - Dicionário de dados da tabela Campeonato	78
Tabela 30 - Dicionário de dados da tabela Time	79

Tabela 31 - Dicionário de dados da tabela do Jogo	80
Tabela 32 - Dicionário de dados da tabela Convite	81
Tabela 33 - Dicionário de dados da tabela Inscrição	82
Tabela 34 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaPartida	83
Tabela 35 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaAgregadaJogador	84
Tabela 36 - Dicionário de dados da tabela do CampanhaPatrocinio	85
Tabela 37 - Dicionário de dados da tabela RodadaDeJogo	86
Tabela 38 - Dicionário de dados da tabela PropostaPatrocinio	87
Tabela 39 - Dicionário de dados da tabela UsuarioCampeonatoFavorito	87
Tabela 40 - Dicionário de dados da tabela AvaliacaoArbitro	88
Tabela 41 - Comandos da tela de Login	90
Tabela 42 - Campos da tela de Login	91
Tabela 43 - Comandos da tela de Cadastro	92
Tabela 44 - Campos da tela de Cadastro	92
Tabela 45 - Comandos da Tela Inicial	94
Tabela 46 - Comandos da Tela Menu Lateral	95
Tabela 47 - Comandos da Tela de Perfil	97
Tabela 48 - Comandos da Tela Alterar Imagem	98
Tabela 49 - Comandos da Tela Edição de Perfil	100
Tabela 50 - Campos da Tela Edição de Perfil	101
Tabela 51 - Comandos da Tela de Trocar Senha	102
Tabela 52 - Campos da Tela Trocar Senha	102
Tabela 53 - Comandos da Tela de Criar Campeonatos	103
Tabela 54 - Campos da Tela Criar Campeonatos	104
Tabela 55 - Comandos da Tela de Meus Campeonatos	105
Tabela 56 - Comandos da Tela de Editar Campeonatos	106
Tabela 57 - Campos da Tela Editar Campeonatos	107
Tabela 58 - Comandos da Tela do Campeonato	109
Tabela 59 - Comandos da Tela de Gerenciamento de Solicitações	111
Tabela 60 - Comandos da Tela de Times Cadastrados	113
Tabela 61 - Comandos da Tela de Árbitros Cadastrados	114
Tabela 62 - Comandos da Tela de Alterar Banner	115
Tabela 63 - Comandos da Tela de Alterar Banner de Divulgação	116
Tabela 64 - Comandos da Tela de Atribuir Árbitros	117

Tabela 65 - Comandos da Tela de Meu Time	119
Tabela 66 - Comandos da Tela de Criar Time	121
Tabela 67 - Campos da Tela Criar Time	121
Tabela 68 - Comandos da Tela de Procurar Times	122
Tabela 69 - Comandos da Tela de Editar Time	123
Tabela 70 - Campos da Tela Editar Time	124
Tabela 71 - Comandos da Tela de Editar Time	125
Tabela 72 - Comandos da Tela de Procurar Campeonato (Time)	127
Tabela 73 - Comandos da Tela de Jogos do Atleta	128
Tabela 74 - Comandos da Tela de Dashboard do Árbitro	129
Tabela 75 - Comandos da Inscrição de Campeonato (Árbitro)	130
Tabela 76 - Comandos da Tela Lançamento de Estatísticas	131
Tabela 77 - Campos da Tela Lançamento de Estatísticas	132
Tabela 78 - Comandos da Tela Dashboard do Patrocinador	133
Tabela 79 - Comandos da Tela Procurar Campeonato (Patrocinador)	134
Tabela 80 - Comandos da Tela Propor Patrocínio	135
Tabela 81 - Campos da Tela Propor Patrocínio	135
Tabela 82 - Comandos da Tela Editar Campanha	138
Tabela 83 - Campos da Tela Editar Campanha	138

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABREVIATURAS

Art.	Artigo
Obs.	Observação

SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Interface de Programação de Aplicações (Application Programming Interface)
CLR	Common Language Runtime
DF	Distrito Federal
FCL	Framework Class Library
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment)
IU	Interface de Usuário
LSB	Liga Super Basketball
MVVM	Model-View-ViewModel
NBA	National Basketball Association
NCAA	National Collegiate Athletic Association
.NET MAUI	.NET Multi-platform App UI
SOAP	Simple Object Access Protocol
UWP	Universal Windows Platform
VS	Visual Studio
XML	Extensible Markup Language
DER	Diagrama de Entidade-Relacionamento
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados

Sumário

1 - INTRODUÇÃO	18
1.1 OBJETIVOS	19
1.1.1 Objetivo Geral	19
1.1.2 Objetivos específicos	19
1.2 Trabalhos Correlatos	19
1.3 Solução Proposta	20
1.3.1 Requisitos Funcionais (RF)	20
1.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	22
2 - Referencial teórico	23
2.1 – Introdução ao basquete	23
2.2 – Basquete no Brasil	24
2.3 – Basquete no DF	25
2.4 – Cenário do basquete amador	26
2.5 – Tecnologia no esporte	27
2.6 – Aplicativos móveis	29
3 - Referencial tecnológico	30
3.1 - Visual Studio 2022	31
3.2 C#	31
3.3 .NET Framework	32
3.4 .NET Maui	33
3.5 MVVM	34
3.6 Figma	34
4 - Modelagem do sistema	36
4.1 Unified Modeling language (UML)	36
4.2 Levantamento de requisitos	36
4.3 Gráficos de pesquisa	37

4.3.1 Gráfico Participação em campeonatos de basquete	37
4.3.2 Gráfico Frequência de Participação em campeonatos de basquete.....	38
4.3.3 Gráfico Gerenciamento dos campeonatos de basquete.....	38
4.3.4 Gráfico Eficiência de Gestão	39
4.3.5 Gráfico Utilidade de um aplicativo específico para organização de campeonatos.....	40
4.3.6 Gráfico Funcionalidades mais importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete.....	40
4.3.7 Gráfico Intenção de uso de um aplicativo nos campeonatos de basquete.....	41
4.3.8 Gráfico Plataforma preferida para uso do aplicativo de gerenciamento.....	42
4.3.9 Gráfico Fatores que poderiam dificultar o uso do aplicativo	43
4.3.10 Gráfico Participação em campeonatos com problemas de organização.....	43
4.3.11 Gráfico Principais dificuldades enfrentadas por jogadores amadores	44
4.3.12 Gráfico Interesse dos jogadores em acompanhar estatísticas individuais.....	45
4.3.13 Gráfico Taxa de Indicação do Aplicativo	45
4.3.14 Gráfico Eficiência da Informação	46
4.4 Modelagem de caso de uso	47
4.4.1 Especificação do caso de uso	48
4.4.1.1 Realizar Cadastro (comum a todos os perfis)	48
4.4.1.2 Realizar Login / Logout (comum a todos os perfis)	49
4.4.1.3 Alterar Imagem de Perfil (comum a todos os perfis).....	51
4.4.1.4 Alterar Dados do Perfil (comum a todos os perfis)	51
4.4.1.5 Cadastrar Alterar Senha (comum a todos os perfis).....	52

4.4.1.6 Visualizar Campeonato (comum a todos os perfis)	53
4.4.1.7 Cadastrar Novo Campeonato	54
4.4.1.8 Editar Campeonato	55
4.4.1.9 Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)	56
4.4.1.10 Anexar Árbitros às Partidas	57
4.4.1.11 Gerenciar Times Inscritos	58
4.4.1.12 Gerenciar Árbitros Cadastrados	60
4.4.1.13 Alterar Banners do Campeonato	61
4.4.1.14 Criar um Time	62
4.4.1.15 Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)	63
4.4.1.16 Entrar para um Time	63
4.4.1.17 Consultar Jogos	64
4.4.1.18 Visualizar Estatísticas	65
4.4.1.19 Procurar Campeonatos	66
4.4.1.20 Remover Membros do Time	67
4.4.1.21 Cancelar Solicitação	68
4.4.1.23 Lançar Estatísticas	70
4.4.1.24 Patrocinar Campeonato	71
4.4.1.25 Editar Campanha	72
4.5 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)	73
4.5.1 DER	74
4.5.1.1 Dicionário de dados para a tabela Usuário	77
4.5.1.2 Dicionário de dados para a tabela Campeonato	78
4.5.1.3 Dicionário de dados para a tabela Time	79
4.5.1.4 Dicionário de dados para a tabela Jogo	80
4.5.1.5 Dicionário de dados para a tabela Convite	81

4.5.1.6	Dicionário de dados para a tabela Inscrição.....	82
4.5.1.7	Dicionário de dados para a tabela EstatisticaPartida	83
4.5.1.8	Dicionário de dados para a tabela EstatisticaAgregadaJogador.....	84
4.5.1.9	Dicionário de dados para a tabela CampanhaPatrocinio.....	85
4.5.1.10	Dicionário de dados para a tabela RodadaDeJogo	86
4.5.1.11	Dicionário de dados para a tabela PropostaPatrocinio.....	87
4.5.1.12	Dicionário de dados para a tabela UsuarioCampeonatoFavorito.....	87
4.5.1.13	Dicionário de dados para a tabelaAvaliacaoArbitro	88
4.6	Interface	89
4.6.1	Interface de carregamento	89
4.6.1.1	Splash Screen	89
4.6.2	Protótipo das interfaces dos usuários.....	90
4.6.2.1	Tela de Login.....	90
4.6.2.2	Tela de Cadastro	91
4.6.2.3	Tela Inicial	93
4.6.2.4	Tela Menu Lateral.....	95
4.6.2.5	Tela de Perfil	96
4.6.2.6	Tela Alterar Imagem.....	98
4.6.2.7	Tela Edição de Perfil	99
4.6.2.8	Tela de Trocar Senha.....	101
4.6.2.9	Tela de Criar Campeonatos	103
4.6.2.10	Tela de Meus Campeonatos	105
4.6.2.11	Tela de Editar Campeonatos.....	106
4.6.2.12	Tela do Campeonato	107
4.6.2.13	Tela de Gerenciamento de Solicitações	110
4.6.2.14	Tela de Times Cadastrados	112

4.6.2.15 Tela de Árbitros Cadastrados.....	113
4.6.2.16 Tela de Alterar Banner	114
4.6.2.17 Tela de Alterar Banner de Divulgação	115
4.6.2.18 Tela de Atribuir Árbitros.....	117
4.6.2.19 Tela de Meu Time.....	118
4.6.2.20 Tela de Criar Time	120
4.6.2.21 Tela de Procurar Times	122
4.6.2.22 Tela de Editar Time	123
4.6.2.23 Tela de Convites Pendentes	124
4.6.2.24 Tela de Procurar Campeonato (Time)	125
4.6.2.25 Tela de Jogos do Atleta.....	127
4.6.2.26 Tela de Estatísticas Pessoais.....	128
4.6.2.27 Tela de Dashboard do Árbitro.....	129
4.6.2.28 Tela de Inscrição de Campeonato (Árbitro).....	130
4.6.2.29 Tela de Lançamento de Estatísticas.....	131
4.6.2.30 Tela de Dashboard do Patrocinador.....	132
4.6.2.31 Tela de Procurar Campeonato (Patrocinador).....	133
4.6.2.32 Tela de Propor Patrocínio.....	134
4.6.2.33 Tela de Editar Campanha.....	136
4.7 - Metodologia	138
4.8 – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados	139
5 conclusão	141
Referências	142
Apêndice.....	146
Anexos	160

1 - INTRODUÇÃO

O basquete amador que sempre foi popular no DF, com uma cultura e comunidade forte e vibrante, ainda encontra desafios para conseguir estabelecer uma consistência em suas atividades e popularidade. Exemplo disso são vários campeonatos amadores que estão surgindo e se popularizando em mídias sociais, fortalecendo suas presenças na comunidade, mas ainda lhes falta a popularidade que por exemplo as ligas amadoras fora do país têm exemplo disso a NCAA.

A Liga Super Basketball (LSB), maior organização de basquete do Rio de Janeiro e uma das maiores ligas do esporte amador do país, é uma das pioneiras na utilização da ciência de dados. Um sistema que armazene e gerencie as informações do campeonato é essencial para otimizar a organização e a análise de dados. Através de uma interface clara e intuitiva, facilita o acesso a informações para todos, desde organizadores até jogadores e torcedores (LANCE!, 2023).

O basquete chegou a Brasília através de iniciativas como a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e a formação de equipes como o Brasília Búfalos. Brasília também é marcada pela criação de ligas como a Liga BRABA, que promove a participação de clubes amadores. É reconhecida pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) como a liga de basquete do DF. A modalidade é um dos esportes mais populares de Brasília (LIGA BRABA, 2025; ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2025).

De acordo com a reportagem, "Uma das maneiras mais evidentes pelas quais a tecnologia está remodelando o basquete é através da análise de dados avançada. Sensores vestíveis, sistemas de rastreamento e softwares de análise fornecem uma abundância de informações detalhadas sobre o desempenho dos jogadores e das equipes. Esses dados incluem estatísticas precisas sobre a velocidade, a eficiência nos arremessos, o movimento da bola e muito mais." (LEIA NOTÍCIAS, 2023).

Diante desse cenário, foi avaliado o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete. Este sistema, ao armazenar e organizar informações cruciais, oferece uma solução eficaz para os desafios enfrentados pelos organizadores. Através de uma interface visualmente agradável, o sistema não apenas facilita a gestão do campeonato, mas também proporciona aos usuários uma experiência mais intuitiva e divertida.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete, utilizando a linguagem C# e o framework .NET, com o objetivo de facilitar a organização e o acompanhamento desses eventos.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar os trabalhos correlatos de sistemas de gerenciamento de campeonatos existentes, identificando suas funcionalidades e limitações.
- Identificar os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete.

1.2 TRABALHOS CORRELATOS

Com o intuito de dar referência teórica a esta proposta de trabalho, análises de projetos acadêmicos parecidos foram feitas. Nos quais também tentaram usar da tecnologia para melhorar a organização das atividades esportivas. Tais estudos mostram referências relevantes, no que tange as funcionalidades, mas também as metodologias de desenvolvimento e avaliação dos sistemas.

O trabalho de Santos (2023), desenvolveu uma aplicação web, que visa otimizar o gerenciamento para campeonatos de futebol amadores. O sistema contém funcionalidades como o cadastro de equipes e jogadores, agendamentos de partidas, registro de resultados, geração de rankings e relatórios estatísticos. Em consideração aos objetivos deste trabalho, pode-se observar que o sistema de Santos (2023) enfrenta um problema idêntico - a gestão de campeonatos amadores - mas, ao contrário, se especializa em futebol e é desenvolvido em uma plataforma web. As duas iniciativas, no entanto, têm em comum promover o uso da tecnologia para modernizar a organização de eventos esportivos e a disponibilização das informações necessárias aos usuários de forma rápida e prática. Também, a metodologia do desenvolvimento e os testes de usabilidade realizados pelo Santos servirão de base para a construção e avaliação do sistema proposto neste trabalho.

Outro estudo relevante é o de Machado Filho (2023), que apresenta um aplicativo mobile voltado especificamente para o gerenciamento de dados de cartões, suspensões e gols em campeonatos de futebol amadores. O foco maior deste trabalho reside, conforme suas propostas, na gestão de dados específicos, com informações que serão necessárias para o propósito do estudo, em vez de tentar englobar a gestão mais ampla relacionada ao esporte. Como o sistema proposto, o aplicativo almeja otimizar a classificação e a ordenação de informações esportivas, serviços estes que podem ser considerados no contexto, contudo a metodologia utilizada pode fundamentar o desenvolvimento da solução aqui proposta.

Finalmente, o trabalho de Massonetto, Nicolete e Henrique (2021), descreve um aplicativo móvel desenvolvido para facilitar o aluguel e a gestão de quadras esportivas. Seu principal objetivo é conectar usuários que buscam locais para praticar esportes com proprietários de quadras, proporcionando reservas online, pagamento integrado e funcionalidades de avaliação. A metodologia que eles empregaram incluiu a criação de um protótipo funcional, testes de usabilidade e sessões de feedback com usuários. O app iSport lida com uma questão relacionada à gestão de instalações esportivas, logo se concentra no aluguel de quadras em vez da gestão de torneios. Independentemente disso, ambos os projetos visam empregar tecnologia para melhorar a acessibilidade e a organização de atividades esportivas, e a metodologia de desenvolvimento do iSport também pode ser aplicada a este projeto.

1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA

1.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

Código	Descrição Concisa	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o registro, login e logout de usuários, bem como a alteração de dados de perfil, incluindo senha e foto.	Alta
RF02	O sistema deve prover o Gerenciamento Completo de Campeonatos, permitindo a criação, edição, visualização e pesquisa de eventos, além de gerenciar banners e árbitros nas partidas.	Alta
RF03	O sistema deve permitir o Gerenciamento de Times, incluindo sua criação, edição, entrada, remoção de membros e a gestão de convites/inscrições.	Alta
RF04	O sistema deve permitir o agendamento de jogos e a alocação de árbitros entre as equipes cadastradas.	Alta
RF05	O sistema deve permitir o registro dos resultados e o lançamento de estatísticas detalhadas das partidas.	Alta
RF06	O sistema deve gerar rankings automáticos de equipes e jogadores, além de emitir relatórios estatísticos detalhados dos campeonatos.	Alta
RF07	O sistema deve permitir o cadastro e a gestão de dados mestres: equipes, jogadores, árbitros e patrocinadores.	Média
RF08	O sistema deve divulgar informações sobre jogos, classificações, estatísticas, patrocinadores e exibir a localização das partidas (quadras ou ginásios).	Média

Fonte: Autor (2025)

Os Requisitos Funcionais (RF) definem o que o sistema de gerenciamento de campeonatos de basquete deve executar para satisfazer as necessidades dos usuários e dar suporte ao ciclo de vida do evento.

As funcionalidades de prioridade Alta são essenciais para a operação e administração do campeonato, incluindo o Gerenciamento de Usuários e Perfil (RF01), a criação e gestão de Campeonatos (RF02), o Gerenciamento de Times (RF03), o agendamento de jogos (RF04) e, crucialmente, o registro de resultados e estatísticas (RF05). A geração de rankings e relatórios (RF06) também possui alta prioridade, sendo vital para a gestão esportiva e a transparência.

Requisitos com prioridade Média englobam o cadastro e a gestão de dados mestres como árbitros e patrocinadores (RF07), além da visualização pública de informações

(RF08), os quais enriquecem a experiência e o escopo administrativo do evento, mas podem ser desenvolvidos após o núcleo do sistema estar em funcionamento.

1.3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição Concisa	Prioridade
RNF01	O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C# utilizando o <i>framework</i> .NET MAUI para garantir a compatibilidade e a solução multiplataforma.	Alta
RNF02	O sistema deve possuir uma interface gráfica intuitiva e amigável (XAML).	Alta
RNF03	O sistema deve estar disponível em formato de aplicativo móvel.	Alta
RNF04	O sistema deve garantir facilidade de acesso às informações e proporcionar uma boa experiência de interação para os usuários.	Média
RNF05	O sistema deve utilizar a arquitetura MVVM para separação de responsabilidades e SQLite para persistência de dados local.	Alta

Fonte: Autor (2025)

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam os critérios de qualidade e as restrições técnicas do projeto para garantir uma experiência de usuário eficiente e a sustentabilidade da aplicação. A prioridade Alta foi atribuída à definição da Stack tecnológica, exigindo o uso da linguagem C# e do *framework* .NET MAUI (RNF01) para assegurar a compatibilidade e a solução multiplataforma.

Também são de alta prioridade a necessidade de uma interface gráfica intuitiva e amigável (RNF02), construída com XAML, e a disponibilidade em formato de aplicativo móvel (RNF03), crucial para acesso em campo. Adicionalmente, a alta prioridade engloba a adoção da arquitetura MVVM e o uso do SQLite para persistência de dados local (RNF05), garantindo a separação de responsabilidades e o armazenamento eficiente.

A prioridade Média engloba atributos que complementam a qualidade, como a facilidade de acesso à informação e uma boa experiência de interação para os usuários (RNF04).

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

Para elucidá-los sobre os conteúdos abordados neste tópico, irei apresentar-lhes conceitos abordados neste trabalho que irão contribuir para a melhor compreensão do que está sendo explicado.

Os temas que iremos abordar nesta revisão referem-se aos conceitos de introdução ao basquete, aborda a história e criação do esporte no mundo, no Brasil e no Distrito Federal e o cenário do basquete amador no Brasil.

A tecnologia no esporte como ferramenta de assistência e inclusão, no auxílio de tarefas, comunicação e meio social e também abordaremos conceitos do que são aplicativos móveis.

2.1 – INTRODUÇÃO AO BASQUETE

O basquetebol é um esporte coletivo criado nos Estados Unidos, pelo canadense James Naismith, um pastor que atuava como instrutor do departamento de educação física, foi solicitado para que criasse alguns jogos internos que poderiam substituir as atividades utilizadas na escola durante o inverno, junto a outros instrutores. Ele pensou em criar um esporte com bola, que tivesse um alvo fixo, mas diferente do futebol e do hockey, imaginou o alvo no alto (WIKIPÉDIA, 2024).

Dando origem ao esporte que conhecemos como basquetebol, logo sua invenção foi aperfeiçoada em 15 de janeiro de 1892, quando publicou as 13 regras do basquetebol. Em 1936, o basquete masculino tornou-se um esporte olímpico nas Olimpíadas de Berlim. A primeira bola de basquete era uma semelhante à de futebol e o primeiro modelo de cesta possuía um fundo. Assim, a cada ponto feito era necessário buscar a bola no alto (WIKIPÉDIA, 2024).

As primeiras regras do jogo eram bem simples, nos quais os jogadores não poderiam correr com a bola na mão, não poderia utilizar os pés, realizavam os lançamentos com as mãos, não haveria muito contato com o adversário. O basquetebol, inicialmente, era jogado variando de 3 a 40 jogadores, e esse

número foi fixado em cinco somente, no ano de 1897, devido à falta de espaço (FERREIRA; JÚNIOR, 1987).

O primeiro jogo oficial foi realizado em 20 de janeiro de 1892, em Nova York, o jogo terminou em 1 a 0 (cada cesta valia 1 ponto apenas). Não demorou para que o fundo da cesta fosse removido para o jogo ser mais dinâmico, a bola foi alterada perdendo os cadarços de costura e com isso foi possível quicar a bola, logo o drible foi inventado deixando o jogo ainda mais exibicionista, cativando mais público. Em 1950, a cor da bola foi alterada para facilitar sua visualização (WIKIPÉDIA, 2024).

Os primeiros jogos de basquete tinham nove jogadores, isso foi alterado pelo Naismith em 1892 que optou por cinco contra cinco. Em 1898, foi instituída a regra que impede os dois dribles (quicar a bola, segurar ela e quicar novamente). Outras regras foram sendo alteradas ao longo do tempo e sendo adaptadas para a evolução natural do esporte acontecer. A tabela por exemplo foi introduzida somente em 1906, isso possibilitou também os rebotes, alterando o modo do jogo (WIKIPÉDIA, 2024).

A NBA, maior liga de basquete do mundo, a National Basketball Association, com times dos Estados Unidos e Canadá, foi criada em 1946, com a partida inaugural acontecendo no mesmo ano, entre o Toronto Huskies e New York Knicks. E com personalidades marcantes e jogadores do hall da fama, conseguiram difundir o esporte no mundo todo. Logo os amantes do esporte aspirando uma competição que nem da NBA foram criando formatos amadores para demonstrar suas admirações (WIKIPÉDIA, 2024).

Depois de aparecer nas olimpíadas e com a crescente fama da NBA, o esporte foi ganhando cada vez mais destaque e logo após isso se popularizou bastante mundialmente, conquistando vários fãs pelo mundo todo, se tornando um esporte globalizado, chegando também no Brasil. Além disso, a acessibilidade do esporte, que pode ser praticado em diversos espaços e com poucos equipamentos, facilitou sua disseminação em diferentes comunidades (WIKIPÉDIA, 2024).

2.2 – BASQUETE NO BRASIL

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o basquetebol. Em 1896, um professor americano chamado Augusto Shaw foi convidado para lecionar

no Colégio Mackenzie em São Paulo e introduziu o jogo no país. Com a crescente popularização do esporte no país foram sendo criadas ligas do esporte pelo país, os primeiros campeonatos aconteceram em 1912 com o América do Rio de Janeiro sendo o primeiro clube a adotar a modalidade (Toda Matéria, 2023).

Há 17 anos, era fundada a Liga Super Basketball, a liga de basquete que mudou a história do basquete amador do Rio de Janeiro. Em 2007, no SESC Nova Iguaçu, testemunhamos o início da jornada, com 10 equipes disputando a primeira edição da liga. Hoje, olhando para trás, é impressionante ver como a LSB evoluiu e se tornou uma instituição reconhecida nacionalmente. Mas o impacto da LSB vai além das quadras (LSBRJ, 2024).

Exemplo disso foi o jogo das estrelas que acontece todos os anos na arena da liga, o All Star Game das categorias Masters da Liga Super Basketball foi mais que um simples evento esportivo; foi uma verdadeira celebração do amor pelo basquete e da camaradagem entre as lendas do esporte no Rio de Janeiro. O evento reuniu os principais nomes das categorias Masters, proporcionando uma experiência inesquecível para atletas, familiares e amigos (LSBRJ, 2024).

2.3 – BASQUETE NO DF

No DF já existe uma cultura forte de atividades esportivas e o basquete é uma das que mais tem público na região, tanto que ligas amadoras de basquete estão sendo criadas pela necessidade da comunidade que tanto gosta do esporte. A Liga Entrequadras é uma dessas ligas que busca popularizar o basquete em Brasília, divulgando jogos informais em quadras públicas, tornando o esporte mais acessível à população (Metrópolis, 2022).

Essa cultura de basquete amador no DF começou nos anos 60, e se firmou com campeonatos e times escolares e infanto-juvenis. Pedro Rodrigues chegou em Brasília em 1962 e durante décadas atuou como professor e treinador de basquete na cidade, levando as seleções locais para a disputa de competições como os Jogos Escolares Brasileiros. Era ele o técnico da equipe que conquistou o primeiro título do torneio para o DF, em 1987 (Globo Esporte, 2023).

Oscar Schmidt, carinhosamente apelidado de 'Mão Santa' pelos seus admiradores, transcende a condição de destaque no basquete brasileiro, sendo conhecido como uma lenda global do esporte, sendo referência para outras lendas do basquete, como Kobe Bryant. Entrou no hall da fama do basquete, sua trajetória foi marcada por um feito antes inigualável: a maior pontuação da história do basquete em escala mundial. Sendo passado recentemente por LeBron James (Toda Matéria, 2023).

Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é o detentor da marca de maior pontuador da história do esporte, com incríveis 49.737 pontos. O Brasil foi campeão do Pan-americano de Indianápolis, em 1987. Foi a primeira derrota do time americano em casa. Em 2013, foi nomeado para o *Basketball Hall of Fame* dos Estados Unidos, mesmo sem nunca ter jogado na liga americana (NBA) (Toda Matéria, 2023).

Com tanta afinidade com o basquete o Distrito Federal é foco de várias atividades e eventos do esporte, exemplo disso são eventos que nem o NBB Trio, que fornece uma estrutura preparada no estacionamento 12 do Parque da Cidade e reúne três quadras de 3x3, uma para o NBB Trio, outra para um torneio amador de várias categorias e outra aberta ao público, com desafios, rachões, clínicas e mais (Correio Brasiliense, 2024).

2.4 – CENÁRIO DO BASQUETE AMADOR

Mas ainda há desafios para o cenário amador no Brasil, que ainda dificultam a prosperidade do esporte nesse nível e no âmbito nacional. Claramente ainda faltam investimentos nos esportes, o que acaba desestimulando a população a se engajar nessas atividades, pois se tomarmos de exemplo o campeonato universitário dos Estados Unidos, vemos que eles possuem uma organização nacional envolvida no seu gerenciamento e desenvolvimento.

Nos jogos de faculdades lá do Estados Unidos vemos que as comunidades locais sempre representam seus times e assistem aos jogos presencialmente nos estádios, demonstrando um engajamento muito superior ao visto no Brasil. A falta desse tipo de incentivo retarda o crescimento cultural do esporte no país, negando a

população de se entreter com um lazer saudável, que gera várias consequências positivas a comunidade.

Os esportes americanos estavam se tornando cada vez mais qualificados, tanto na esfera profissional quanto no âmbito universitário. Grandes empresas começaram a enxergar no esporte uma capacidade de trabalhar as suas marcas e atingir o consumidor. Desse modo, grandes cifras foram entrando no esporte, que começou a movimentar muito dinheiro. Além disso, o próprio esporte começou a se posicionar como um produto a ser consumido, principalmente pela mídia, ocupando grades de horário nobre (Bignidia, 2020).

A divulgação até se torna mais difícil por não haver uma demanda ou procura tão intensos, até por não serem campeonatos profissionais, as pessoas ficam meio desinteressadas e com até certo descaso. Onde ninguém saberia responder quais são as principais ligas, o que elas oferecem, onde acontecem, quando acontecem, quem pode participar, somente quem é ativo na comunidade saberia responder e às vezes nem isso.

Considerando o basquete amador já ter uma certa relevância, é visto como um instrumento de integração social, confraternização, de fonte de lazer e entre outros, muitos times e organizações têm dificuldades de se manter em atividade e se consolidarem. Sobre a mídia em geral, eles irão focar nos maiores eventos esportivos do país e em sua divulgação, isso afeta os campeonatos amadores que são ignorados pelos canais midiáticos.

Isso afeta negativamente na captação de patrocínios e seguidores, fragilizando ainda mais essas atividades e o seu desenvolvimento que poderiam resultar em grandes contribuições para a cultura esportiva, pois atividades essas que são saudáveis e integradoras por serem em grupo, ficam sendo ignoradas pela população por acharem que não tem tanto estímulo ou benefícios, pois poderiam ser criados novos negócios, atrações e eventos que mudassem isso.

2.5 – TECNOLOGIA NO ESPORTE

Uma forma de romper com essas barreiras de forma independente e inteligente é utilizar das tecnologias e suas plataformas como aplicativos móveis, um aplicativo é um pacote de software independente que permite aos usuários executar

tarefas específicas, para contornar possíveis empecilhos como mencionado anteriormente. A era digital em que vivemos facilita essas integrações onde a tecnologia molda nosso cotidiano (Fluxo consultoria, 2023).

Com a disseminação de smartphones e a conectividade móvel generalizada, os aplicativos tornaram-se cruciais para nossa experiência moderna, transformando a maneira como nos comunicamos, consumimos informações e conduzimos negócios. O uso da tecnologia no esporte tem evoluído de forma impressionante ao longo da era moderna, moldando a forma como o público interage com times e jogadores (DocuSign, 2018; Fluxo consultoria, 2023).

Devido a esta evolução, um aparelho celular se transformou em uma oportunidade de entretenimento, acesso à informação e solução de problemas, integrando-se assim ao cotidiano das pessoas e facilitando diversas tarefas do dia a dia. (SILVA, Marcelo Moro da; SANTOS, Marilde Terezinha Prado, 2014)

Com isso a gestão dos esportes pode se beneficiar de tais tecnologias para o seu contexto, virtualizando tarefas e informações para melhor eficiência, comunicação e administração das informações e tarefas que serão desempenhadas.

Aumentando o desempenho de uma indústria com pouco investimento, e otimizando seus resultados e alcances maiores de uma forma mais comunitária com o acesso simples e prático que o meio tecnológico fornece.

A gestão esportiva começou a saltar aos olhos em meados dos anos 60, mais precisamente nos Estados Unidos. Os esportes americanos estavam se tornando cada vez mais qualificados, tanto na esfera profissional quanto no âmbito universitário. Até mesmo o esporte amador pode chegar a um certo nível de profissionalismo se houver investimentos, esses que precisam de captação por meio de plataformas e destaque (Big mídia, 2020).

Isso quando se tem um ambiente organizado para a realização desses campeonatos, agora aqueles de rua criados e formados por grupos de amigos, colegas e familiares não tem o tempo o suficiente para implementar toda uma logística para um campeonato desses que se faz necessário, ainda mais em meio às responsabilidades da vida cotidiana. Um aplicativo móvel de gestão, nesse caso, de basquete amador facilita que a atividade aconteça sem muitos esforços.

Pois para se promover e organizar uma atividade dessas são necessárias várias etapas tais quais cadastro de jogadores, equipes, árbitros e patrocinadores,

geração da tabela de jogos, captação e apresentação de estatísticas, divulgação de informações e localização das partidas, são necessárias para se produzir um campeonato. Isso tudo pode ser feito num único lugar que pode ser acessado por todos, que é um aplicativo móvel.

2.6 – APLICATIVOS MÓVEIS

Aplicações móveis são softwares que foram criados para rodarem nas arquiteturas dos smartphones, que realizam tarefas específicas ou fornecem serviços ao usuário. São multiplataforma podendo serem executados em celulares, tablets, computadores, televisores e entre outros, podem ser projetados tanto para simples tarefas quanto para as mais complexas. Podem ser pagos ou gratuitos mudando a forma como ele opera e demonstra as funcionalidades para o usuário.

São normalmente voltados para as preferências do consumidor ou cliente, já que são altamente personalizáveis, como em uma ferramenta de compras online, ser possível de adicionar filtros de interesse, criar listas de desejos, cadastrar diferentes formas de pagamento, simplificando a experiência para o usuário. Isso gera mais engajamento por parte do usuário que irá sentir os benefícios dessas ferramentas virtuais para suas atividades.

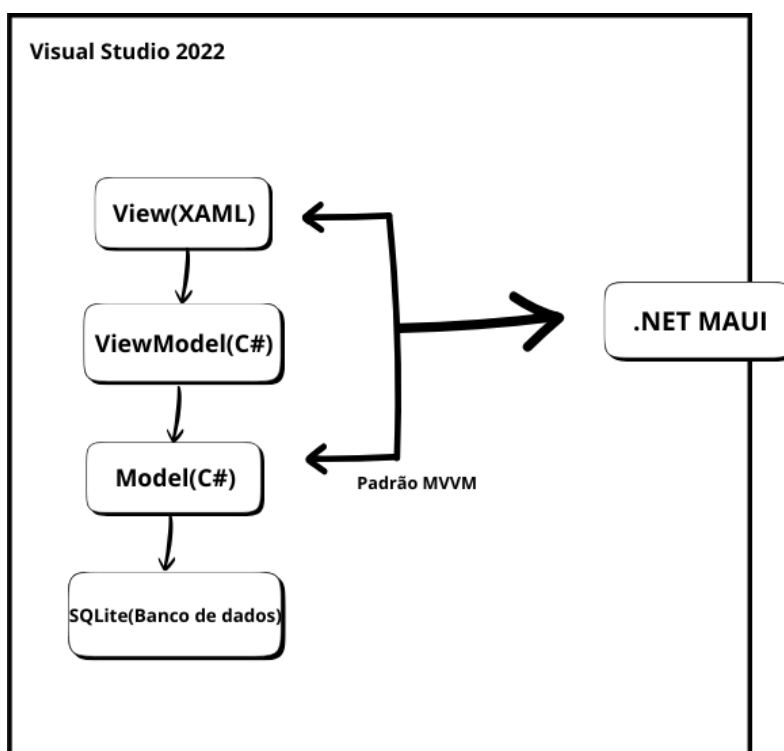
Os usuários interagem com os aplicativos por meio de uma interface de usuário (IU) que faz parte do front-end do aplicativo, a parte visual. O front-end responde à solicitação do usuário e a direciona para o back-end, que por sua vez irá fazer a requisição da informação solicitada no servidor, a parte lógica. O front-end e o back-end de um aplicativo são igualmente vitais, pois, sem um back-end funcional, o front-end pode ser considerado inútil e vice-versa.

Eles apresentam recursos e funcionalidades de uma maneira organizada que os torna mais fáceis de usar e gera uma espécie de “fixação”. Isso significa que os usuários continuarão recorrendo a seus aplicativos fixos favoritos que aproveitam o design de interface do usuário inteligente, recursos úteis e velocidade e eficiência gerais para fornecer mais valor a partir de ferramentas digitais com o mínimo de esforço do usuário (Dynamicsoft, 2023).

3 - REFERENCIAL TECNOLÓGICO

Nesta seção iremos discutir quais foram as tecnologias utilizadas para fazer a implementação desse projeto do Arena Virtual. Nos subitens e imagens a seguir serão descritas as tecnologias.

Figura 1 – Arquitetura das Tecnologias



Fonte: Autor (2025)

A arquitetura MVVM (Model-View-ViewModel) atua como o princípio organizador central, onde a View define a interface e se comunica reativamente com o ViewModel para gerenciar a lógica de apresentação. O ViewModel, por sua vez, interage com o Model, que encapsula as regras de negócio e os serviços de acesso a dados, como a persistência local via SQLite. Todo o desenvolvimento é realizado no ambiente Visual Studio 2022, utilizando o framework .NET MAUI, que possibilita a compilação e execução da aplicação em múltiplas plataformas.

3.1 - VISUAL STUDIO 2022

A IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é um software que reúne e integra várias ferramentas de desenvolvimento num único lugar só, visando facilitar e agilizar o desenvolvimento de outros softwares para os desenvolvedores. E aumentado o nível de qualidade do programa desenvolvido e podendo criar padrões também de desenvolvimento, facilitando também a manutenção do mesmo e o trabalho em conjunto a outros desenvolvedores no mesmo projeto (GARCIA; ROJAS, 2022, p. 4).

VS (Visual Studio) 2022 é a décima terceira versão desta aplicação criada pela Microsoft. VS foi bem consolidado pelos desenvolvedores por ter uma experiência de usuário amigável, um bom suporte regular de atualizações e ferramentas poderosas para escrever códigos limpos e escaláveis. Tem suporte para muitas tecnologias e plataformas. Para muitos desenvolvedores, VS é a melhor ferramenta para todos os tipos de projetos (GARCIA; ROJAS, 2022, p. 4).

Então o uso da IDE Visual Studio agiliza o processo de desenvolvimento reunindo as ferramentas necessárias que o projeto requer e facilitando uma programação mais intuitiva com suas interfaces gráficas e feedback de erros com os recursos de depuração que detectam os erros para correção do desenvolvedor, assim como ajudam a formatar o código deixando-o mais organizado. Incrementam também funcionalidades de integração com versionamento de código e testes (GARCIA; ROJAS, 2022, p. 4).

3.2 C#

É uma linguagem de programação moderna, multiparadigma, de tipagem forte, compilada que foi desenvolvida pela empresa Microsoft em julho dos anos 2000 como parte da plataforma .NET. Sua sintaxe é orientada a objetos e foi baseada no C++, mas inclui influências de outras linguagens como Java e Object Pascal. Tem o intuito de ser flexível a fim de permitir que uma mesma aplicação desenvolvida possa ser executada em várias plataformas.

Originalmente a linguagem foi criada pela Microsoft e tinha como objetivo fornecer alternativa ao mercado de softwares para criação de novos sistemas voltados para a plataforma Windows, porém, ao longo do tempo a linguagem foi evoluindo e conquistando mais adeptos não apenas do mercado corporativo, mas também do mundo do código-aberto. Atualmente é possível criar sistemas que rodam em Windows, Linux e Mac com a mesma linguagem de programação (CARLUCCI et al., 2017, p. 23).

O C# é dirigido por eventos e permite um novo grau de intercâmbio entre linguagens (componentes de software de diferentes linguagens podem interagir). Os aplicativos C# podem interagir também pela Internet usando os padrões do setor, como *SOAP* (protocolo de acesso a objetos simples) e *XML* (linguagem de marcação extensível). O C# tem raízes em C, C++ e Java, adaptando os melhores recursos de cada linguagem e adicionando novas capacidades próprias.

Podendo criar aplicações desktop, web, mobile, jogos, aplicações de nuvem e diversas outras, dando opções de desenvolvimento para o programador que consegue escolher a melhor tecnologia a ser aplicada para sua solução e experiência do usuário. Viabilizando diversas formas criativas de se obter um mesmo resultado ou várias plataformas para um mesmo projeto, com isso possui uma grande comunidade bastante ativa.

3.3 .NET FRAMEWORK

O framework .NET é uma iniciativa da empresa Microsoft, que projetou uma plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código desenvolvido com .NET pode ser executado por qualquer dispositivo que possua o framework instalado. Baseado no Java, onde o programador deixa de escrever o software específico para um sistema ou hardware, ele foca em escrever para funcionar na plataforma (NET Framework, 2025).

Esse framework consiste em dois componentes principais, o CLR (Common Language Runtime) que é um ambiente de execução independente de linguagem que interage com a FCL (Framework Class Library) que é um conjunto de bibliotecas unificadas, permitindo a execução de várias linguagens de programação que gera uma grande interoperabilidade entre elas. Primeiramente, só era disponível no

Windows, como uma plataforma de código fechado, mas o código fonte foi liberado (NET Framework, 2025).

O CRL fornece gerenciamento de memória, controle de execução, interoperabilidade, manipulação de processamento paralelo e concorrente, reflexão, segurança, serviços de compilação para a arquitetura específica, entre outros. A FCL oferece APIs para UI de console, acesso a dados, conectividade com banco de dados, redes, web, criptografia, acesso aos serviços do sistema operacional, estruturas de dados e algoritmos diversos e muito mais (NET Framework, 2025).

3.4 .NET MAUI

O .NET MAUI (Multi-Platform App UI) é uma plataforma de criação de aplicações multiplataforma que cria aplicativos móveis e de área de trabalho nativos com C# e XAML, logo podem ser executados no Android, iOS, MacOS e Windows de uma única base de código compartilhada. É um framework completo assim como o .NET, mas que existe no ecossistema no .NET, porém ele apenas compartilha as bibliotecas que já existem no .NET (MICROSOFT, 2025).

Ele é a evolução do Xamarin.Forms, estendido de cenários móveis para desktop, com controle de interface de usuário recriados do zero para desempenho e extensibilidade. Ele unifica as APIs do Android, iOS, MacOS e Windows em uma única API, o que possibilita uma experiência de escrever uma vez e executar em qualquer lugar, além de acessar os recursos de cada plataforma independentemente para melhorar ainda a eficiência da aplicação em determinada plataforma (MICROSOFT, 2025).

O MAUI do .NET inclui suporte para recarregamento dinâmico do .NET, que permite modificar o código-fonte gerenciado enquanto o aplicativo está em execução, sem a necessidade de pausar manualmente ou atingir um ponto de interrupção, também inclui suporte para recarregamento dinâmico XAML, o que permite salvar seus arquivos XAML e ver as alterações refletidas em seu aplicativo em execução sem recompilação (MICROSOFT, 2025).

3.5 MVVM

O MVVM (Model-View-ViewModel) é um padrão de design de arquitetura de interface de usuário e de código lógico. O modelo define uma interface de usuário em XAML e usa a marcação da associação de dados para vinculá-la a outras camadas que contêm dados e comandos. Essa ligação dos dados com as marcações XAML fornece uma flexibilidade que mantém a IU e os dados sincronizados (MICROSOFT, 2025).

O uso da associação de dados reduz a rigidez entre diferentes tipos de código, facilitando a alteração de unidades de códigos individuais (métodos, classes, controles etc.) sem causar efeitos colaterais indesejados. Esse modelo é usado principalmente no desenvolvimento de aplicativos móveis, mas seus princípios podem ser aplicados a várias tecnologias. Model ele representa os dados e a lógica de negócios do aplicativo, já a View que define a interface do usuário (MICROSOFT, 2025).

O ViewModel é um Intermediário entre o Model e a View, adequando os dados de um para o outro, como em qualquer padrão de design, há mais de uma maneira de implementar o MVVM, e várias técnicas diferentes são consideradas parte do MVVM. Por esse motivo, há várias estruturas de MVVM de terceiros diferentes que dão suporte a várias plataformas baseadas em XAML, incluindo a UWP (MICROSOFT, 2025).

3.6 FIGMA

É uma plataforma colaborativa para construção de design de interfaces e protótipos que combina a acessibilidade da web com as funcionalidades de um aplicativo nativo, logo você pode acessar via navegador e começar a utilizá-lo como se fosse um programa, sem precisar instalar nada em sua máquina e traz todas as funcionalidades de um aplicativo desenvolvido de acordo com a base do sistema operacional em que irá operar.

Com essa ferramenta é possível construir o design de produtos digitais inteiros como sites, aplicativos móveis e outros, independentemente do nível de complexidade, seja simples ou complexo, com o Figma é possível explorar o máximo

do design de interface e da *criação de fluxos inteiros*. Facilitando ao criar um template para o que precisa ser desenvolvido.

Com suas características, qualidades e diferentes tipos de planos que atendem desde grandes empresas ou agências até profissionais autônomos e pequenos projetos. É visto que os principais usuários dessa ferramenta, são profissionais como designers de interface do usuário (UI), designers de experiência do usuário (UX), visual designers, designers de produto, profissionais de marketing e até mesmo desenvolvedores (EBAC ONLINE, 2025).

4 - MODELAGEM DO SISTEMA

Este capítulo tem como objetivo detalhar as funcionalidades dos requisitos apresentados dos sistemas, apresentar as interações dos autores e conceitualizar as técnicas utilizadas na modelagem para a compreensão do desenvolvimento da aplicação.

4.1 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

A Linguagem Unificada de Modelagem (UML) é uma linguagem para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de sistemas de software, bem como para modelagem de negócios e outros sistemas não relacionados a software. A UML representa um conjunto de melhores práticas de engenharia que se mostraram eficazes na modelagem de sistemas grandes e complexos. Um diagrama UML simplifica essas informações em uma referência visual (UML, MIRO, [s.d.]).

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

De forma simples, é o ponto de partida de qualquer projeto de software, o levantamento de requisitos trata-se do processo de compreensão e identificação das necessidades que o cliente espera ser solucionado pelo sistema que será desenvolvido, definindo a função que o software vai desempenhar. É a primeira etapa no ciclo de desenvolvimento de software, onde são definidos as funcionalidades e o escopo do projeto (CEDRO TECHNOLOGIES, [s.d.]).

O sistema proposto define sua abrangência e características essenciais por meio de um conjunto de requisitos. Os Requisitos Funcionais, detalhados na Tabela 1, estabelecem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, incluindo o cadastro de equipes, jogadores, árbitros e patrocinadores, o agendamento e registro de resultados de jogos, a geração automática de rankings, a emissão de relatórios

estatísticos e a divulgação de informações sobre jogos e classificações, além da exibição da localização das partidas.

Complementarmente, os Requisitos Não-Funcionais, apresentados na Tabela 2, delineiam atributos de qualidade e restrições do sistema, destacando a necessidade de desenvolvimento em C# com o framework .NET, a oferta de uma interface gráfica intuitiva e amigável, a garantia de facilidade de acesso às informações, uma boa experiência de interação para os usuários e a disponibilidade do sistema em formato de aplicativo móvel.

4.3 GRÁFICOS DE PESQUISA

Para o levantamento dos dados primários, foi utilizado um questionário estruturado, aplicado de forma eletrônica via Google Forms. Este instrumento, contendo questões tanto fechadas quanto abertas, mostrou-se crucial para a análise dos resultados. O modelo completo e a estrutura do questionário utilizado podem ser consultados na íntegra no Anexo A.

4.3.1 Gráfico Participação em campeonatos de basquete

Figura 2 - Gráfico Participação em campeonatos de basquete

Você participa de campeonatos de basquete como:

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

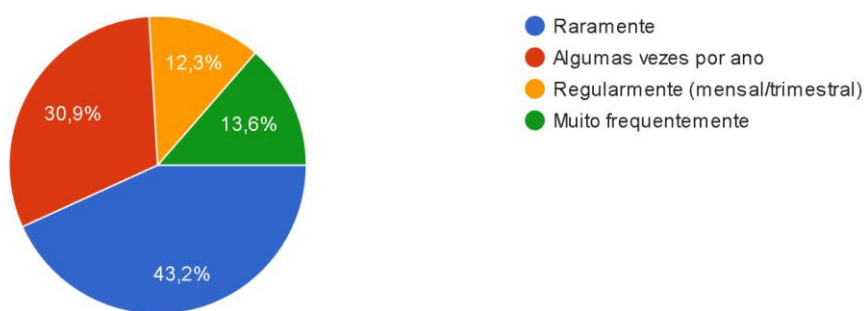
Observa-se que majoritariamente dos participantes (85,2%) atua nos campeonatos de basquete na condição de jogador(a). Outros papéis, como técnico(a), árbitro(a), torcedor e organizador(a), aparecem em proporções bem menores, demonstrando o perfil predominante do público envolvido nos campeonatos.

4.3.2 Gráfico Frequência de Participação em campeonatos de basquete

Figura 3 - Gráfico Frequência de Participação em campeonatos de basquete

Com que frequência você participa de campeonatos de basquete?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

Avaliando a frequência com que os participantes fazem essas atividades, conseguimos também ter uma previsão da usabilidade que a aplicação faria no cotidiano dos participantes visto que a maioria tenta se manter ativa visto que (30,9%) dos participantes jogam algumas vezes no ano esses campeonatos junto a participantes que jogam regularmente (12,3%) e outros frequentemente (13,6%).

4.3.3 Gráfico Gerenciamento dos campeonatos de basquete

Figura 4 - Gráfico Gerenciamento dos campeonatos de basquete

Atualmente, como é feito o gerenciamento dos campeonatos que você participa?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

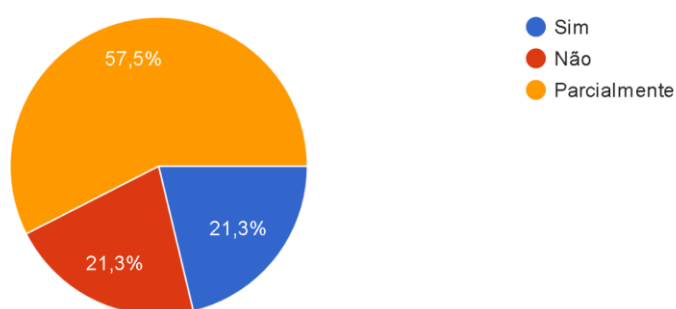
Para validar a questão da praticidade que o aplicativo trará na vida dos participantes é vista já que (52,5%) dos campeonatos são geridos por planilhas e também de formas manuais que acabam tendo muito menos eficiência e qualidade no controle desses dados.

4.3.4 Gráfico Eficiência de Gestão

Figura 5 - Gráfico Eficiência de Gestão

Você acha que a forma atual de gerenciamento é eficiente?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

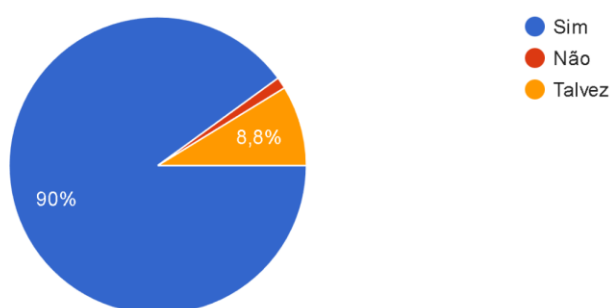
A análise demonstra que (57,5%) dos participantes consideram que a forma atual de gerenciamento é apenas parcialmente eficiente, enquanto (21,3%) acreditam que ela é realmente eficiente. Por outro lado, (21,3%) afirmam que a forma de gerenciamento não é eficiente. Isso revela uma percepção de insatisfação ou de possíveis falhas no modelo vigente, sugerindo a necessidade de melhorias nos processos de gestão adotados nos campeonatos.

4.3.5 Gráfico Utilidade de um aplicativo específico para organização de campeonatos

Figura 6 - Gráfico Utilidade de um aplicativo específico para organização de campeonatos

Você acha que seria útil um aplicativo específico para organizar campeonatos de basquete?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

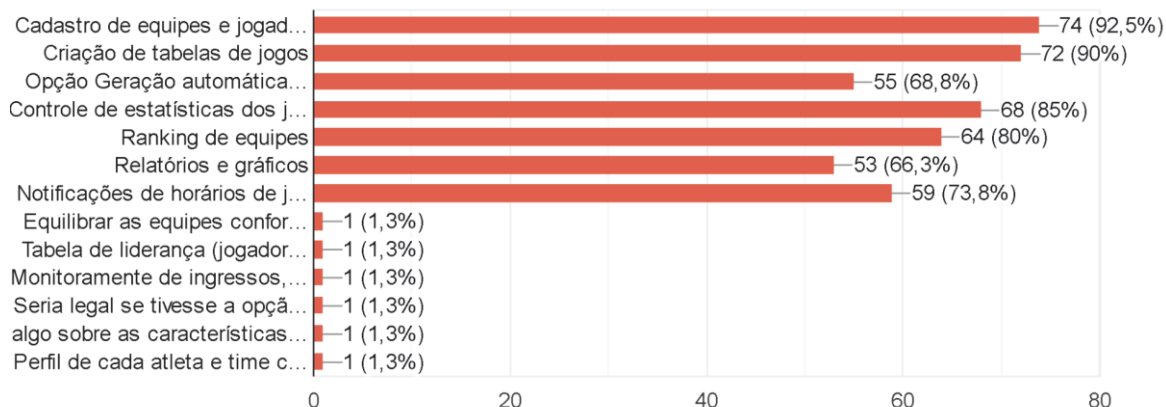
Os dados revelam que (90%) dos participantes acreditam que seria útil um aplicativo específico para organizar campeonatos de basquete. Apenas (8,6%) discordam, e (1,2%) estão indecisos. Essa percepção reforça a viabilidade e a demanda por uma solução tecnológica voltada à organização e ao gerenciamento de campeonatos no cenário amador.

4.3.6 Gráfico Funcionalidades mais importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete

Figura 7 - Gráfico Funcionalidades mais importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete

Quais funcionalidades você considera importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete? (Marque todas que se aplicam)

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

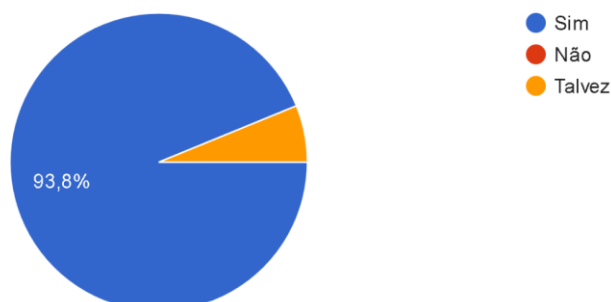
O gráfico destaca que as funcionalidades mais valorizadas pelos participantes são: cadastro de equipes e jogadores (92,5%), criação de tabelas de jogos (90%), controle de estatísticas dos jogos (85%) e ranking de equipes (80%). Também foram citadas como relevantes notificações de horários de jogos, geração automática de tabelas e relatórios. As demais funcionalidades apareceram com menor frequência, indicando foco nas funções operacionais e organizacionais essenciais.

4.3.7 Gráfico Intenção de uso de um aplicativo nos campeonatos de basquete

Figura 8 - Gráfico Intenção de uso de um aplicativo nos campeonatos de basquete

Você usaria um aplicativo assim em seu dia a dia nos campeonatos?

81 respostas



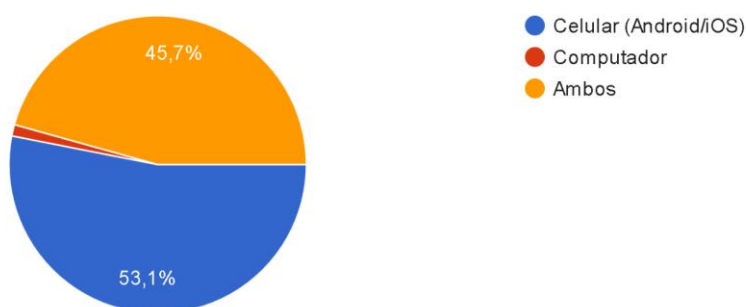
Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

Conforme ilustrado, (93,8%) dos participantes afirmaram que usariam um aplicativo voltado ao gerenciamento dos campeonatos de basquete. Apenas uma minoria respondeu negativamente ou expressou dúvida. Esse resultado evidencia o forte interesse e a alta aceitação da proposta, sendo um indicador positivo para o desenvolvimento e adoção da solução tecnológica.

4.3.8 Gráfico Plataforma preferida para uso do aplicativo de gerenciamento

Figura 9 - Gráfico Plataforma preferida para uso do aplicativo de gerenciamento

Qual plataforma você prefere usar para esse tipo de aplicativo?
81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

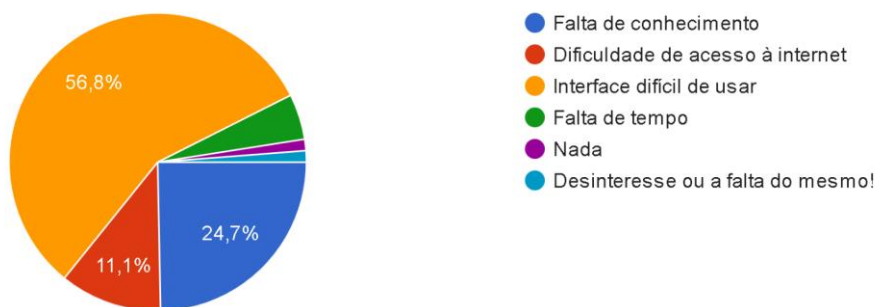
A maioria dos participantes (53,1%) indicou preferência por utilizar o aplicativo em dispositivos móveis (Android/iOS), enquanto (45,7%) preferem acesso via ambas as plataformas (mobile e computador). Nenhum dos participantes escolheu exclusivamente o computador. Esses dados reforçam a importância de investir em uma experiência mobile-first, sem desconsiderar a versão web responsiva para acesso complementar.

4.3.9 Gráfico Fatores que poderiam dificultar o uso do aplicativo

Figura 10 - Gráfico Fatores que poderiam dificultar o uso do aplicativo

O que dificultaria você ou outros usarem esse tipo de aplicativo?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

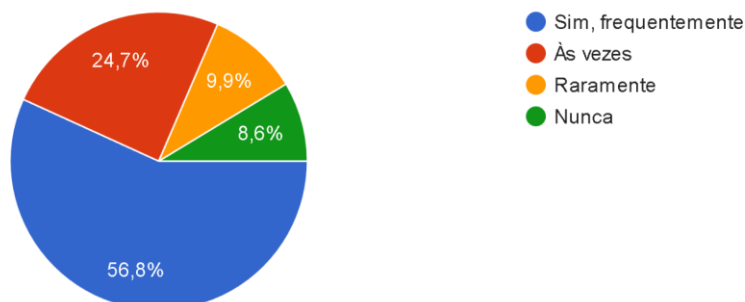
De acordo com os dados, (56,8%) dos participantes apontaram a “interface difícil de usar” como o maior obstáculo para a adoção do aplicativo. Em seguida, “falta de conhecimento” foi citada por (24,7%), e “dificuldade de acesso à internet”, por (11,1%). Isso evidencia a importância de priorizar uma interface intuitiva, leve e acessível, além de considerar estratégias de capacitação e suporte aos usuários.

4.3.10 Gráfico Participação em campeonatos com problemas de organização

Figura 11 - Gráfico Participação em campeonatos com problemas de organização

Você já participou de algum campeonato que teve problemas de organização (ex: horários confusos, tabelas erradas, mudanças de última hora)?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

A maioria dos participantes (56,8%) relatou já ter enfrentado frequentemente problemas de organização em campeonatos, como horários confusos, tabelas erradas ou mudanças de última hora. Apenas (8,6%) afirmaram nunca ter passado por esse tipo de situação. Esses dados evidenciam a necessidade urgente de uma solução tecnológica que ajude na organização e gestão eficiente dos campeonatos amadores.

4.3.11 Gráfico Principais dificuldades enfrentadas por jogadores amadores

Figura 12 - Gráfico Principais dificuldades enfrentadas por jogadores amadores

Qual a maior dificuldade que você enfrenta como jogador amador em campeonatos?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

A maioria dos participantes apontou como maior dificuldade a falta de informações atualizadas sobre horários, locais e tabelas (35%), seguida pela falta de

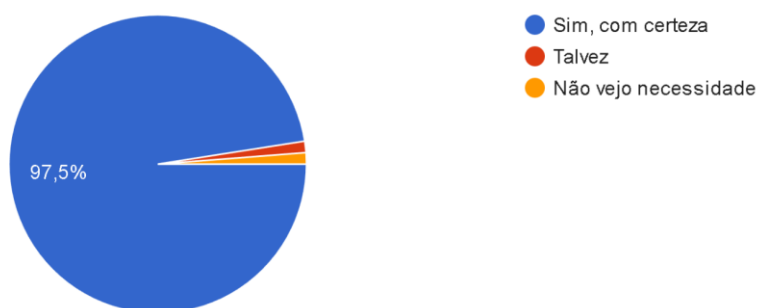
estatísticas e visibilidade dos jogos (31,3%), e pela falta de comunicação com a organização (27,5%). Esses dados demonstram a carência de ferramentas organizacionais e de gestão de informação no cenário do basquete amador, indicando que um aplicativo pode sanar diretamente esses problemas.

4.3.12 Gráfico Interesse dos jogadores em acompanhar estatísticas individuais

Figura 13 - Gráfico Interesse dos jogadores em acompanhar estatísticas individuais

Você gostaria de acompanhar suas estatísticas (pontos, rebotes, assistências etc.) em um aplicativo?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

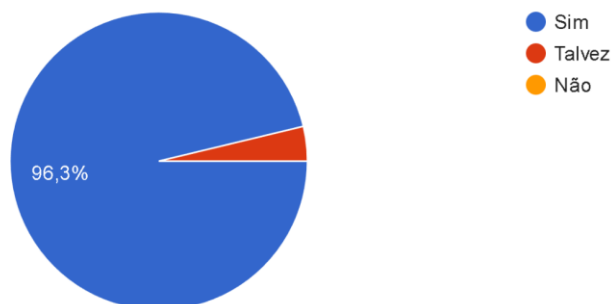
A esmagadora maioria dos participantes (97,5%) demonstrou grande interesse em acompanhar suas estatísticas pessoais, como pontos, rebotes e assistências. Este dado evidencia o potencial de engajamento que uma funcionalidade de estatísticas pode trazer ao aplicativo, além de atender a uma demanda clara do público-alvo.

4.3.13 Gráfico Taxa de Indicação do Aplicativo

Figura 14 - Gráfico Taxa de Indicação do Aplicativo

Se um aplicativo ajudasse a melhorar a organização dos campeonatos, você indicaria para outros jogadores?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

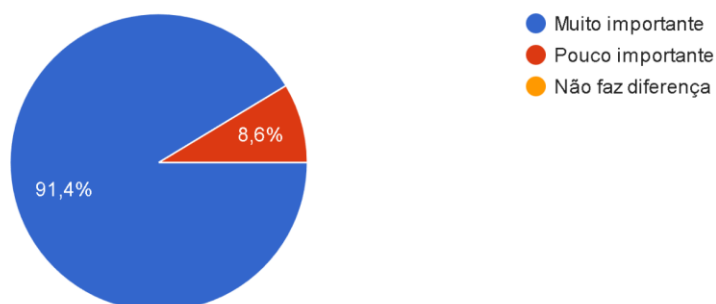
A maioria dos participantes (96,3%) demonstrou grande interesse em indicar o aplicativo para outras pessoas caso ajude a melhorar a gestão dos campeonatos. Este dado evidencia o potencial de engajamento que a aplicação tem ao demonstrar uma solução satisfatória.

4.3.14 Gráfico Eficiência da Informação

Figura 15 - Gráfico Eficiência da Informação

Quão importante seria para você ter acesso rápido às informações do campeonato (classificação, próxima rodada, estatísticas)?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

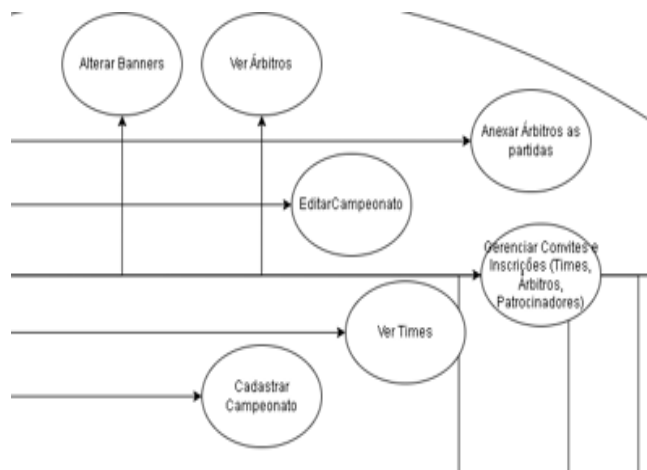
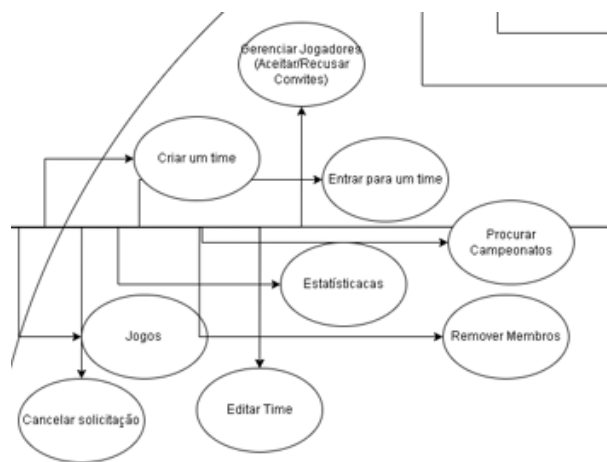
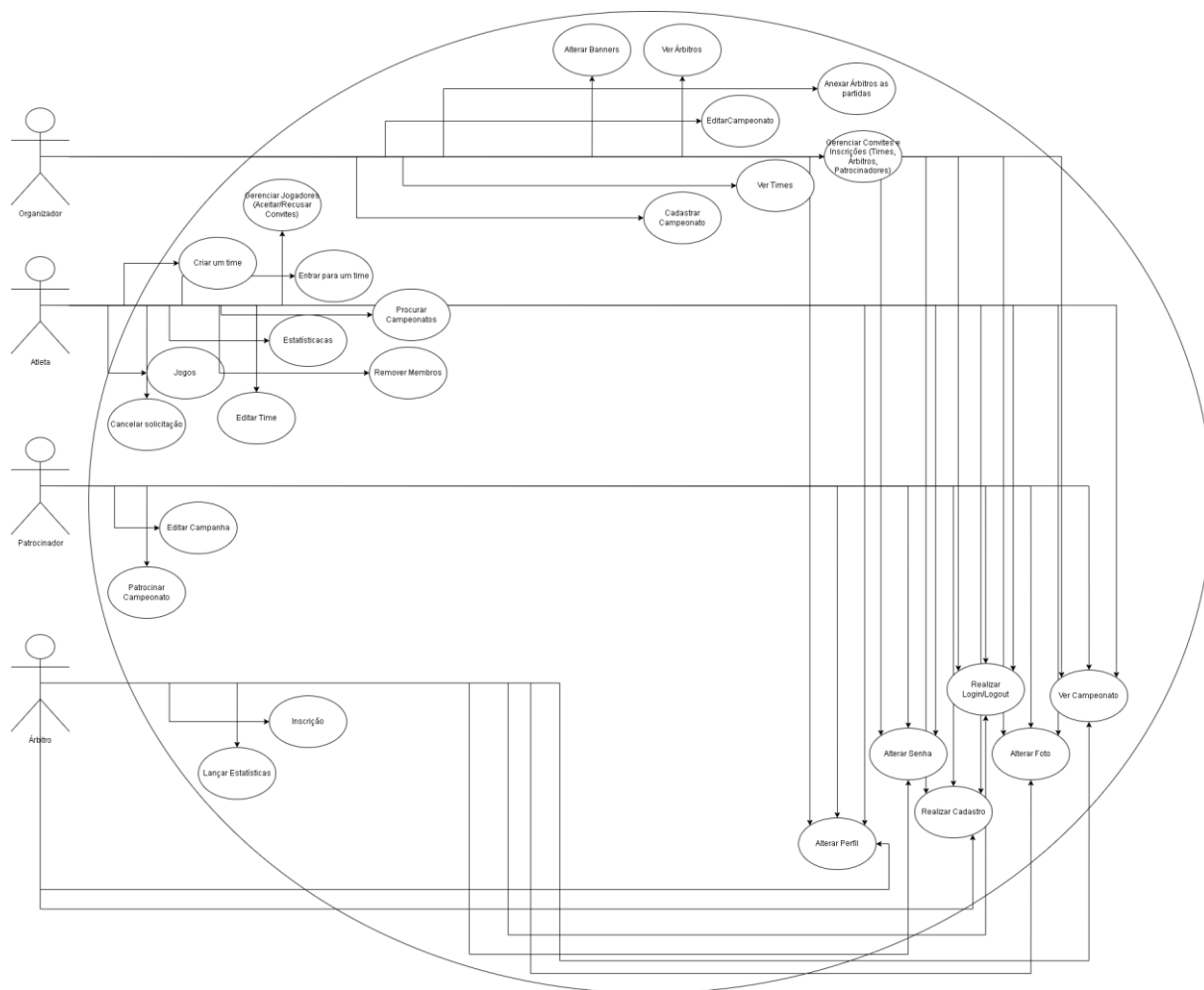
De acordo com os dados, (91,4%) dos participantes apontaram que uma questão fundamental é o acesso rápido às informações do campeonato, com poucos (8,6%) relatando que pouco importa. O que demonstra que ter acesso eficiente e de qualidade indicam um fator importante para a solução.

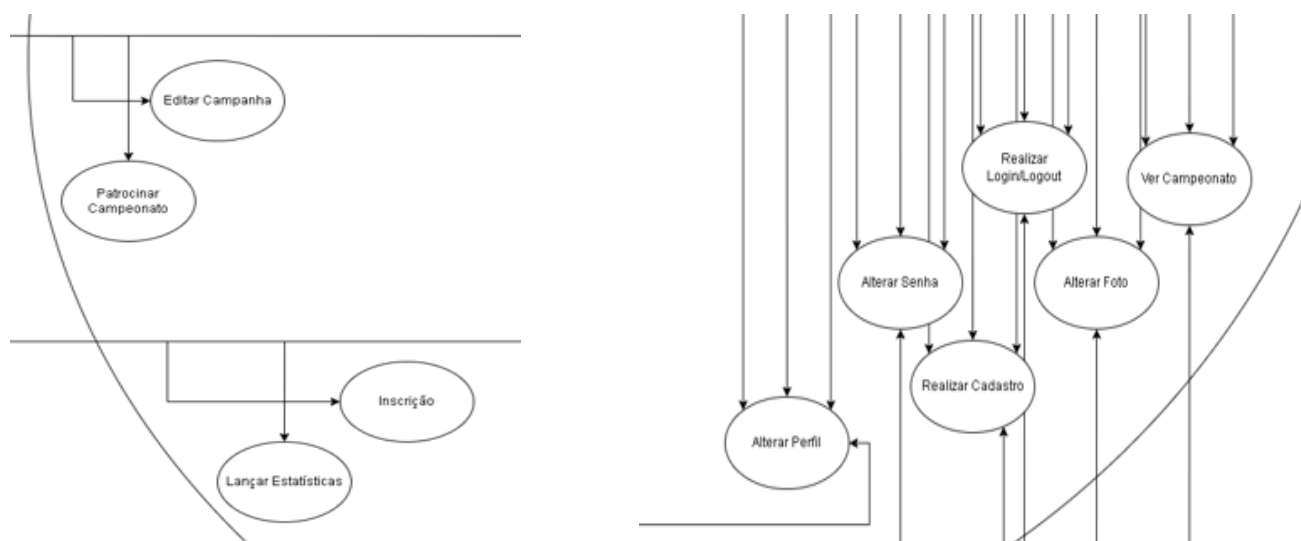
4.4 MODELAGEM DE CASO DE USO

Na UML, os diagramas de caso de uso modelam o comportamento de um sistema e ajudam a capturar os requisitos do sistema. Os diagramas de caso de uso descrevem funções de alto nível e escopo de um sistema. Esses diagramas também identificam as interações entre o sistema e seus agentes. Os casos de uso e os agentes nos diagramas de caso de uso descrevem o que o sistema faz e como os agentes o usam, mas não como o sistema opera internamente (IBM, 2021).

A Figura 16 apresenta o diagrama do caso de uso, que ilustra o funcionamento do sistema DCT e as interações entre os atores e as funcionalidades do sistema.

Figura 16 - Diagrama de Caso de Uso





Fonte: Autor (2025)

No diagrama, é possível observar que todos os atores possuem interações com o sistema, dependendo do tipo de conta as funcionalidades e ações do usuário vão ser diferentes, por exemplo a conta de organizador é a que possui mais funcionalidades conseguindo criar os campeonatos e gerenciá-los, o atleta cria ou se inscreve em times e campeonatos, árbitro adiciona o resultado das partidas e o patrocinador se relaciona ao seu campeonato.

4.4.1 Especificação do caso de uso

No item anterior, o Diagrama de caso de uso foi apresentado, e a seguir, cada caso será explicado, para demonstrar suas interações com os seus devidos atores:

4.4.1.1 Realizar Cadastro (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o usuário cria sua conta dentro da aplicação, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 - Especificação dos casos de uso - Realizar Cadastro

Caso de Uso: Realizar Cadastro	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que um novo usuário crie uma conta no sistema (seja Atleta, Organizador, Árbitro ou Patrocinador).
Pré-condições	O usuário deve estar sem sessão ativa (deslogado) e estar na tela inicial.
Pós-condições	O Usuário é criado e salvo localmente, o <i>login</i> é realizado.
Fluxo Principal	1. Inicia o caso de uso selecionando a opção "Registrar" 2. Preenche os dados obrigatórios e seleciona o TipoPerfil desejado 3. Confirma o cadastro.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.2 Realizar Login / Logout (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários realizam Login / Logout no sistema, conforme a Tabela 4.

Tabela 4 - Especificação dos casos de uso - Realizar Login / Logout

Caso de Uso: Realizar Login / Logout	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que um usuário cadastrado acesse o sistema com suas credenciais, iniciando uma sessão de uso, e que finalize essa sessão quando desejar.
Pré-condições	Para Login: O usuário deve estar sem sessão ativa (deslogado). O registro do usuário deve existir no banco de dados local ou remoto.
Pós-condições	Para Login: O Usuário é autenticado, a sessão é iniciada e o sistema navega para a HomePage.. Para Logout: A sessão é encerrada, o <i>token</i> de acesso é revogado e o sistema retorna à tela de Login.
Fluxo Principal	1. Inicia o caso de uso selecionando a opção "Login" ou abrindo o aplicativo (se estiver deslogado). 2. Preenche o Email e a Senha. 3. Confirma o login.
Fluxo Alternativo (A01: Falha no Login)	1. Inicia o caso de uso selecionando a opção "Login" ou abrindo o aplicativo (se estiver deslogado). 2. Preenche o Email e a Senha. 3. Permanece na tela de login, retornando ao Passo 2.
Fluxo Secundário (S01: Logout)	1. Inicia o caso de uso a partir da HomePage ou menu principal, selecionando a opção "Sair" ou "Logout". 2. Confirma a intenção de sair do sistema.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.3 Alterar Imagem de Perfil (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários alteraram sua imagem de perfil dentro do sistema, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Especificação dos casos de uso - Alterar Imagem de Perfil

Caso de Uso: Alterar Imagem de Perfil	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que o usuário atualize sua foto de perfil (ImagePath), melhorando a identificação visual e a personalização da sua conta no sistema.
Pré-condições	O usuário deve estar logado
Pós-condições	A foto do Usuário é atualizada com o caminho da nova imagem
Fluxo Principal	1. Navega para a tela de edição de perfil. 2. Seleciona a opção "Alterar Foto". 3. Seleciona e carrega uma nova imagem. 4. Confirma o uso da nova imagem.
Fluxo de Exceção (Imagem Inválida)	1. Tenta carregar um arquivo com formato ou tamanho inválido.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.4 Alterar Dados do Perfil (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários alteram os dados do perfil dentro do sistema, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 - Especificação dos casos de uso - Alterar Dados do Perfil

Caso de Uso: Alterar Dados do Perfil	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que o usuário atualize suas informações pessoais e de contato, mantendo o perfil sempre atualizado.
Pré-condições	O usuário deve estar logado
Pós-condições	Os campos do perfil do usuário são atualizadas no banco de dados local
Fluxo Principal	1. Navega para a tela de edição de perfil. 2. Seleciona a opção "Editar Perfil". 3. Edita os campos desejados. 4. Confirma as alterações.
Fluxo de Exclusão	1. Clica no botão de "Excluir Conta". 2. A conta é deletada no banco de dados local.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.5 Cadastrar Alterar Senha (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários podem alterar a senha dentro do sistema, conforme a Tabela 7.

Tabela 7 - Especificação dos casos de uso - Alterar Senha

Caso de Uso: Alterar Senha	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que o usuário defina uma nova senha para sua conta, garantindo a segurança contínua do acesso.
Pré-condições	O usuário deve estar logado
Pós-condições	A nova senha é atualizada com o hash da atualização no banco de dados local
Fluxo Principal	1. Navega para a tela de edição de perfil. 2. Seleciona a opção "Alterar Senha". 3. Preenche os três campos. 4. Confirma a alteração.
Fluxo Alternativo (Senha Atual Incorreta)	1. A Senha Atual não corresponde ao hash armazenado. 2. Exibe a mensagem de erro: "A Senha Atual informada está incorreta." 3. Permanece na tela de alteração de senha, retornando ao Passo 2.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.6 Visualizar Campeonato (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários irão visualizar campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 8.

Tabela 8 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Campeonato

Caso de Uso: Visualizar Campeonato	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que qualquer ator (usuário) consulte as informações públicas e relevantes de um campeonato específico registrado no sistema.
Pré-condições	O usuário deve estar logado.
Pós-condições	O usuário é direcionado a página de detalhes do campeonato.
Fluxo Principal	1. Inicia a consulta (clica no botão). 2. Vê as informações.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.7 Cadastrar Novo Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá cadastrar novos campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 9.

Tabela 9 - Especificação dos casos de uso - Cadastrar Novo Campeonato

Caso de Uso: Cadastrar Novo Campeonato	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o usuário com perfil de Organizador crie uma nova competição, definindo suas regras, formato, datas e custo de inscrição.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e seu TipoPerfil deve ser Organizador.
Pós-condições	Um novo registro de Campeonato é criado no banco de dados local, associado ao Organizador atual
Fluxo Principal	1. Seleciona no menu lateral gerenciar campeonatos e escolhe a aba de criar campeonato. 2. Preenche os dados básicos: Nome, Modalidade, Tipo (e.g., Pontos Corridos, Mata-Mata), DataInício, DataFim, NumTimesMax, TaxaInscricao. 3. Confirma a criação do campeonato.
Fluxo de Exceção (Datas Inválidas)	1. Preenche DataFim anterior a DataInício

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.8 Editar Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá editar campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 10.

Tabela 10 - Especificação dos casos de uso - Editar Campeonato

Caso de Uso: Editar Campeonato	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador acesse e modifique os detalhes de um campeonato que ele criou. Inclui a capacidade de iniciar, finalizar ou cancelar o torneio, seguindo as restrições de estado.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e seu TipoPerfil deve ser Organizador.
Pós-condições	O objeto Campeonato tem seus campos atualizados no banco de dados local.
Fluxo Principal	1. Seleciona no menu lateral gerenciar campeonatos e escolhe a aba de gerenciar campeonato. 2. Seleciona a opção "Editar Detalhes". 3. Edita os campos. 4. Confirma as alterações.
Fluxo de Exclusão	1. Seleciona o botão "Excluir". 2. O campeonato é excluído do banco de dados.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.9 Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá gerenciar os convites e Inscrições dos Times, Árbitros e Patrocinadores dentro do sistema, conforme a Tabela 11.

Tabela 11 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)

Caso de Uso: Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador revise, aceite ou rejeite convites/solicitações de participação de Times, Árbitros e Propostas de Patrocínio para seus campeonatos.
Pré-condições	O usuário deve ser o Organizador do Campeonato. O campeonato deve ter solicitações pendentes.
Pós-condições	O registro do Convite ou PropostaPatrocínio é atualizado com status do convite aceito ou status do convite recusado. Se aceito: O time é inscrito, o árbitro é associado ou a campanha de patrocínio é ativada.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela do campeonato e clica no botão "solicitações". 2. Seleciona um convite pendente. 3. Escolhe a ação: "Aceitar" ou "Recusar".

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.10 Anexar Árbitros às Partidas

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá anexar árbitros às partidas dentro do sistema, conforme a Tabela 12.

Tabela 12 - Especificação dos casos de uso - Anexar Árbitros às Partidas

Caso de Uso: Anexar Árbitros às Partidas	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador designe árbitros específicos para as partidas agendadas de um campeonato.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador. Devem existir partidas criadas para o campeonato. Devem existir árbitros cadastrados e disponíveis no sistema.
Pós-condições	O árbitro selecionado é associado à partida no sistema. A partida agora possui um árbitro designado.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade de gerenciamento de partidas ou designação de árbitros. 2. Seleciona uma partida para designar árbitro. 3. Seleciona o árbitro desejado para a partida. 4. Confirma a designação. 5. Vê a designação confirmada.
Fluxos Alternativos	1. Nenhuma Partida para Atribuir: O sistema informa que não há partidas pendentes de designação de árbitros e finaliza. 2. Nenhum Árbitro Disponível: O sistema informa que não há árbitros cadastrados ou disponíveis para a data/horário da partida selecionada. 3. Cancelamento: O Organizador desiste da designação a qualquer momento. O sistema retorna à lista de partidas sem salvar alterações.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.11 Gerenciar Times Inscritos

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá gerenciar os times inscritos dentro do sistema, conforme a Tabela 13.

Tabela 13 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Times Inscritos

Caso de Uso: Gerenciar Times Inscritos	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador visualize uma lista dos times inscritos em um campeonato e possa remover times, se necessário.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador. Devem existir times inscritos no campeonato.
Pós-condições	Se a ação de remoção foi executada: O time selecionado é desassociado do campeonato. A lista de times inscritos é exibida ao Organizador.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade "Ver Times" do campeonato. 2. Vê a lista de times.
Fluxo Alternativo: Remover Time	1. Clica no botão "Remover" ao lado do time desejado. 2. Confirma a remoção.
Fluxos Alternativos (Visualização)	1. Nenhum Time Inscrito: O sistema informa que não há times inscritos no campeonato e finaliza.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.12 Gerenciar Árbitros Cadastrados

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá gerenciar os árbitros cadastrados dentro do sistema, conforme a Tabela 14.

Tabela 14 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Árbitros Cadastrados

Caso de Uso: Gerenciar Árbitros Cadastrados	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador visualize uma lista dos árbitros cadastrados (e disponíveis para o campeonato) e possa remover árbitros, se necessário.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador. Devem existir árbitros cadastrados no sistema..
Pós-condições	Se a ação de remoção foi executada: O árbitro selecionado é desassociado do campeonato e de suas partidas futuras, se aplicável. A lista de árbitros é exibida ao Organizador.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade "Ver Árbitros" do campeonato. 2. Vê a lista de árbitros.
Fluxo Alternativo: Remover Árbitro	1. Clica no botão "Remover" ao lado do árbitro desejado. 2. Confirma a remoção.
Fluxos Alternativos (Visualização)	1. Nenhum Árbitro Cadastrado: O sistema informa que não há árbitros cadastrados (ou associados ao campeonato) e finaliza.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.13 Alterar Banners do Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá alterar os banners dos campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 15.

Tabela 15 - Especificação dos casos de uso - Alterar Banners do Campeonato

Caso de Uso: Alterar Banners do Campeonato	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador atualize os banners visuais do campeonato (banner principal e banners de patrocínio) para fins de comunicação e branding.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema.O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador.
Pós-condições	Os banners do campeonato (principal e/ou de patrocínio) são atualizados no sistema. Os novos banners são visíveis na página do campeonato.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade de "Alterar Banners" para o campeonato. 2. Carrega/Seleciona um novo arquivo de imagem para o banner principal. 3. Carrega/Seleciona um novo arquivo de imagem para um banner de patrocinador . 4. Confirma as alterações. 5. Vê os banners atualizados no campeonato.
Fluxos Alternativos	1. Arquivo Inválido: O arquivo carregado não atende aos requisitos (formato incorreto, tamanho excessivo, dimensões fora do padrão). O sistema informa o erro e solicita que o Organizador carregue um arquivo válido. 2. Cancelamento: O Organizador desiste das alterações a qualquer momento. O sistema retorna à página anterior sem salvar os novos banners. 3. Nenhum Banner Atual: O sistema exibe os campos de upload/seleção vazios, indicando que não há banners configurados.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.14 Criar um Time

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá criar um time dentro do sistema, conforme a Tabela 16.

Tabela 16 - Especificação dos casos de uso - Criar um Time

Caso de Uso: Criar um Time	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que um Atleta crie e registre um novo time no sistema, tornando-se automaticamente o Capitão.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado no sistema. O Atleta não deve estar, no momento, listado como membro principal ou capitão de outro time (regra de negócio).
Pós-condições	Um novo registro de Time é criado no sistema. O Atleta criador está listado como Capitão/Membro do novo Time.
Fluxo Principal	1. Acessa a opção "Criar um Time". 2. Preenche os campos obrigatórios (Nome do Time, Sigla, Modalidade, etc.). 3. Submete o formulário.
Fluxos Alternativos	1. Nome de Time Duplicado: O sistema detecta que o nome ou sigla já está em uso. O sistema exibe um erro e solicita a alteração do nome. 2. Dados Inválidos: Um campo obrigatório não foi preenchido. O sistema destaca o campo com erro e solicita a correção. 3. Cancelamento: O Atleta desiste da criação a qualquer momento. O sistema retorna à tela anterior sem salvar.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.15 Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites) dentro do sistema, conforme a Tabela 17.

Tabela 17 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)

Caso de Uso: Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o Capitão do Time gerencie a lista de jogadores, aceitando convites pendentes e recrutando novos membros.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado e ser o Capitão do Time. Devem existir convites ou solicitações pendentes (para o fluxo de aceitar/recusar).
Pós-condições	Se aceito: O jogador é um membro ativo do time. Se recusado: A solicitação é removida.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de gerenciamento de jogadores/membros. 2. Seleciona um convite e clica em "Aceitar".
Fluxos Alternativos	1. Clica em "Recusar" ao lado do convite.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.16 Entrar para um Time

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o atleta irá entrar para um time dentro do sistema, conforme a Tabela 18.

Tabela 18 - Especificação dos casos de uso - Entrar para um Time

Caso de Uso: Entrar para um Time	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que um Atleta envie uma solicitação para se juntar a um time que ele ainda não faz parte.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado no sistema. O Atleta deve ter encontrado o perfil do time desejado. O Atleta não deve ser, no momento, um membro ativo desse time.
Pós-condições	Uma solicitação de entrada fica pendente, aguardando aprovação do Capitão.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de procurar times. 2. Clica no botão "Entrar para o Time" . 3. A solicitação ficará pendente até ser aceita.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.17 Consultar Jogos

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o atleta irá consultar os jogos dentro do sistema, conforme a Tabela 19.

Tabela 19 - Especificação dos casos de uso - Consultar Jogos

Caso de Uso: Consultar Jogos	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o ator visualize a lista de jogos de um campeonato, com foco nos jogos em que o time do Atleta participa (próximos e passados), incluindo placares e detalhes básicos.
Pré-condições	O ator deve acessar a página do campeonato ou o perfil do seu time. As partidas devem estar cadastradas e agendadas no sistema.
Pós-condições	O atleta tem conhecimento do calendário e dos resultados dos jogos de interesse.
Fluxo Principal	1. Acessa a seção "Jogos" . 2. Vê as informações dos jogos.
Fluxos Alternativos	1. Nenhum Jogo Agendado/Realizado: O sistema informa que não há jogos cadastrados, agendados ou realizados para o campeonato/time.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.18 Visualizar Estatísticas

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o atleta irá visualizar as estatísticas dentro do sistema, conforme a Tabela 20.

Tabela 20 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Estatísticas

Caso de Uso: Visualizar Estatísticas	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o ator visualize dados de desempenho agregados (estatísticas) do Atleta, do Time ou do Campeonato.
Pré-condições	O Atleta/Time deve ter participado de pelo menos uma partida com dados registrados no sistema. O ator deve acessar a seção "Estatísticas".
Pós-condições	O atleta tem uma visão clara do desempenho do Atleta por meio de dados estatísticos.
Fluxo Principal	1. Acessa a seção "Estatísticas". 2. Vê as métricas de desempenho.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.19 Procurar Campeonatos

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá procurar os campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 21.

Tabela 21 - Especificação dos casos de uso - Procurar Campeonatos

Caso de Uso: Procurar Campeonatos	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o Atleta/Time encontre e filtre campeonatos nos quais pode se inscrever ou campeonatos que deseja acompanhar.
Pré-condições	O sistema deve ter campeonatos cadastrados com visibilidade pública. O Atleta deve estar logado se o objetivo for verificar elegibilidade para inscrição.
Pós-condições	O atleta tem uma lista de campeonatos que atendem aos seus critérios de busca.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade "Procurar Campeonatos". 2. Inicia a busca. 3. Seleciona um campeonato da lista para se inscrever
Fluxos Alternativos	1. Nenhum Resultado Encontrado: O sistema informa que nenhum campeonato corresponde aos critérios de busca.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.20 Remover Membros do Time

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá remover os membros do time dentro do sistema, conforme a Tabela 22.

Tabela 22 - Especificação dos casos de uso - Remover Membros do Time

Caso de Uso: Remover Membros do Time	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o Capitão do Time remova um ou mais jogadores de seu time.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado e ser o Capitão do Time. O time deve ter outros membros além do Capitão (o Capitão não pode se remover).
Pós-condições	O jogador selecionado é desassociado do time.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de gerenciamento de membros do time. 2. Clica no botão "Remover" ao lado do nome do membro. 3. Confirma a remoção.
Fluxos Alternativos	1. Cancelamento: O Capitão decide não confirmar a remoção. O sistema retorna à lista de membros sem alterações.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.21 Cancelar Solicitação

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá cancelar sua solicitação dentro do sistema, conforme a Tabela 23.

Tabela 23 - Especificação dos casos de uso - Cancelar Solicitação

Caso de Uso: Cancelar Solicitação	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que um Atleta retire uma solicitação de adesão que ele enviou para um time, antes que o Capitão a aceite ou recuse.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado e ser o Capitão do Time. O time deve ter outros membros além do Capitão (o Capitão não pode se remover).
Pós-condições	A solicitação de adesão é removida do sistema. O Capitão do Time não tem mais essa solicitação pendente para aprovação.
Fluxo Principal	1. Acessa a página do perfil do time com a solicitação pendente. 2. Clica no botão "Cancelar Solicitação". 3. Confirma o cancelamento.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.22 Inscrição de Árbitro

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Árbitro irá se Inscrever dentro de um campeonato dentro do sistema, conforme a Tabela 24.

Tabela 24 - Especificação dos casos de uso - Inscrição de Árbitro

Caso de Uso: Inscrição de Árbitro	
Ator Principal:	Árbitro
Descrição:	Permitir que um indivíduo interessado se registre como árbitro disponível para atuar no campeonato.
Pré-condições	O Árbitro deve acessar a funcionalidade de inscrição (seja logado ou como novo usuário). As inscrições de árbitros para o campeonato devem estar abertas.
Pós-condições	Uma solicitação de inscrição do Árbitro está pendente no sistema. O Organizador é notificado para aprovação (relaciona-se com o Caso de Uso do Organizador: Gerenciar Solicitações).
Fluxo Principal	1. Acessa a opção de inscrição de árbitro para o campeonato. 2. Solicita a inscrição para o campeonato que fica pendente de aceitação para o organizador.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.23 Lançar Estatísticas

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Árbitro irá lançar as estatísticas dentro do sistema, conforme a Tabela 25.

Tabela 25 - Especificação dos casos de uso - Lançar Estatísticas

Caso de Uso: Lançar Estatísticas	
Ator Principal:	Árbitro
Descrição:	Permitir que o Árbitro registre o resultado final e todos os eventos estatísticos de uma partida no sistema.
Pré-condições	O Árbitro deve estar logado no sistema. O Árbitro deve estar associado à partida no sistema (designado).
Pós-condições	O placar e o status final da partida são registrados no sistema. As estatísticas individuais e do time são atualizadas
Fluxo Principal	1. Acessa a lista de partidas sob sua responsabilidade e seleciona a partida a ser registrada. 2. Preenche o placar final e, se aplicável, registra os eventos estatísticos para cada jogador. 3. Confirma e submete os dados.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.24 Patrocinar Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Patrocinador irá patrocinar um campeonato dentro do sistema, conforme a Tabela 26.

Tabela 26 - Especificação dos casos de uso - Patrocinar Campeonato

Caso de Uso: Patrocinar Campeonato	
Ator Principal:	Patrocinador
Descrição:	Permitir que uma entidade (Patrocinador) manifeste interesse, defina uma proposta ou formalize o patrocínio de um campeonato.
Pré-condições	O Patrocinador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar ativo e aceitando propostas de patrocínio.
Pós-condições	Uma proposta de patrocínio fica registrada e pendente de aprovação do Organizador.
Fluxo Principal	1. Acessa a página de procurar campeonato e seleciona a opção "Proposta". 2. Preenche os detalhes da proposta. 3. Submete a proposta de patrocínio.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.25 Editar Campanha

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Patrocinador irá editar as campanhas dentro do sistema, conforme a Tabela 27.

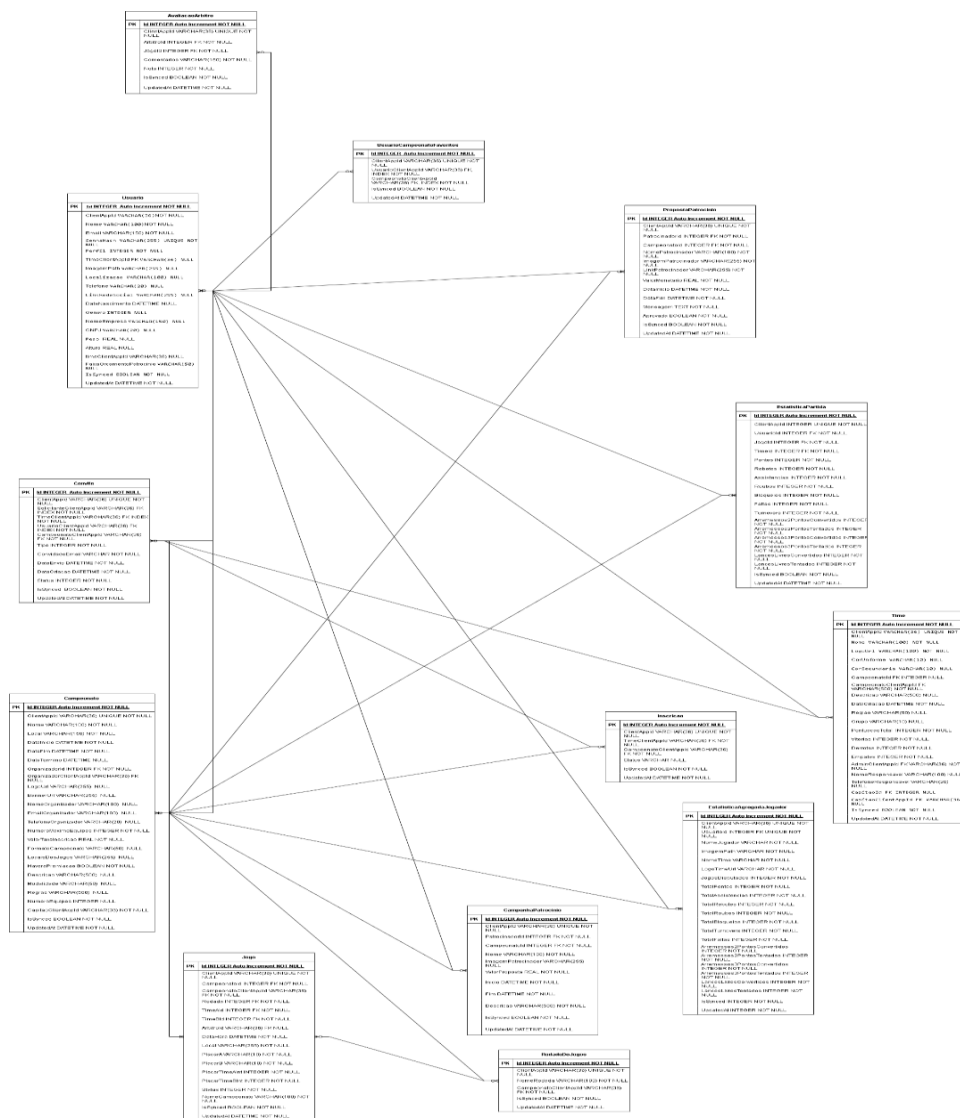
Tabela 27 - Especificação dos casos de uso - Editar Campanha

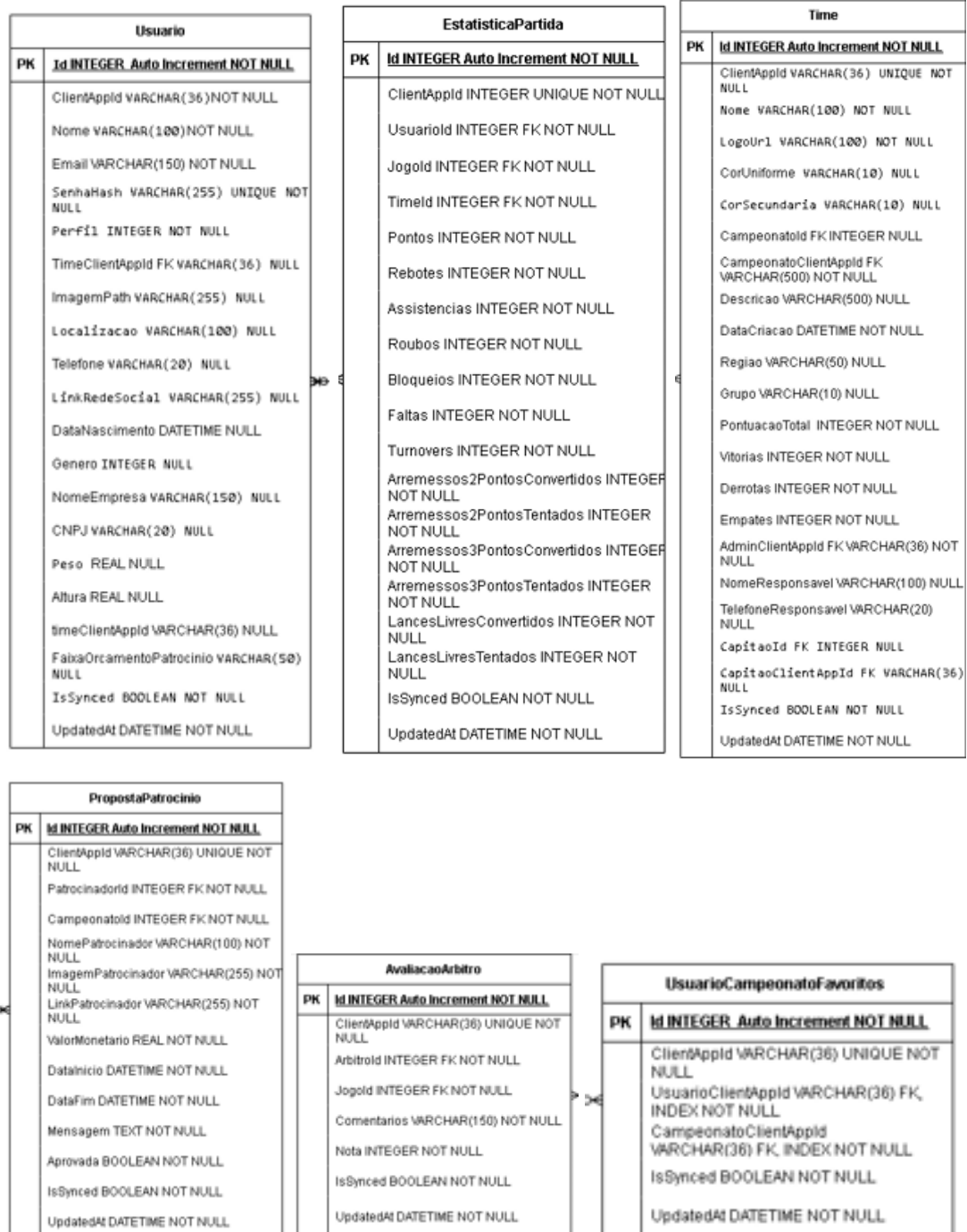
Caso de Uso: Editar Campanha	
Ator Principal:	Patrocinador
Descrição:	Permitir que o Patrocinador atualize informações de sua campanha de patrocínio ativa, como logotipo, link de destino ou descrição promocional.
Pré-condições	O Patrocinador deve estar logado no sistema. O Patrocínio deve estar ativo e aprovado pelo Organizador.
Pós-condições	Os detalhes da campanha de patrocínio são atualizados no sistema. O banner/link atualizado é exibido na página do campeonato (após a propagação, se houver).
Fluxo Principal	1. Acessa o painel de gerenciamento de patrocínios e seleciona a campanha ativa. 2. Modifica os campos desejados (Ex: Carrega novo Logotipo, Altera o Link de destino). 3. Clica em "Salvar Alterações".
Fluxos Alternativos	1. Cancelamento: O Patrocinador abandona a edição antes de salvar. O sistema retorna à visualização da campanha sem salvar as mudanças.

Fonte: Autor (2025)

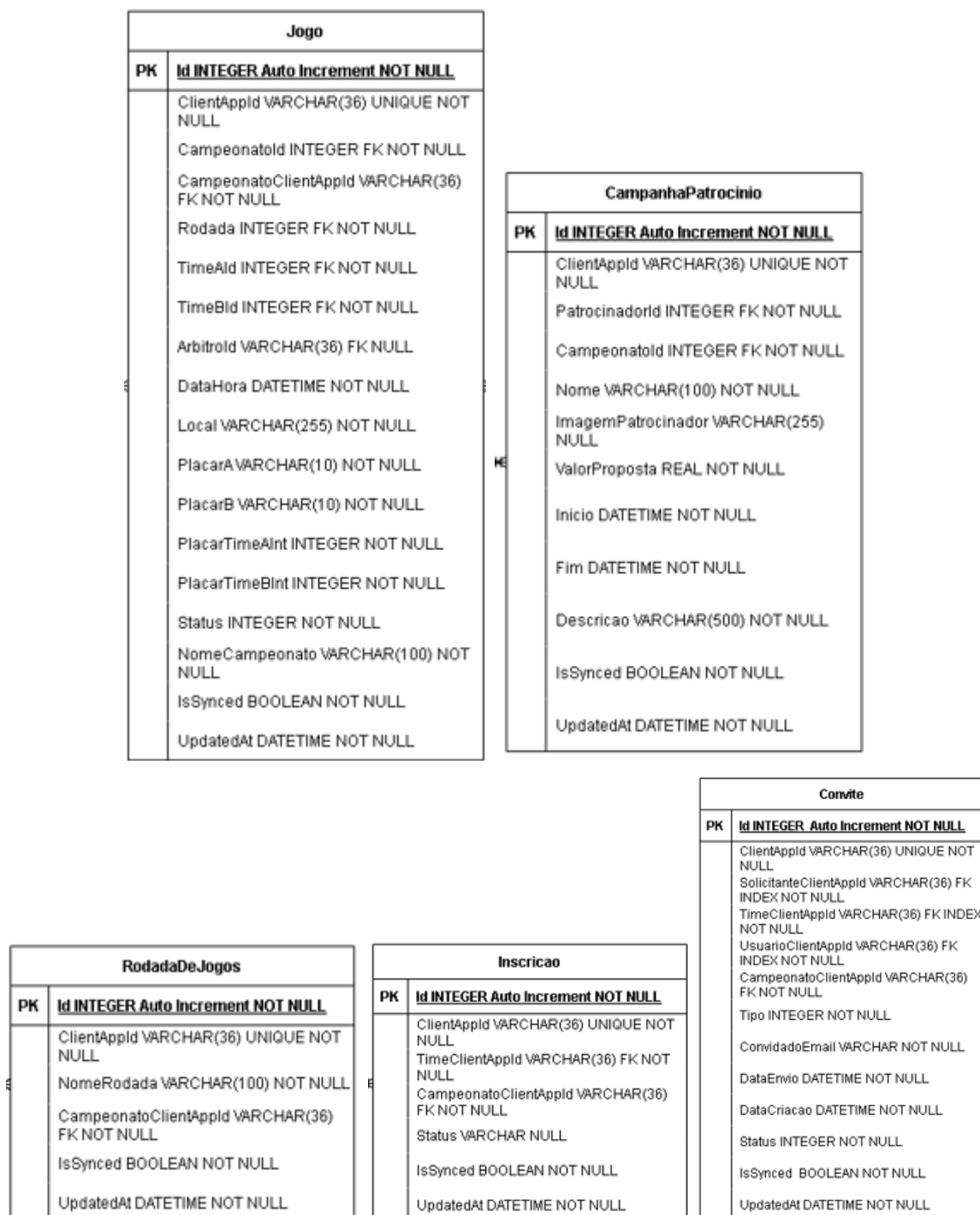
4.5 DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

Um diagrama de entidade e relacionamento (diagrama ER ou DER) é uma representação visual de como os itens em um banco de dados se relacionam entre si. Os DERs são um tipo especializado de fluxograma que transmite os tipos de relacionamentos entre diferentes entidades em um sistema. Os diagramas ER usam um conjunto definido de símbolos, incluindo retângulos, elipses e losangos, e os vinculam a linhas de conexão (IBM, 2023).





Campeonato		EstatisticaAgregadaJogador	
PK	<u>Id INTEGER Auto Increment NOT NULL</u>	PK	<u>Id INTEGER Auto Increment NOT NULL</u>
	ClientAppId VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL Nome VARCHAR(100) NOT NULL Local VARCHAR(150) NOT NULL DataInicio DATETIME NOT NULL DataFim DATETIME NOT NULL DataTermino DATETIME NULL OrganizadorId INTEGER FK NOT NULL OrganizadorClientAppId VARCHAR(36) FK NULL LogoUrl VARCHAR(255) NULL BannerUrl VARCHAR(255) NULL NomeOrganizador VARCHAR(100) NULL EmailOrganizador VARCHAR(100) NULL TelefoneOrganizador VARCHAR(20) NULL NumeroMaximoEquipes INTEGER NOT NULL ValorTaxaInscricao REAL NOT NULL FormatoCampeonato VARCHAR(50) NULL LocaisDosJogos VARCHAR(255) NULL HaverPremiacao BOOLEAN NOT NULL Descricao VARCHAR(500) NULL Modalidade VARCHAR(50) NULL Regras VARCHAR(500) NULL NumeroEquipes INTEGER NULL CapitaoClientAppId VARCHAR(36) NOT NULL IsSynced BOOLEAN NOT NULL UpdatedAt DATETIME NOT NULL		ClientAppId VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL UsuarioId INTEGER FK UNIQUE NOT NULL NomeJogador VARCHAR NOT NULL ImagemPath VARCHAR NOT NULL NomeTime VARCHAR NOT NULL LogoTimeUrl VARCHAR NOT NULL JogosDisputados INTEGER NOT NULL TotalPontos INTEGER NOT NULL TotalAssistencias INTEGER NOT NULL TotalRebotes INTEGER NOT NULL TotalRoubos INTEGER NOT NULL TotalBloqueios INTEGER NOT NULL TotalTurnovers INTEGER NOT NULL TotalFaltas INTEGER NOT NULL Arremessos2PontosConvertidos INTEGER NOT NULL Arremessos2PontosTentados INTEGER NOT NULL Arremessos3PontosConvertidos INTEGER NOT NULL Arremessos3PontosTentados INTEGER NOT NULL LancesLivresConvertidos INTEGER NOT NULL LancesLivresTentados INTEGER NOT NULL IsSynced INTEGER NOT NULL UpdatedAt INTEGER NOT NULL



Fonte: Autor (2025)

No próximo bloco apresenta-se o dicionário de dados detalhando cada uma das tabelas utilizadas no sistema.

4.5.1.1 Dicionário de dados para a tabela Usuário

A Tabela 28 descreve o dicionário de dados da tabela do usuário.

Tabela 28 - Dicionário de dados da tabela Usuário

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Uso/Ator Associado
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do usuário no banco de dados.	Todos
ClientAppld	VARCHAR(36) NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) gerado pela aplicação para uso em <i>front-end</i> e APIs.	Todos
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome completo do usuário.	Todos
Email	VARCHAR(150) NOT NULL	Endereço de e-mail do usuário. Usado para login.	Todos
SenhaHash	VARCHAR(255) NOT NULL (UNIQUE)	Hash criptográfico da senha do usuário. O campo UNIQUE pode ser um erro, pois o hash deve ser único apenas se o Email ou ClientAppld for o campo de unicidade principal do usuário.	Todos
Perfil	INTEGER NOT NULL	Chave ou código que define o papel do usuário no sistema (Ex: 1=Atleta, 2=Organizador, 3=Árbitro, 4=Patrocinador).	Todos
TimeClientAppld FK	VARCHAR(36) NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppld do Time ao qual este usuário (Atleta) pertence. Nulo para Patrocinador/Organizador/Árbitro.	Atleta
ImagemPath	VARCHAR(255) NULL	Caminho ou URL da imagem de perfil (avatar) do usuário.	Todos
Localizacao	VARCHAR(100) NULL	Cidade, estado ou endereço aproximado do usuário.	Todos
Telefone	VARCHAR(20) NULL	Número de telefone/contato do usuário.	Todos
LinkRedeSocial	VARCHAR(255) NULL	URL para o perfil social do usuário (Ex: Instagram, LinkedIn).	Todos
DataNascimento	DATETIME NULL	Data de nascimento do usuário. Relevante para verificação de idade em certos campeonatos.	Atleta
Genero	INTEGER NULL	Código para o gênero do usuário (Ex: 1=Masculino, 2=Feminino, 3=Outro).	Atleta
NomeEmpresa	VARCHAR(150) NULL	Nome da empresa que o usuário representa (se Patrocinador). Nulo para outros atores.	Patrocinador
CNPJ	VARCHAR(20) NULL	CNPJ da empresa, necessário para Patrocinador.	Patrocinador
Peso	REAL NULL	Peso do Atleta (em kg, se necessário para a modalidade).	Atleta
Altura	REAL NULL	Altura do Atleta (em metros).	Atleta
FaixaOrcamento Patrocinio	VARCHAR(50) NULL	Faixa de orçamento que a empresa Patrocinadora trabalha ou está disposta a investir.	Patrocinador
Issynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag booleana que indica se o registro foi sincronizado com outros sistemas/bancos de dados.	Todos (Uso interno)
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro do usuário.	Todos

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.2 Dicionário de dados para a tabela Campeonato

A Tabela 29 descreve o dicionário de dados da tabela do campeonato.

Tabela 29 - Dicionário de dados da tabela Campeonato

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do campeonato.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do campeonato. Usado para URLs e APIs.	Chave única do negócio.
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome completo do campeonato.	Ex: "Brasília" (como visto na imagem).
Local	VARCHAR(150) NOT NULL	Cidade ou local principal de realização.	Ex: "Brasília".
DataInicio	DATETIME NOT NULL	Data e hora de início do campeonato.	Ex: 28/10/2025.
DataFim	DATETIME NOT NULL	Data e hora de término do campeonato.	Ex: 31/12/2025.
DataTermino	DATETIME NULL	Data e hora de término das inscrições.	O uso deve ser diferenciado de DataFim.
OrganizadorId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do usuário que é o Organizador principal.	Aponta para Urvania.Id.
OrganizadorClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppId do Organizador.	Aponta para Urvania.ClientAppId.
LogoUrl	VARCHAR(255) NULL	URL para o logotipo oficial do campeonato.	Uso em interfaces públicas.
BannerUrl	VARCHAR(255) NULL	URL do banner principal do campeonato.	Relacionado ao CU "Alterar Banners".
NomeOrganizador	VARCHAR(100) NULL	Nome do organizador. Campo denormalizado (pode ser obtido via OrganizadorId FK).	Útil para performance de exibição.
EmailOrganizador	VARCHAR(100) NULL	E-mail do organizador. Campo denormalizado.	Útil para contato rápido.
TelefoneOrganizador	VARCHAR(20) NULL	Telefone do organizador. Campo denormalizado.	Útil para contato rápido.
NumeroMaximoEquipes	INTEGER NOT NULL	Limite máximo de times que podem se inscrever.	Crucial para o CU "Gerenciar Solicitações".
ValorTaxaInscricao	REAL NOT NULL	Valor da taxa de inscrição cobrada por time.	Usado no processo de inscrição.
FormatoCampeonato	VARCHAR(50) NULL	Tipo de formato (Ex: Eliminatória simples, Liga de pontos corridos, Fase de grupos).	Essencial para a regra de jogos.
LocaisDosJogos	VARCHAR(255) NULL	Lista de locais ou endereços onde as partidas serão realizadas.	
HaverPremiacao	BOOLEAN NOT NULL	Indica se haverá premiação (Verdadeiro/Falso).	
Descricao	VARCHAR(500) NULL	Descrição geral do campeonato.	
Modalidade	VARCHAR(50) NOT NULL	Modalidade esportiva (Ex: Futebol de Campo, Futsal, Basquete).	
Regras	VARCHAR(500) NULL	Resumo das regras específicas do campeonato ou link para o regulamento completo.	
NumeroEquipes	INTEGER NOT NULL	O número atual de equipes inscritas.	Campo que é incrementado/decrementado pelas ações de "Gerenciar Solicitações" e "Remover Time".
CapitaoClientAppId	VARCHAR(36) NOT NULL	(Anomalia) Este campo parece pertencer à tabela Time ou Urvania, não à tabela Campeonato. Deve ser revisado.	Se mantido, indica o Capitão do Campeonato, o que é incomum.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.3 Dicionário de dados para a tabela Time

A Tabela 30 descreve o dicionário de dados da tabela do time.

Tabela 30 - Dicionário de dados da tabela Time

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do time.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do time. Usado para URLs e APIs.	Chave única do negócio.
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome completo do time.	Definido no CU "Criar um Time" e editado no CU "Editar Time".
LogoUrl	VARCHAR(100) NULL	URL para o logotipo do time.	Editado no CU "Editar Time".
CorUniforme	VARCHAR(10) NULL	Código da cor primária do uniforme (Ex: #FF0000, Azul).	
CorSecundaria	VARCHAR(10) NULL	Código da cor secundária do uniforme.	
Campeonatold FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o campeonato ao qual o time está inscrito.	Aponta para Campeonato.Id.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppld do campeonato.	Aponta para Campeonato.ClientAppld
Descricao	VARCHAR(500) NULL	Descrição breve ou <i>slogan</i> do time.	Editado no CU "Editar Time".
DataCriacao	DATETIME NOT NULL	Data e hora em que o time foi criado no sistema (ou inscrito no campeonato).	Definido no CU "Criar um Time".
Regiao	VARCHAR(50) NULL	Região ou local de origem do time.	
Grupo	VARCHAR(10) NULL	Identificador do grupo/chave (Ex: A, B, C) ao qual o time pertence na fase de grupos.	Definido pelo Organizador.
PontuacaoTotal	INTEGER NOT NULL	Pontuação total do time no campeonato (Geralmente 3 pontos por vitória, 1 por empate).	Métrica de Estatística. Atualizada após o CU "Lançar Estatísticas".
Vitorias	INTEGER NOT NULL	Número de vitórias do time no campeonato.	Métrica de Estatística.
Derrotas	INTEGER NOT NULL	Número de derrotas do time no campeonato.	Métrica de Estatística.
Empates	INTEGER NOT NULL	Número de empates do time no campeonato.	Métrica de Estatística.
AdmClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppld do Administrador/Capitão do Time.	Aponta para Usuario.ClientAppld.
NomeResponsavel	VARCHAR(100) NULL	Nome do responsável ou capitão. Campo denormalizado.	
TelefoneResponsavel	VARCHAR(20) NULL	Telefone de contato do responsável/capitão. Campo denormalizado.	
Capitaold FK	INTEGER NULL	Chave Estrangeira para o Id do Capitão do Time.	Aponta para Usuario.Id.
CapitaoClientAppId FK	VARCHAR(36) NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppld do Capitão do Time.	Aponta para Usuario.ClientAppld.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.4 Dicionário de dados para a tabela Jogo

A Tabela 31 descreve o dicionário de dados da tabela do jogo.

Tabela 31 - Dicionário de dados da tabela do Jogo

CampeonatoClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppId do campeonato.	Aponta para Campeonato.ClientAppId.
Rodada	INTEGER NOT NULL	Número da rodada ou fase do campeonato à qual a partida pertence.	Essencial para o agendamento de jogos.
TimeAId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Time A (Time da Casa/Primeiro Time).	Aponta para Time.Id.
TimeBId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Time B (Time Visitante/Segundo Time).	Aponta para Time.Id.
ArbitroId FK	VARCHAR(36) NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppId do Árbitro designado para a partida.	Aponta para Usuario.ClientAppId (Perfil Árbitro). Suporta o CU "Anexar Árbitros às Partidas".
DataHora	DATETIME NOT NULL	Data e hora agendadas para o início da partida.	Usado no CU "Consultar Jogos".
Local	VARCHAR(255) NOT NULL	Local exato onde a partida será realizada.	
PlacarA	VARCHAR(10) NOT NULL	O placar final do Time A (Ex: '2x1', '3x0'). Armazenado como string para maior flexibilidade.	Resultado principal.
PlacarB	VARCHAR(10) NOT NULL	O placar final do Time B. Armazenado como string.	Resultado principal.
PlacarTimeAInt	INTEGER NOT NULL	Placar final do Time A, em formato numérico.	Usado para cálculos e estatísticas.
PlacarTimeBInt	INTEGER NOT NULL	Placar final do Time B, em formato numérico.	Usado para cálculos e estatísticas.
Status	INTEGER NOT NULL	Código que indica o estado da partida (Ex: 1=Agendado, 2=Em Andamento, 3=Encerrado/Finalizado, 4=WO/Cancelado).	Gerenciado no CU "Lançar Estatísticas".
NomeCampeonato	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome do campeonato. Campo denormalizado.	Útil para performance de exibição.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.5 Dicionário de dados para a tabela Convite

A Tabela 32 descreve o dicionário de dados da tabela do convite.

Tabela 32 - Dicionário de dados da tabela Convite

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do convite/solicitação.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do convite/solicitação.	Chave única do negócio.
SolicitanteClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	GUID do Ator que iniciou a solicitação/convite.	Ex: O ClientAppld do Atleta que envia a solicitação "Entrar para um Time".
TimeClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	GUID do Time envolvido na solicitação.	Ex: O Time que está convidando um jogador, ou o Time que está sendo solicitado para adesão.
UsuarioClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	GUID do Usuário alvo da solicitação.	Ex: O ClientAppld do Atleta que está sendo convidado ou que está solicitando adesão.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	GUID do Campeonato envolvido na solicitação.	Usado se o convite for de um Time para um Campeonato (Inscrição) ou de um Árbitro para o Campeonato (Inscrição).
Tipo	INTEGER NOT NULL	Código que define a natureza da interação.	Ex: 1=Convite de Time para Jogador, 2=Solicitação de Jogador para Time, 3=Solicitação de Time para Campeonato (Inscrição), 4=Solicitação de Árbitro para Campeonato (Inscrição).
ConvidadoEmail	VARCHAR(255) NOT NULL	E-mail do usuário convidado/alvo.	Útil para convites externos e notificação.
DataEnvio	DATETIME NOT NULL	Data e hora em que a notificação foi enviada ao usuário alvo.	
DataCriacao	DATETIME NOT NULL	Data e hora em que o registro de convite foi criado no banco.	
Status	INTEGER NOT NULL	Código que define o estado do convite.	Ex: 1=Pendente, 2=Aceito, 3=Recusado, 4=Cancelado (via CU "Cancelar Solicitação"), 5=Expirado.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.6 Dicionário de dados para a tabela Inscrição

A Tabela 33 descreve o dicionário de dados da tabela de inscrição.

Tabela 33 - Dicionário de dados da tabela Inscrição

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da inscrição.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da inscrição.	Chave única do negócio.
TimeClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppId do Time inscrito.	Aponta para Time.ClientAppId.
CampeonatoClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppId do Campeonato.	Aponta para Campeonato.ClientAppId.
Status	VARCHAR NULL	Status atual da inscrição.	Ex: 'Pendente' (Solicitação enviada), 'Aprovada' (Finalizada), 'Rejeitada', 'Cancelada'. Gerenciado no CU "Gerenciar Solicitações".
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.7 Dicionário de dados para a tabela EstatisticaPartida

A Tabela 34 descreve o dicionário de dados da tabela da estatística da partida.

Tabela 34 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaPartida

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do registro estatístico.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	(Erro no Tipo) ID único global (GUID/UUID) do registro. O tipo deveria ser VARCHAR(36) (consistente com outras tabelas), mas está como INTEGER.	Chave única do negócio.
Usuariold FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Atleta que gerou essas estatísticas.	Aponta para Usuario Id.
Jogold FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id da partida onde as estatísticas foram geradas.	Aponta para Jogo Id.
TimeId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Time ao qual o Atleta pertencia na partida.	Aponta para Time Id.
Pontos	INTEGER NOT NULL	Total de pontos/gols marcados pelo atleta na partida.	
Rebotes	INTEGER NOT NULL	Total de rebotes (se modalidade for basquete) ou desarmes (se futebol/futsal).	O campo deve ser adaptado à modalidade.
Assistencias	INTEGER NOT NULL	Total de assistências do atleta na partida.	
Roubos	INTEGER NOT NULL	Total de roubos de bola/posse do atleta.	
Bloqueios	INTEGER NOT NULL	Total de bloqueios/defesas.	
Faltas	INTEGER NOT NULL	Total de faltas cometidas pelo atleta.	
Toques	INTEGER NOT NULL	Total de toques na bola (geralmente uma métrica de posse ou participação).	
Arremessos 2 Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Número de arremessos de 2 pontos que resultaram em pontuação.	Métrica de precisão.
Arremessos 2 Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Número total de arremessos de 2 pontos tentados.	Métrica de precisão.
Arremessos 3 Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Número de arremessos de 3 pontos que resultaram em pontuação.	Métrica de precisão.
Arremessos 3 Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Número total de arremessos de 3 pontos tentados.	Métrica de precisão.
Lances Livres Convertidos	INTEGER NOT NULL	Número de lances livres que resultaram em pontuação.	Métrica de precisão.
Lances Livres Tentados	INTEGER NOT NULL	Número total de lances livres tentados.	Métrica de precisão.
isSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.8 Dicionário de dados para a tabela EstatisticaAgregadaJogador

A Tabela 35 descreve o dicionário de dados da tabela das estatísticas agregadas do jogador.

Tabela 35 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaAgregadaJogador

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do registro agregado.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do registro.	Chave única do negócio.
Usuarioid FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Atleta.	Aponta para Usuario.Id.
NomeJogador	VARCHAR NOT NULL	Nome do jogador. Campo denormalizado.	Útil para performance em rankings.
ImagemPath	VARCHAR NOT NULL	Caminho/URL da imagem de perfil do jogador. Campo denormalizado.	
NomeTime	VARCHAR NOT NULL	Nome do Time atual do jogador. Campo denormalizado.	
LogoTimeUrl	VARCHAR NOT NULL	URL do logotipo do Time atual do jogador. Campo denormalizado.	
JogosDisputados	INTEGER NOT NULL	Total de partidas disputadas pelo jogador.	
TotalPontos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de pontos/gols marcados.	
TotalAssistencias	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de assistências.	
TotalRebotes	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de rebotes (ou métrica de desarmes/recuperações).	
TotalRoubos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de roubos de bola/posse.	
TotalBloqueios	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de bloqueios/defesas.	
TotalFaltas	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de faltas cometidas.	
TotalToques	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de toques na bola.	
Arremessos2Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 2 pontos convertidos.	
Arremessos2Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 2 pontos tentados.	
Arremessos3Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 3 pontos convertidos.	
Arremessos3Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 3 pontos tentados.	
LancesLivresConvertidos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de lances livres convertidos.	
LancesLivresTentados	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de lances livres tentados.	
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.9 Dicionário de dados para a tabela CampanhaPatrocinio

A Tabela 36 descreve o dicionário de dados da tabela da campanha de patrocínio.

Tabela 36 - Dicionário de dados da tabela do CampanhaPatrocinio

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da campanha de patrocínio.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da campanha.	Chave única do negócio.
PatrocinadorId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do usuário Patrocinador (empresa ou pessoa).	Aponta para Usuario.Id.
Campeonatold FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Campeonato que está sendo patrocinado.	Aponta para Campeonato.Id.
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome da campanha ou nível do patrocínio (Ex: "Patrocínio Ouro", "Apoio Master").	
ImagemPatrocinador	VARCHAR(255) NULL	URL ou caminho para o logotipo/banner da campanha.	Editado no CU "Editar Campanha".
ValorProposta	REAL NOT NULL	Valor monetário proposto ou acordado para o patrocínio.	
Inicio	DATETIME NOT NULL	Data e hora de início da validade do patrocínio.	
Fim	DATETIME NOT NULL	Data e hora de término da validade do patrocínio.	
Descricao	VARCHAR(500) NULL	Descrição dos termos, benefícios ou objetivos da campanha.	
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.10 Dicionário de dados para a tabela RodadaDeJogo

A Tabela 37 descreve o dicionário de dados da tabela das rodadas de jogos.

Tabela 37 - Dicionário de dados da tabela RodadaDeJogo

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da rodada.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da rodada.	Chave única do negócio.
NomeRodada	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome ou número da rodada (Ex: "Rodada 1", "Quartas de Final", "Fase de Grupos A").	Útil para a organização do calendário de jogos.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppld do Campeonato ao qual a rodada pertence.	Aponta para Campeonato.ClientAppld.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.11 Dicionário de dados para a tabela PropostaPatrocinio

A Tabela 38 descreve o dicionário de dados da tabela das propostas de patrocínio.

Tabela 38 - Dicionário de dados da tabela PropostaPatrocinio

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da proposta.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da proposta.	Chave única do negócio.
PatrocinadorId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do usuário Patrocinador que enviou a proposta.	Aponta para Usuario.Id.
CampeonatoId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Campeonato que está sendo proposto para patrocínio.	Aponta para Campeonato.Id.
NomePatrocinador	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome da entidade patrocinadora. Campo denormalizado.	
ImagemPatrocinador	VARCHAR(255) NOT NULL	URL ou caminho do logotipo/banner proposto.	
LinkPatrocinador	VARCHAR(255) NOT NULL	URL de destino para o banner/link do patrocínio.	
ValorMonetario	REAL NOT NULL	Valor financeiro proposto pelo patrocinador.	
DataInicio	DATETIME NOT NULL	Data de início da validade da proposta de patrocínio.	
DataFim	DATETIME NOT NULL	Data de término da validade da proposta de patrocínio.	
Mensagem	TEXT NOT NULL	Mensagem ou descrição detalhada da proposta.	
Aprovada	BOOLEAN NOT NULL	Flag que indica se a proposta foi aprovada pelo Organizador.	Quando TRUE, dispara a criação de um registro em CampanhaPatrocinio.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.12 Dicionário de dados para a tabela UsuarioCampeonatoFavorito

A Tabela 39 descreve o dicionário de dados da tabela do usuário dos campeonatos favoritos.

Tabela 39 - Dicionário de dados da tabela UsuarioCampeonatoFavorito

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único do registro de favorito.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do registro.	Chave única do negócio.
UsuarioClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	Chave Estrangeira que aponta para o GUID do Usuário que marcou o favorito.	Aponta para Usuario.ClientAppld.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	Chave Estrangeira que aponta para o GUID do Campeonato que foi marcado como favorito.	Aponta para Campeonato.ClientAppld.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.13 Dicionário de dados para a tabelaAvaliacaoArbitro

A Tabela 40 descreve o dicionário de dados da tabela das avaliações dos árbitros.

Tabela 40 - Dicionário de dados da tabela AvaliacaoArbitro

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único do registro de avaliação.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do registro.	Chave única do negócio.
Arbitroid FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Árbitro avaliado.	Aponta para Usuario.Id.
Jogoid FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id da partida em que o Árbitro atuou.	Aponta para Jogo.Id.
Comentarios	VARCHAR(150) NOT NULL	Comentários textuais sobre a atuação do árbitro.	
Nota	INTEGER NOT NULL	Nota numérica dada ao árbitro (Ex: escala de 1 a 5 ou 1 a 10).	
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.6 INTERFACE

4.6.1 Interface de carregamento

4.6.1.1 Splash Screen

A Figura 18 refere-se a tela de carregamento da aplicação que se chama “Splash Screen” que é mostrada ao iniciar o programa.

Figura 18 - Splash Screen



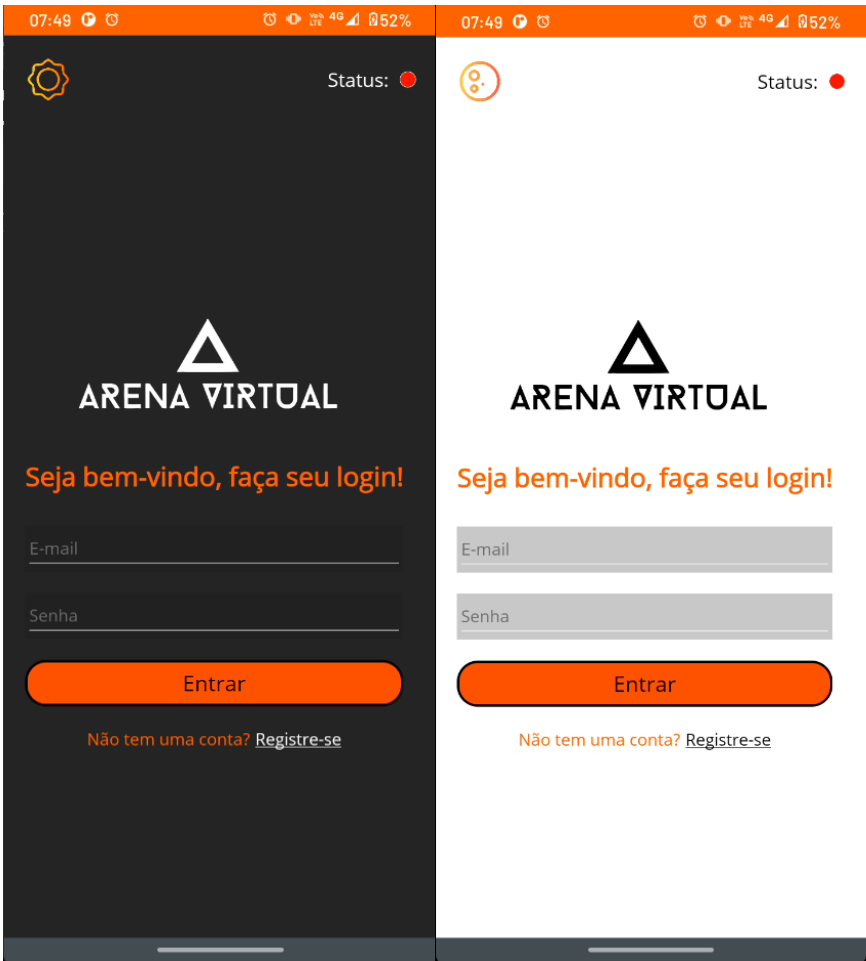
Fonte: Autor (2025)

4.6.2 Protótipo das interfaces dos usuários

4.6.2.1 Tela de Login

A Figura 19 refere-se à tela de login dos usuários, para eles se autenticar no sistema, alterar a senha e também redirecionar para tela de cadastro, caso não tenha uma conta.

Figura 19 - Tela de Login



Fonte: Autor (2025)

Na tabela 41 são apresentados os comandos da tela de Login, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela de autenticação.

Tabela 41 - Comandos da tela de Login

Comando	Ação	Observação
Entrar	Validação das informações para autenticação	N/A
Registre-se	Redireciona para a tela de cadastro	N/A
Botão "Sol/Lua"	Ativa modo Claro/Escuro	Ao Clicar no ícone sol ou na lua, muda o tema do aplicativo para claro ou escuro

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 42 apresenta os campos da tela de Login para especificar as entradas corretas de dados.

Tabela 42 - Campos da tela de Login

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Email	Texto	*@*.*	Sim	N/A
Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.2 Tela de Cadastro

A Figura 20 refere-se à tela de cadastro dos usuários, para eles criarem sua conta no sistema.

Figura 20 - Tela de Cadastro

07:57

53%

Registre-se aqui!

Digite seu nome:

Nome

Digite seu email:

Email

Escolha seu perfil:

Atleta

Digite seu Telefone/WhatsApp:

Telefone/WhatsApp

Digite sua cidade:

Cidade

Digite sua rede social:

Link Rede Social

Digite sua senha:

Senha

Confirme sua senha:

Confirmar Senha

Digite sua altura:

Altura (cm)

Digite seu peso:

Peso (kg)

Selecione seu gênero:

Gênero

Data de Nascimento:

13/11/2025

Registrar

Voltar

07:57

53%

Digite sua cidade:

Cidade

Digite sua rede social:

Link Rede Social

Digite sua senha:

Senha

Confirme sua senha:

Confirmar Senha

Digite sua altura:

Altura (cm)

Digite seu peso:

Peso (kg)

Selecione seu gênero:

Gênero

Data de Nascimento:

13/11/2025

Registrar

Voltar

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 43 são apresentados os comandos da tela de cadastro, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 43 - Comandos da tela de Cadastro

Comando	Ação	Observação
Registrar	Envia o formulário para ser salvo no BD	N/A
Voltar	Retorna para tela de login	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 44 apresenta os campos da tela de cadastro para especificar as entradas corretas de dados.

Tabela 44 - Campos da tela de Cadastro

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Email	Texto	*@*.*	Sim	Comum a todos os perfis
Perfil	Texto	N/A	Sim	Escolhe entre Atleta, Árbitro, Organizador e Patrocinador
Telefone	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Cidade	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Rede Social	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Confirmar Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Altura	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Peso	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Nome da organização	Texto	N/A	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
CNPJ	numérico	**,***,***/* ***_**	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
Gênero	Texto	N/A	Sim	Masculino, Feminino ou Outro
Data de nascimento	Data	dd/mm/aa	Sim	Apenas para o perfil de Atleta e Árbitro

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.3 Tela Inicial

A Figura 21 refere-se à tela inicial, onde irão aparecer os campeonatos, com uma barra de pesquisa e um campo de favoritos.

Figura 21 - Tela Inicial



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 45 são apresentados os comandos da tela inicial, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 45 - Comandos da Tela Inicial

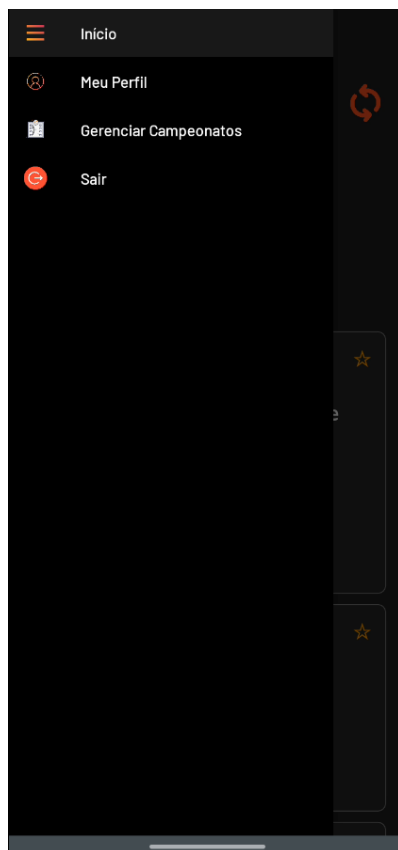
Comando	Ação	Observação
Menu	Abre o menu lateral	N/A
Ver Campeonato	Redireciona para a página de detalhes do campeonato	N/A
Favoritar	Favorita o campeonato escolhido	Ao clicar na estrela, irá favoritar o campeonato
Botão "Sol/Lua"	Ativa modo Claro/Escuro	Ao Clicar no ícone sol ou na lua, muda o tema do aplicativo para claro ou escuro
Botão "Sincronizar"	Atualiza os dados da página para os mais recentes e sincroniza as informações	Serve para atualizar e sincronizar o BD seja local ou na nuvem

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.4 Tela Menu Lateral

A Figura 22 refere-se à tela de menu lateral, onde os usuários navegam pelas funcionalidades do perfil no sistema.

Figura 22 - Tela Menu Lateral



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 46 são apresentados os comandos da tela do menu lateral, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 46 - Comandos da Tela Menu Lateral

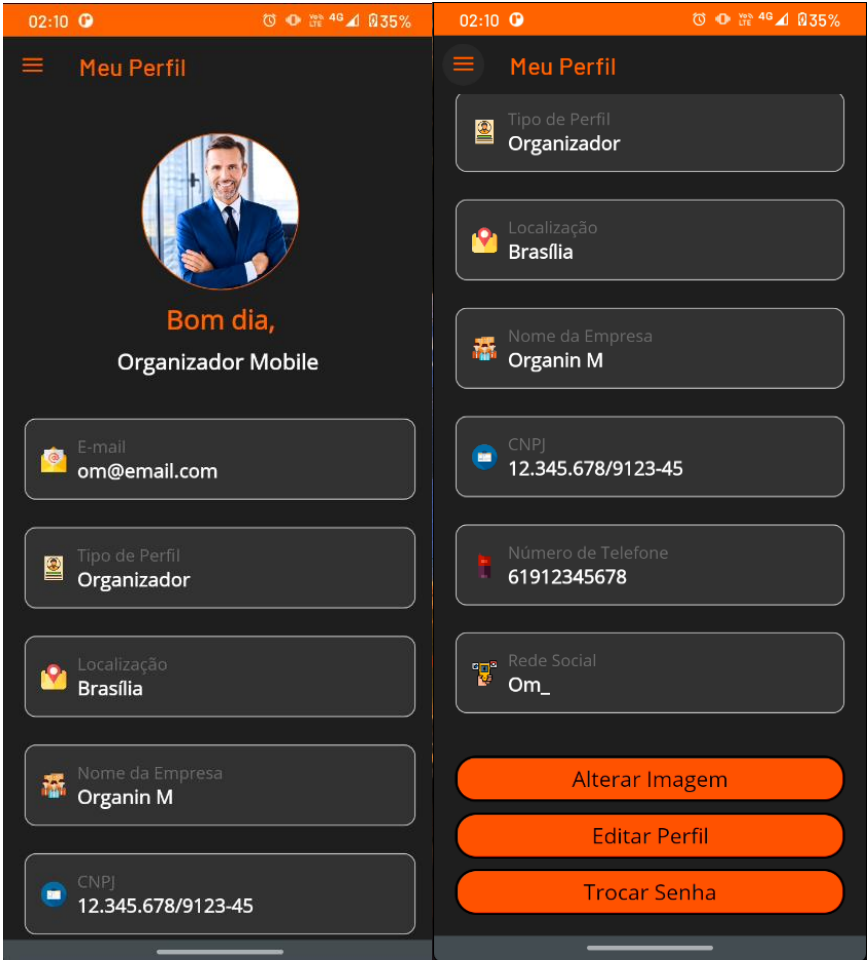
Comando	Ação	Observação
Início	Redireciona para a página home	N/A
Meu Perfil	Redireciona para a tela de perfil	N/A
Gerenciar Campeonatos	Redireciona para a tela de funções do perfil	Para cada perfil muda o nome: GerenciarCampeonatos(Organizador), Meu Time(Alela), Dashboard(Árbitro) e Minhas Campanhas(Patrocinador)
Sair	Faz logout	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.5 Tela de Perfil

A Figura 23 refere-se à tela de perfil, onde o usuário inspeciona suas informações salvas no sistema.

Figura 23 - Tela de Perfil



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 47 são apresentados os comandos da tela de Perfil, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 47 - Comandos da Tela de Perfil

Comando	Ação	Observação
Alterar Imagem	Redireciona para o popup de edição da foto de perfil	N/A
Editar Perfil	Redireciona para o popup de edição de perfil	N/A
Trocar Senha	Redireciona para o popup de troca de senha	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.6 Tela Alterar Imagem

A Figura 24 refere-se à tela de alterar imagem, onde se pode atualizar sua foto no sistema.

Figura 24 - Tela Alterar Imagem



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 48 são apresentados os comandos da tela de alterar imagem, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 48 - Comandos da Tela Alterar Imagem

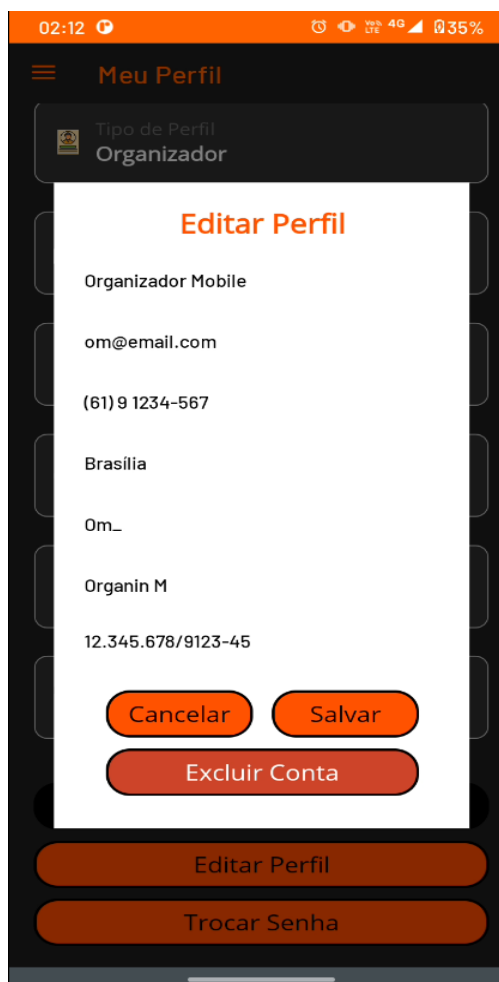
Comando	Ação	Observação
Escolher Imagem	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar	Salva uma imagem no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.7 Tela Edição de Perfil

A Figura 25 refere-se à tela de edição de perfil, onde se pode atualizar todas as informações do usuário no sistema.

Figura 25 - Tela Edição de Perfil



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 49 são apresentados os comandos da tela de edição de perfil, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 49 - Comandos da Tela Edição de Perfil

Comando	Ação	Observação
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A
Excluir Conta	Exclui a conta do usuário do BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 50 apresenta os campos da tela de edição de perfil para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 50 - Campos da Tela Edição de Perfil

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Email	Texto	*@*.*	Sim	Comum a todos os perfis
Perfil	Texto	N/A	Sim	Escolhe entre Atleta, Árbitro, Organizador e Patrocinador
Telefone	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Cidade	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Rede Social	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Confirmar Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Altura	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Peso	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Nome da organização	Texto	N/A	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
CNPJ	numérico	**,***.***/** ****_**	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
Gênero	Texto	N/A	Sim	Masculino, Feminino ou Outro
Data de nascimento	Data	dd/mm/aa	Sim	Apenas para o perfil de Atleta e Árbitro

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.8 Tela de Trocar Senha

A Figura 26 refere-se à tela de trocar senha, onde se altera sua senha no sistema.

Figura 26 - Tela Trocar Senha



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 51 são apresentados os comandos da tela de trocar senha, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 51 - Comandos da Tela de Trocar Senha

Comando	Ação	Observação
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 52 apresenta os campos da tela de trocar senha para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 52 - Campos da Tela Trocar Senha

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Senha Atual	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Nova Senha	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Confirmar Senha	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.9 Tela de Criar Campeonatos

A Figura 27 refere-se à tela de criar campeonatos, onde se coloca todas as informações no sistema.

Figura 27 - Tela de Criar Campeonatos

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 53 são apresentados os comandos da tela de times, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 53 - Comandos da Tela de Criar Campeonatos

Comando	Ação	Observação
Selecionar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Haverá Premiação?	Ativa o botão para informar se o campeonato terá ou não premiação	N/A
Criar Campeonato	Confirma a criação do campeonato e salva no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 54 apresenta os campos da tela de criar campeonatos para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 54 - Campos da Tela Criar Campeonatos

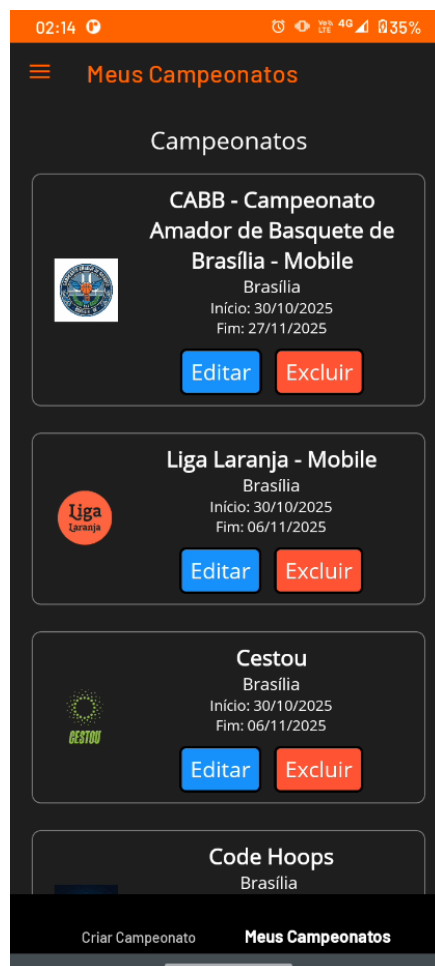
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do campeonato	Texto	N/A	Sim	N/A
Nome do Organizador/Porganização	Texto	N/A	Sim	N/A
Email do Organizador/Organização	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Telefone do Organizador	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A
Data de início	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Data de Término	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Número Máximo de Equipes	numérico	N/A	Sim	N/A
Valor de Taxa de Inscrição por Equipe (R\$)	numérico	N/A	Sim	N/A
Formato do Campeonato	Texto	N/A	Sim	Seleciona entre as opções disponíveis de formato.
Locais dos Jogos	Texto	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.10 Tela de Meus Campeonatos

A Figura 28 refere-se à tela de campeonatos do usuário, onde se pode editar ou excluir os campeonatos no sistema.

Figura 28 - Tela Meus Campeonatos



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 55 são apresentados os comandos da tela de meus campeonatos, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 55 - Comandos da Tela de Meus Campeonatos

Comando	Ação	Observação
Editar	Redireciona para o popup de edição de campeonato	N/A
Excluir	Exclui o campeonato selecionado do usuário do BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.11 Tela de Editar Campeonatos

A Figura 29 refere-se à tela de edição de campeonato, onde se pode editar todas as informações do campeonato selecionado no sistema.

Figura 29 - Tela de Editar Campeonatos

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for editing a championship. Both screens have an orange header bar with the time '02:15' and status icons. The left screen shows the 'Editar Campeonato' screen with a back arrow, the title 'Editar Campeonato', and a list of input fields: 'CABB - Campeonato Amador de Basquete de Brasília', 'Brasília', 'Selecionar Logo' (with a basketball logo), 'Organizador Mobile', 'om@email.com', '(61) 9 1234-5678', 'Formato do Campeonato', 'Pontos Corridos', 'Clubes.', and 'Data de Início'. The right screen shows the same form with a 'Salvar' button at the bottom. The bottom navigation bar for both screens includes 'Criar Campeonato' and 'Meus Campeonatos'.

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 56 são apresentados os comandos da tela de editar campeonatos, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 56 - Comandos da Tela de Editar Campeonatos

Comando	Ação	Observação
Selecionar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Haverá Premiação?	Ativa/Desativa o botão para informar se o campeonato terá ou não premiação	N/A
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 57 apresenta os campos da tela de editar campeonatos para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 57 - Campos da Tela Editar Campeonatos

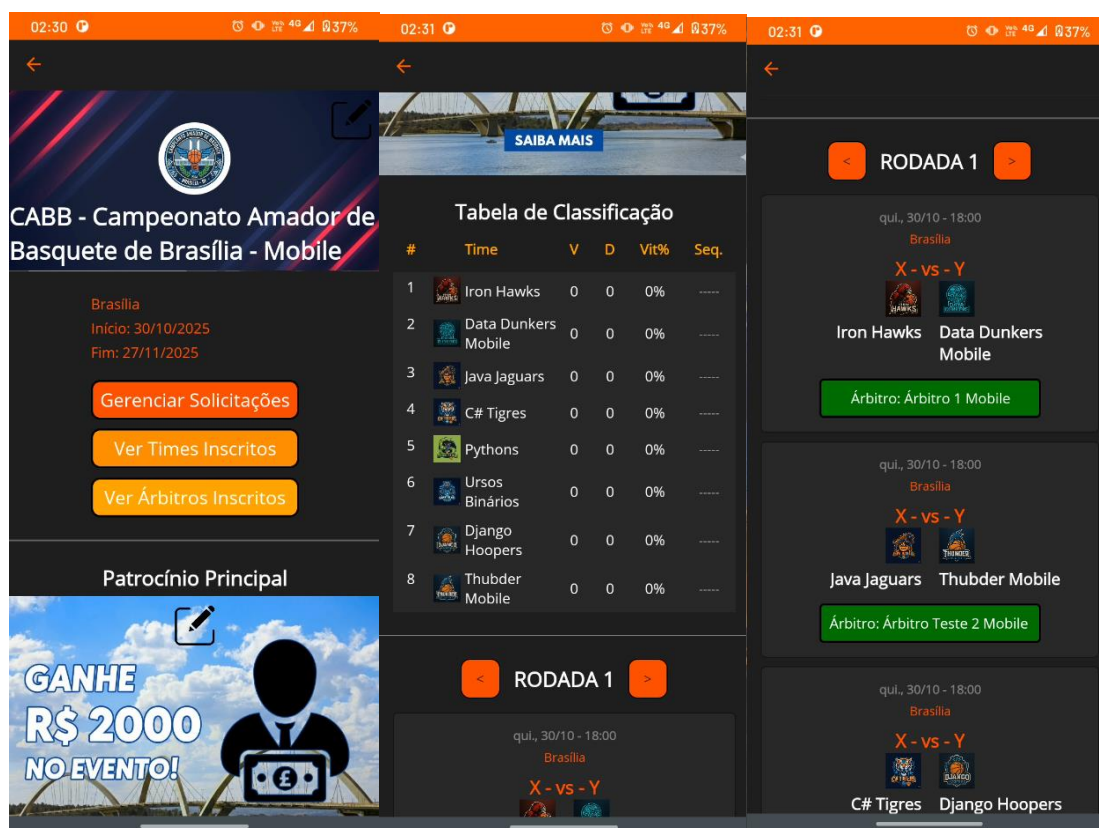
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do campeonato	Texto	N/A	Sim	N/A
Nome do Organizador/Portador	Texto	N/A	Sim	N/A
Email do Organizador/Organização	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Telefone do Organizador	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A
Data de início	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Data de Término	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Número Máximo de Equipes	numérico	N/A	Sim	N/A
Valor de Taxa de Inscrição por Equipe (R\$)	numérico	N/A	Sim	N/A
Formato do Campeonato	Texto	N/A	Sim	Seleciona entre as opções disponíveis de formato.
Locais dos Jogos	Texto	N/A	Sim	N/A

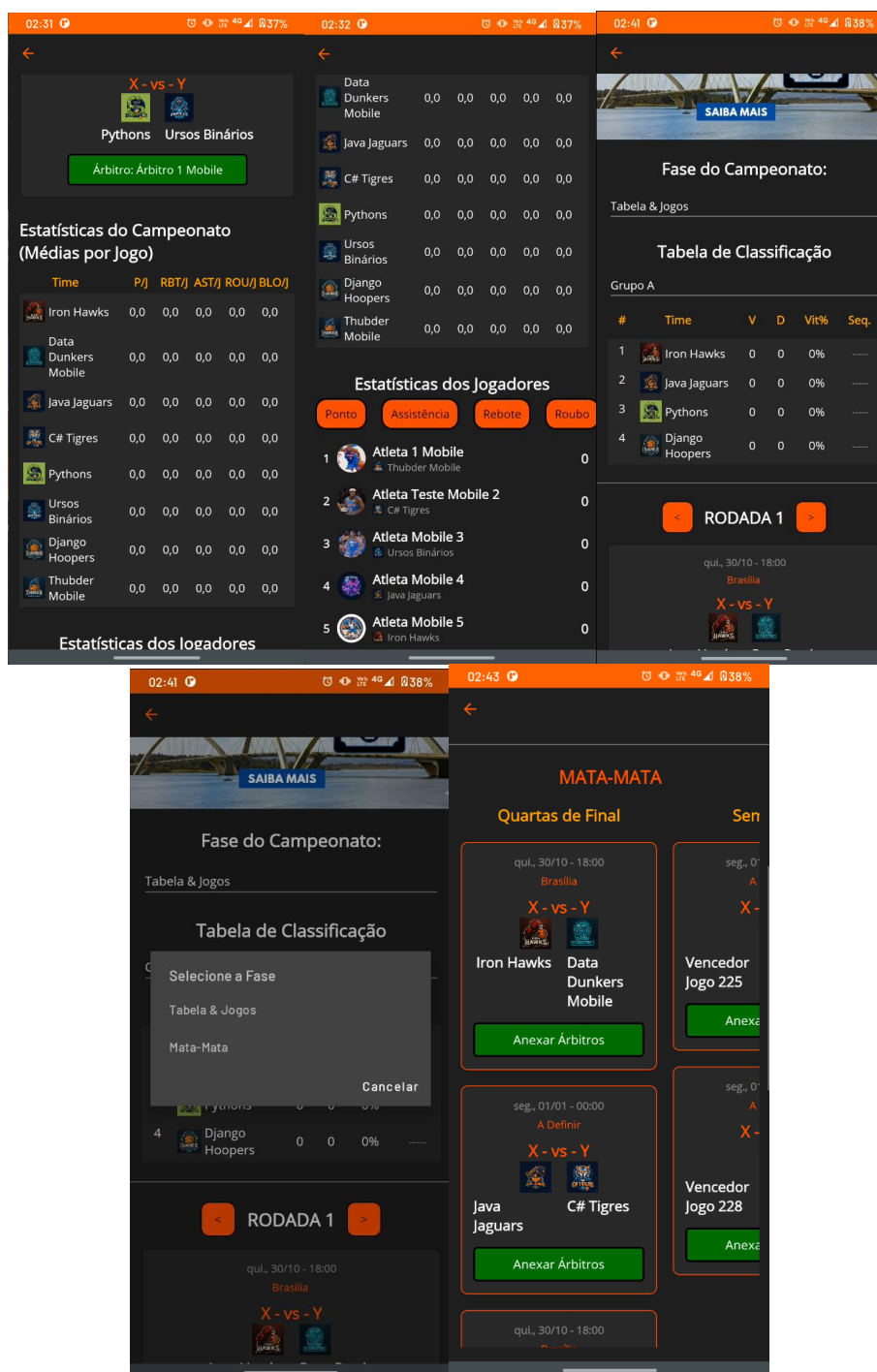
Fonte: Autor (2025)

4.6.2.12 Tela do Campeonato

A Figura 30 refere-se à tela de campeonato, onde se pode visualizar todas as suas informações no sistema.

Figura 30 - Tela do Campeonato





Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 58 são apresentados os comandos da tela do campeonato, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 58 - Comandos da Tela do Campeonato

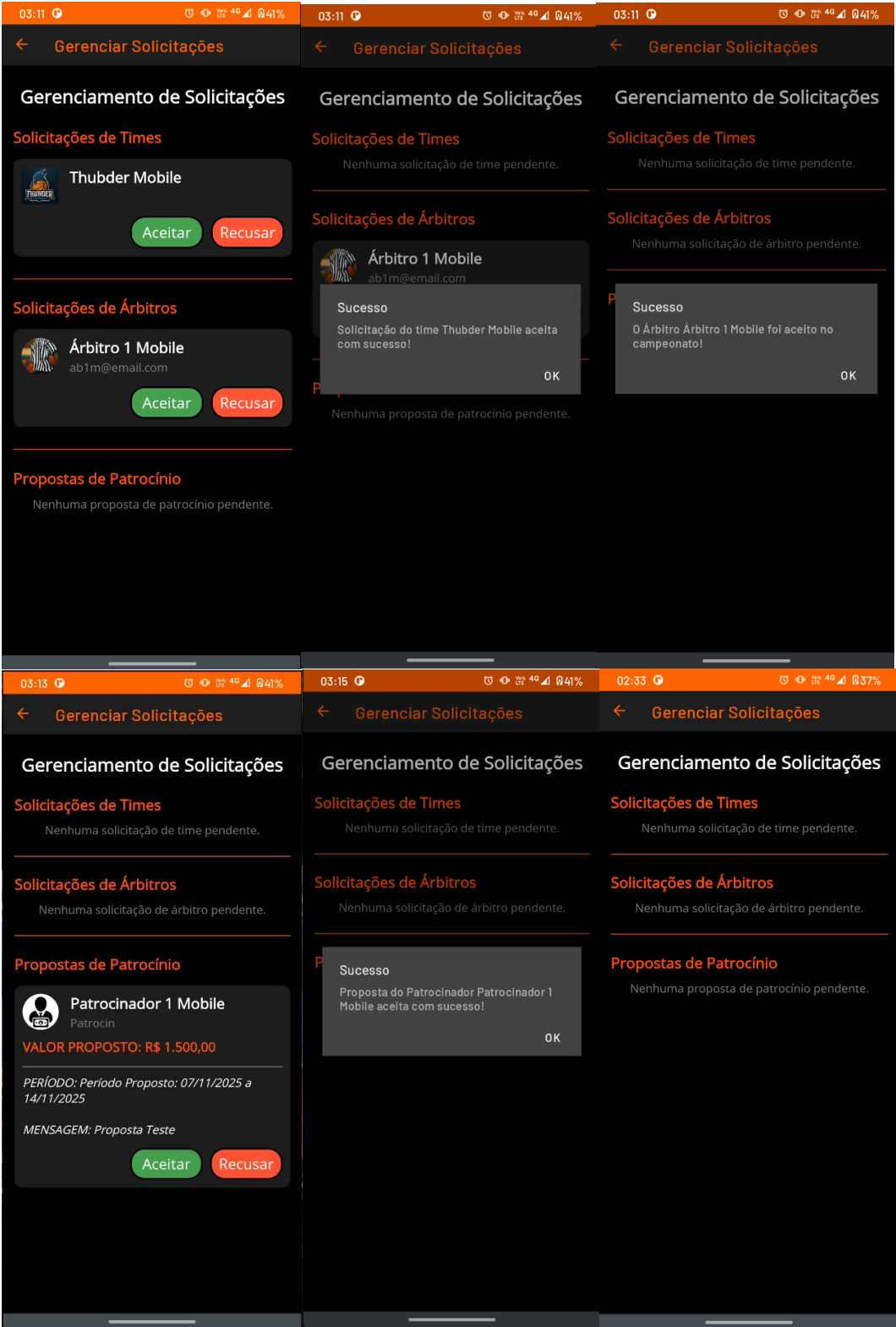
Comando	Ação	Observação
Gerenciar Solicitações	Redireciona para a página de solicitações de participação do campeonato	N/A
Ver Times Inscritos	Redireciona para a página de times inscritos no campeonato	Onde se pode editar os times do campeonato
Ver Árbitros Inscritos	Redireciona para a página de árbitros inscritos no campeonato	Onde se pode editar os árbitros do campeonato
Botão do banner	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	Serve para o banner do campeonato e para o de patrocínio
Botões "<" e ">"	Servem para navegar entre as rodadas de jogos	N/A
Anexar Árbitro	Redireciona para o popup de selecionar o árbitro da partida	N/A
Botões de Estatísticas dos Jogadores	Selecionam a categoria estatística que deseja ver os líderes	Os botões terão os nomes de suas categorias como: "Ponto", "Assistência" e etc...

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.13 Tela de Gerenciamento de Solicitações

A Figura 31 refere-se à tela de gerenciamento de solicitações, onde se pode ver e gerenciar as solicitações do campeonato selecionado no sistema.

Figura 31 - Tela de Gerenciamento de Solicitações



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 59 são apresentados os comandos da tela de gerenciamento de solicitações, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 59 - Comandos da Tela de Gerenciamento de Solicitações

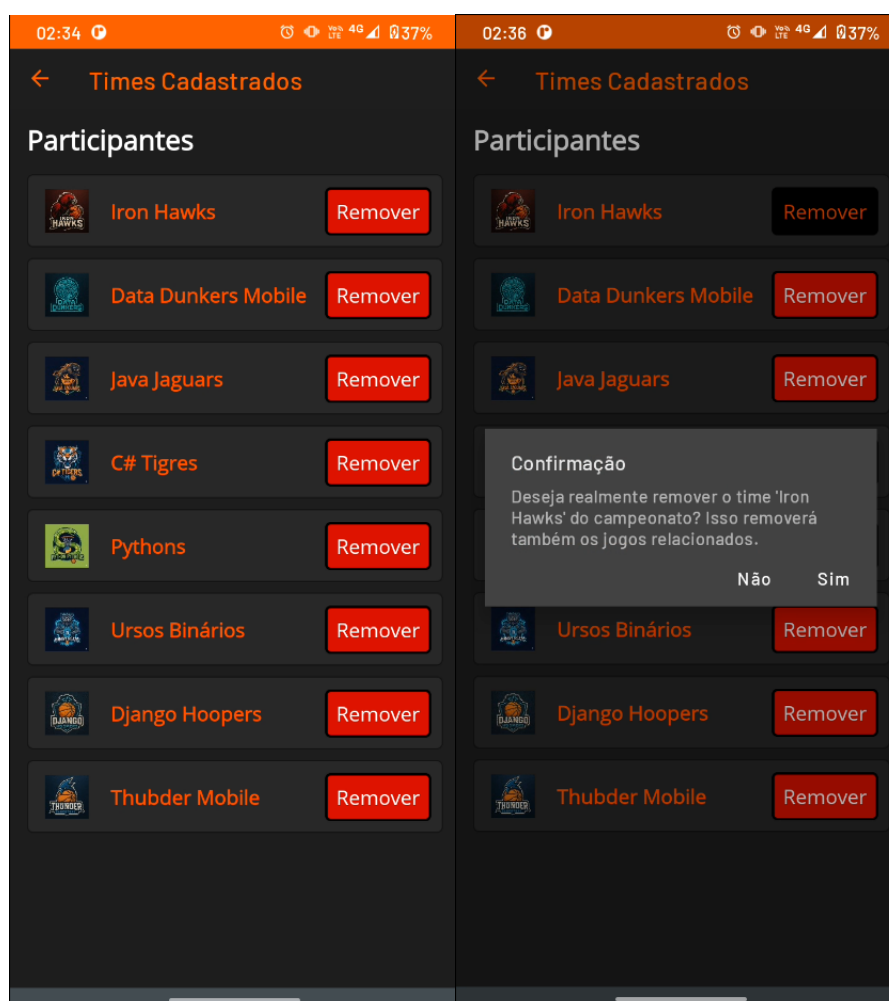
Comando	Ação	Observação
Aceitar	Aceita a solicitação para participar do campeonato	N/A
Recusar	Recusa a solicitação para participar do campeonato	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.14 Tela de Times Cadastrados

A Figura 32 refere-se à tela de edição dos times do campeonato, onde se pode remover os participantes do campeonato selecionado no sistema.

Figura 32 - Tela de Times Cadastrados



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 60 são apresentados os comandos da tela de times cadastrados, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 60 - Comandos da Tela de Times Cadastrados

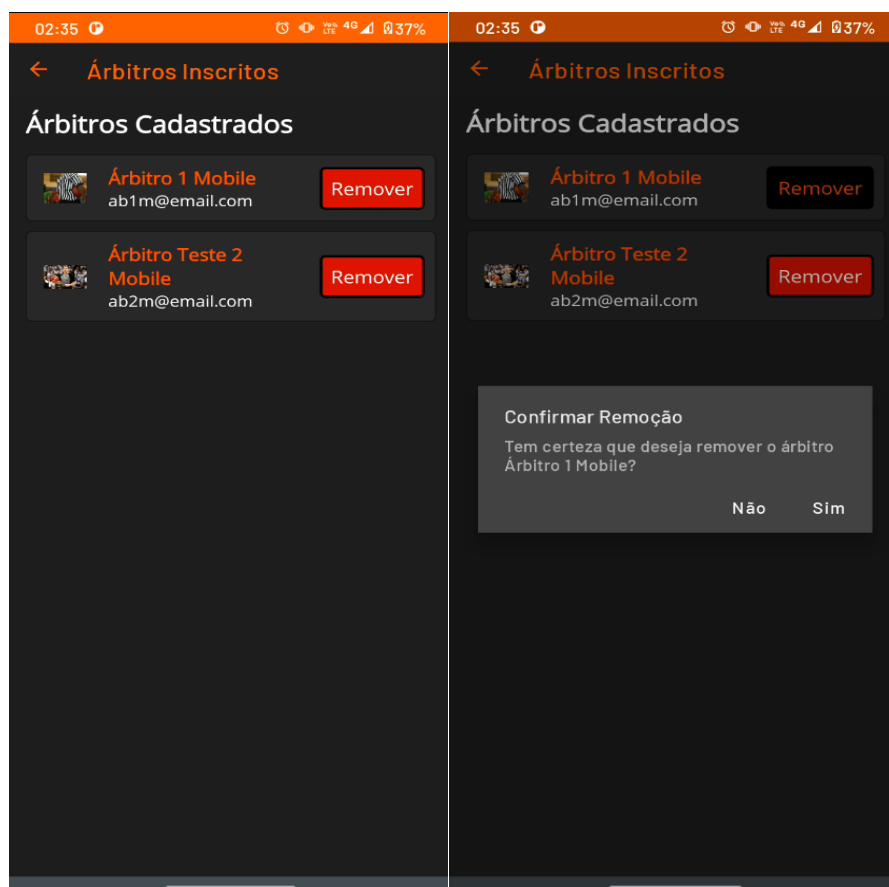
Comando	Ação	Observação
Remover	Remove o participante selecionado do campeonato	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.15 Tela de Árbitros Cadastrados

A Figura 33 refere-se à tela de edição dos árbitros do campeonato, onde se pode remover os árbitros do campeonato selecionado no sistema.

Figura 33 - Tela de Árbitros Cadastrados



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 61 são apresentados os comandos da tela de árbitros cadastrados, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 61 - Comandos da Tela de Árbitros Cadastrados

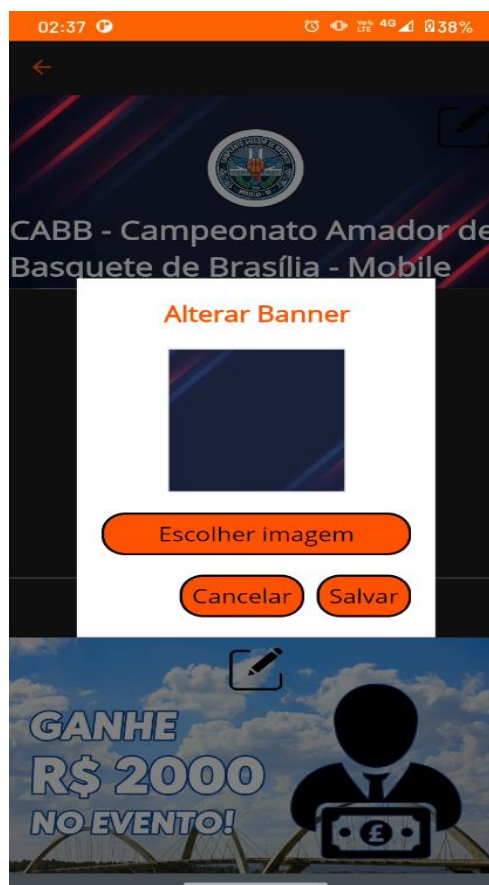
Comando	Ação	Observação
Remover	Remove o participante selecionado do campeonato	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.16 Tela de Alterar Banner

A Figura 34 refere-se à tela de alterar o banner do campeonato, onde se pode escolher a imagem que irá aparecer no campeonato selecionado no sistema.

Figura 34 - Tela de Alterar Banner



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 62 são apresentados os comandos da tela de alterar banner, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 62 - Comandos da Tela de Alterar Banner

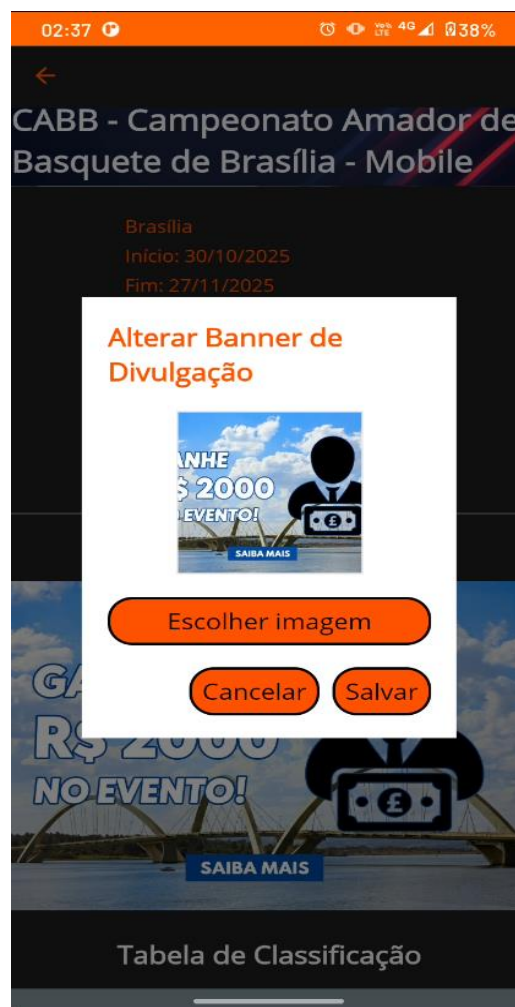
Comando	Ação	Observação
Escolher Imagem	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar	Salva uma imagem no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.17 Tela de Alterar Banner de Divulgação

A Figura 35 refere-se à tela de alterar o banner do patrocínio do campeonato, onde se pode escolher a imagem que irá aparecer no campeonato selecionado no sistema.

Figura 35 - Tela de Alterar Banner de Divulgação



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 63 são apresentados os comandos da tela de alterar banner de divulgação, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 63 - Comandos da Tela de Alterar Banner de Divulgação

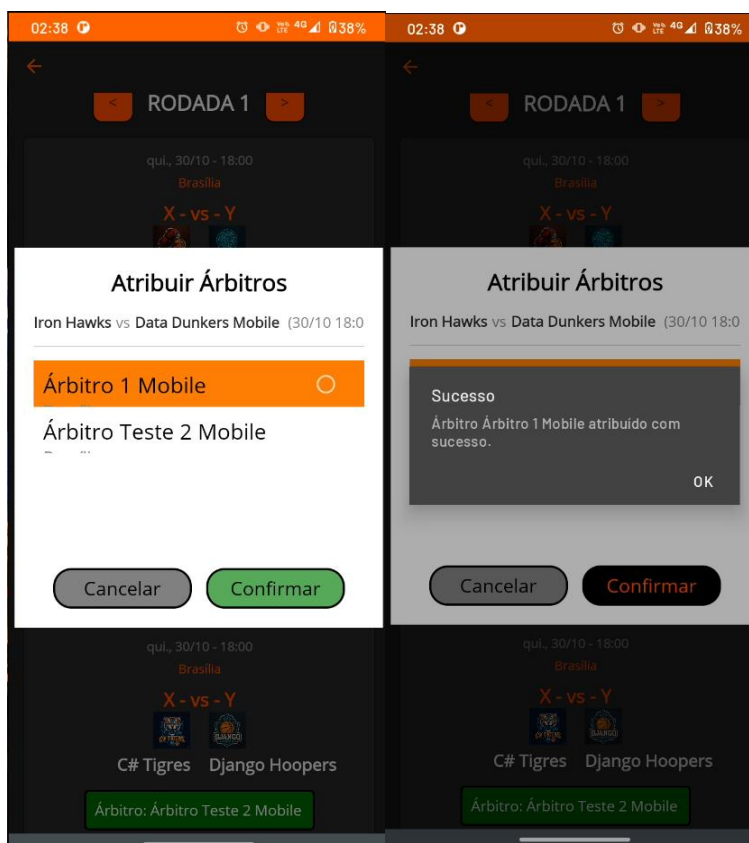
Comando	Ação	Observação
Escolher Imagem	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar	Salva uma imagem no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.18 Tela de Atribuir Árbítrros

A Figura 36 refere-se à tela de atribuir aos árbitros partidas selecionadas, onde se pode escolher qual árbitro que irá apitar uma partida específica no campeonato selecionado no sistema.

Figura 36 - Tela de Atribuir Árbítrros



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 64 são apresentados os comandos da tela de atribuir árbitros, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 64 - Comandos da Tela de Atribuir Árbítrros

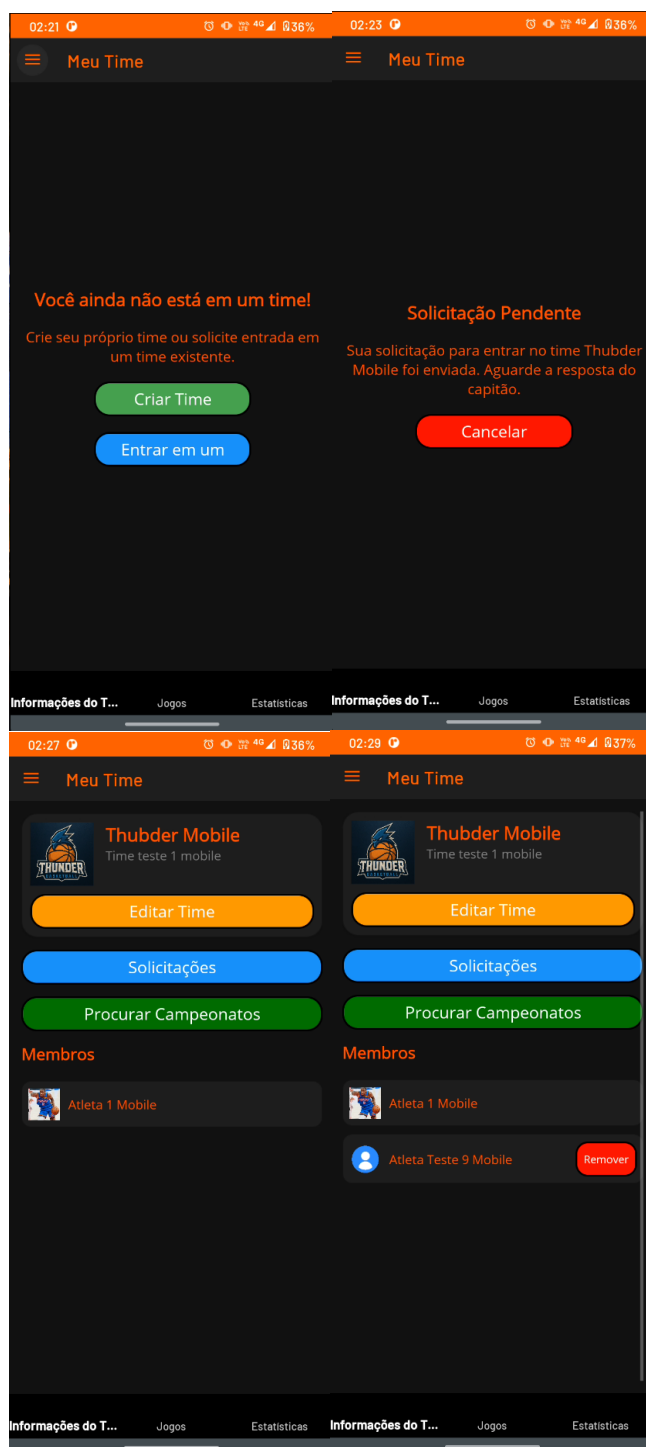
Comando	Ação	Observação
Botão Seleccionavel	Seleciona o árbitro desejado para a partida selcionada	N/A
Confirmar	Confirma e anexa o árbitro a pártida	N/A
Cancelar	Cancela a seleção e retorna a página do campeonato	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.19 Tela de Meu Time

A Figura 37 refere-se à tela de meu time, onde se pode criar ou se inscrever em um time e também gerenciar as informações do mesmo dentro do sistema.

Figura 37 - Tela de Meu Time



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 65 são apresentados os comandos da tela de meu time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 65 - Comandos da Tela de Meu Time

Comando	Ação	Observação
Criar Time	Redireciona para a página de criação de time	N/A
Entrar em um time	Redireciona para a página de procurar times para se inscrever	N/A
Editar Time	Redireciona para a página de edição do time	N/A
Solicitações	Redireciona para a página de solicitações do time	N/A
Procurar Campeonatos	Redireciona para a página de procurar campeonatos para se inscrever	N/A
Cancelar	Cancela a solicitação de entrada em um time	N/A
Remover	Remove um membro do time	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.20 Tela de Criar Time

A Figura 38 refere-se à tela de criar time, onde se cria um time e também dentro do sistema.

Figura 38 - Tela de Criar Time

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 66 são apresentados os comandos da tela de criar time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 66 - Comandos da Tela de Criar Time

Comando	Ação	Observação
Selecionar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Criar Time	Confirma a criação do time e salva no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 67 apresenta os campos da tela de criar time para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 67 - Campos da Tela Criar Time

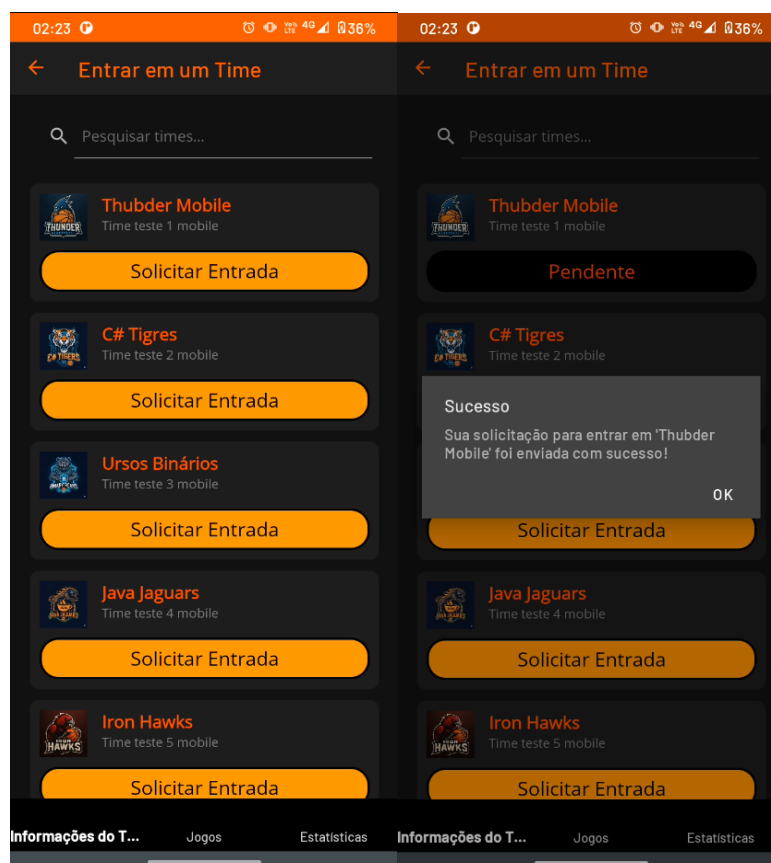
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do Time	Texto	N/A	Sim	N/A
Descrição do Time	Texto	N/A	Sim	N/A
Cor do uniforme	Texto	N/A	Sim	N/A
Cor secundária do uniforme	Texto	N/A	Sim	N/A
Responsável	Texto	N/A	Sim	N/A
Telefone do responsável	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.21 Tela de Procurar Times

A Figura 39 refere-se à tela de procurar times, onde se procura um time para estar se inscrevendo dentro do sistema.

Figura 39 - Tela de Procurar Times



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 68 são apresentados os comandos da tela de procurar times, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 68 - Comandos da Tela de Procurar Times

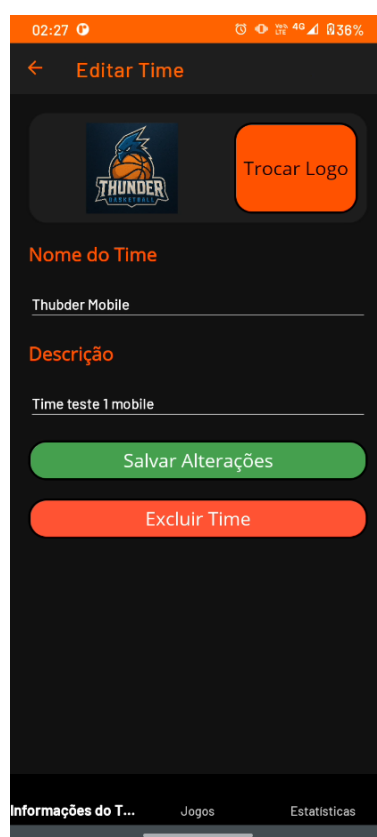
Comando	Ação	Observação
Solicitar Entrada	Envia um convite de solicitação para entrar no time selecionado	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.22 Tela de Editar Time

A Figura 40 refere-se à tela de editar time, onde se edita as informações do time dentro do sistema.

Figura 40 - Tela de Editar Time



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 69 são apresentados os comandos da tela de editar time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 69 - Comandos da Tela de Editar Time

Comando	Ação	Observação
Trocar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar Alterações	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A
Excluir Time	Exclui o time do BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 70 apresenta os campos da tela de editar time para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 70 - Campos da Tela Editar Time

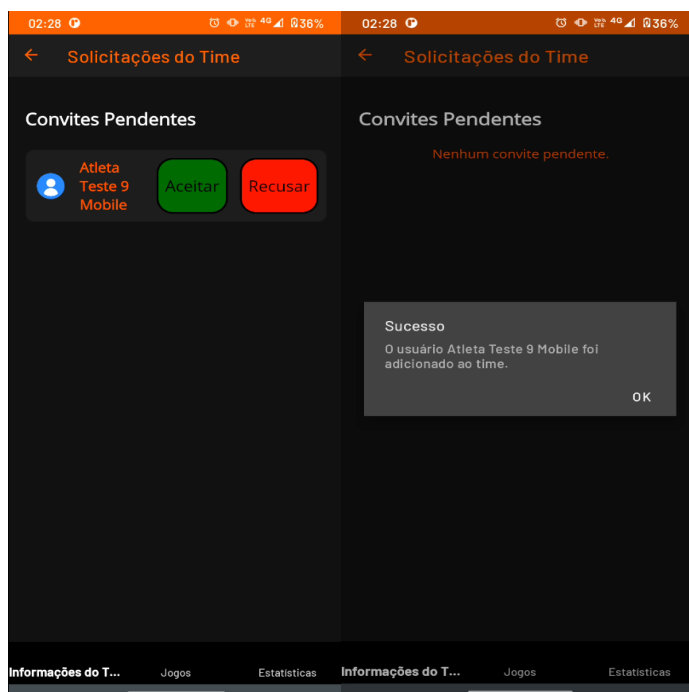
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do Time	Texto	N/A	Sim	N/A
Descrição do Time	Texto	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.23 Tela de Convites Pendentes

A Figura 41 refere-se à tela de gerenciamento de convites para entrar no time, onde se gerencia as solicitações dentro do sistema.

Figura 41 - Tela de Convites Pendentes



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 71 são apresentados os comandos da tela de editar time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 71 - Comandos da Tela de Editar Time

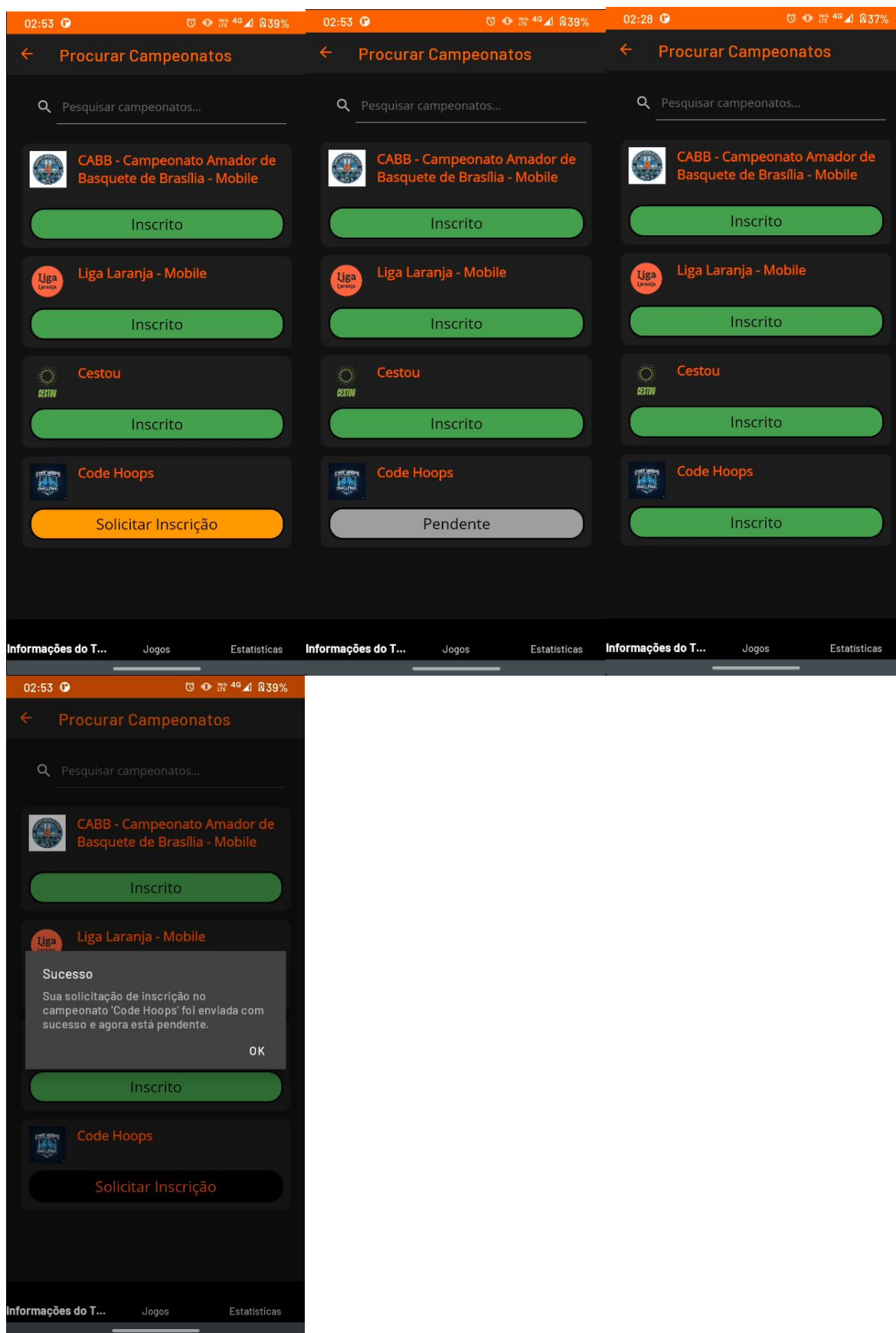
Comando	Ação	Observação
Aceitar	Confirma a solicitação para a entrada do membro ao time	N/A
Recusar	Recusa a solicitação para a entrada do membro ao time	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.24 Tela de Procurar Campeonato (Time)

A Figura 42 refere-se à tela de procurar campeonato do time, onde se inscreve o time nas competições dentro do sistema.

Figura 42 - Tela de Procurar Campeonato (Time)



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 72 são apresentados os comandos da tela de procurar campeonato para os times, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 72 - Comandos da Tela de Procurar Campeonato (Time)

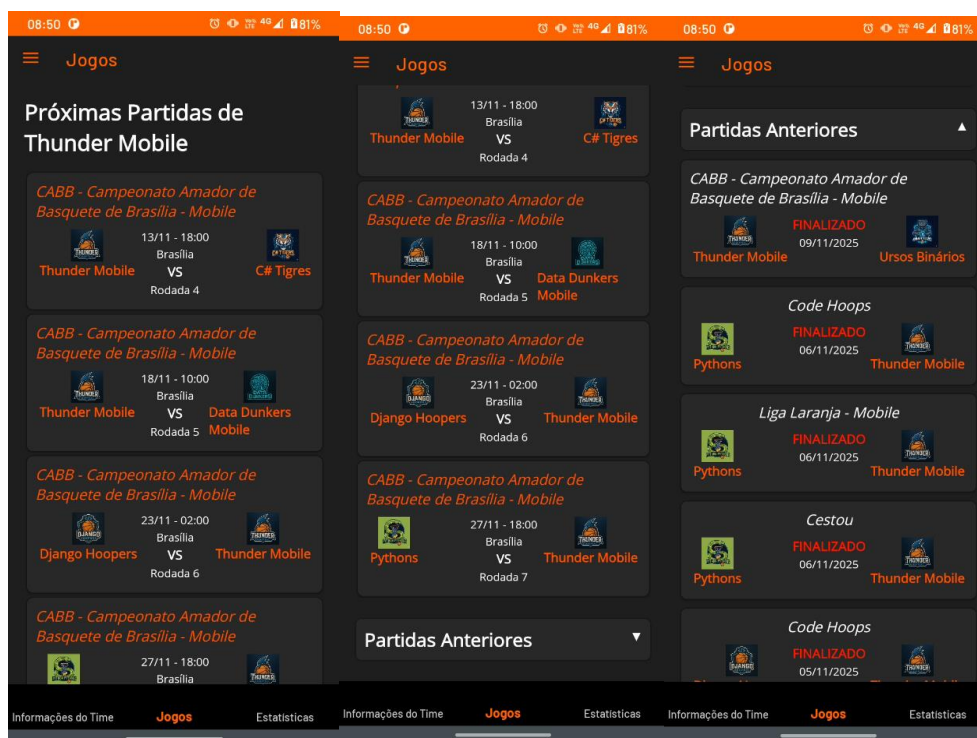
Comando	Ação	Observação
Solicitar Inscrição	Manda uma solicitação para a entrada do time ao campeonato selecionado	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.25 Tela de Jogos do Atleta

A Figura 43 refere-se à tela de jogos do atleta, onde o atleta visualiza todas as partidas que serão jogadas ou que já finalizaram dentro do sistema.

Figura 43 - Tela de Jogos do Atleta



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 73 são apresentados os comandos da tela de jogos do atleta, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 73 - Comandos da Tela de Jogos do Atleta

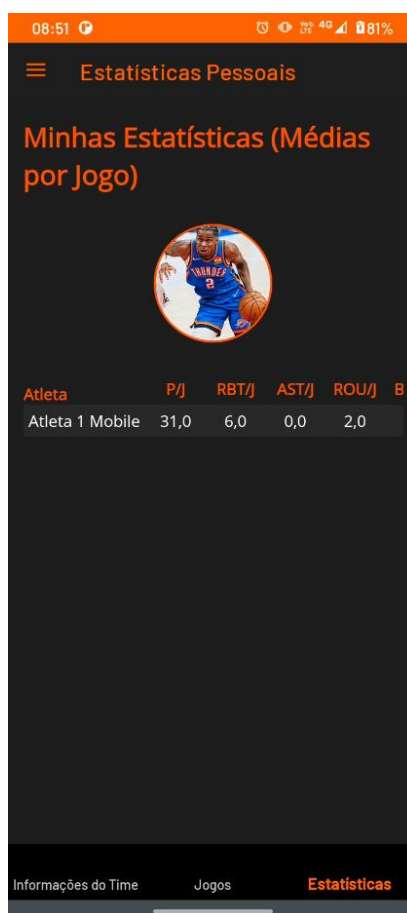
Comando	Ação	Observação
Partidas Anteriores	Abre a seção de partidas finalizadas.	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.26 Tela de Estatísticas Pessoais

A Figura 44 refere-se à tela de estatísticas pessoais, onde o atleta consegue visualizar suas estatísticas dentro do sistema.

Figura 44 - Tela de Estatísticas Pessoais



Fonte: Autor (2025)

4.6.2.27 Tela de Dashboard do Árbitro

A Figura 45 refere-se à tela de dashboard do árbitro, onde o árbitro se inscreve nas competições e vê as partidas que terá que apitar e lançar as estatísticas dentro do sistema.

Figura 45 - Tela de Dashboard do Árbitro



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 74 são apresentados os comandos da tela de dashboard do árbitro, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 74 - Comandos da Tela de Dashboard do Árbitro

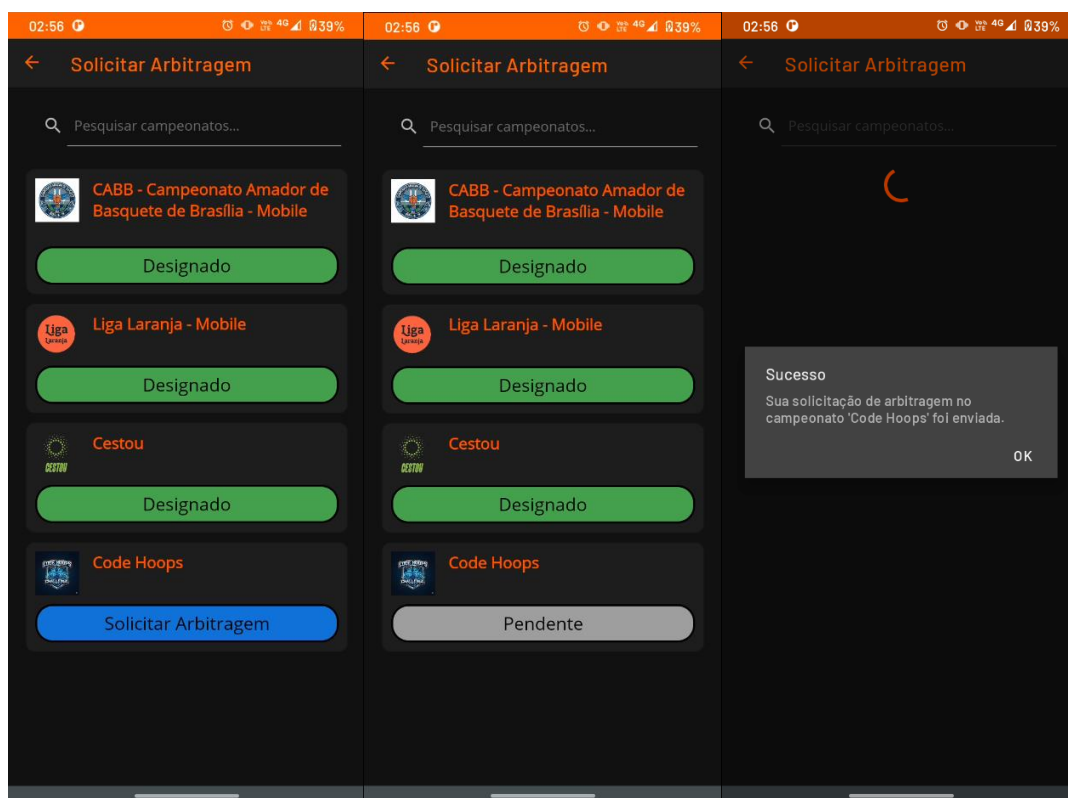
Comando	Ação	Observação
Inscrição	Redireciona para a página de procurar campeonatos para se inscrever	N/A
Lançar Estatísticas	Redireciona para a página de lançamento de estatísticas	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.28 Tela de Inscrição de Campeonato (Árbitro)

A Figura 46 refere-se à tela de dashboard do árbitro, onde o árbitro se inscreve nas competições e vê as partidas que terá que apitar e lançar as estatísticas dentro do sistema.

Figura 46 - Tela de Inscrição de Campeonato (Árbitro)



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 75 são apresentados os comandos da tela de inscrição de campeonato do árbitro, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 75 - Comandos da Inscrição de Campeonato (Árbitro)

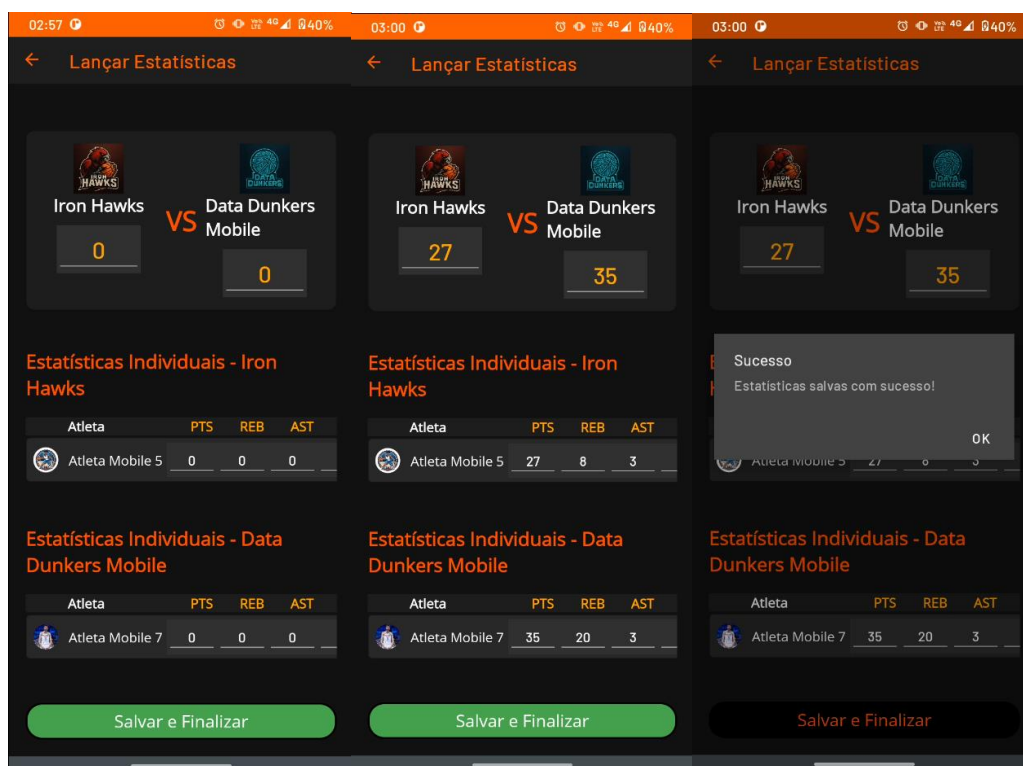
Comando	Ação	Observação
Solicitar Inscrição	Manda uma solicitação para a entrada do árbitro ao campeonato selecionado	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.29 Tela de Lançamento de Estatísticas

A Figura 47 refere-se à tela de lançamento de estatísticas, onde o árbitro irá lançar as estatísticas dentro do sistema.

Figura 47 - Tela de Lançamento de Estatísticas



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 76 são apresentados os comandos da tela de lançamento de estatísticas, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 76 - Comandos da Tela Lançamento de Estatísticas

Comando	Ação	Observação
Salvar e Finalizar	Confirma e atualiza as estatísticas que serão salvas no BD	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 77 apresenta os campos da tela de lançamento de estatísticas para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 77 - Campos da Tela Lançamento de Estatísticas

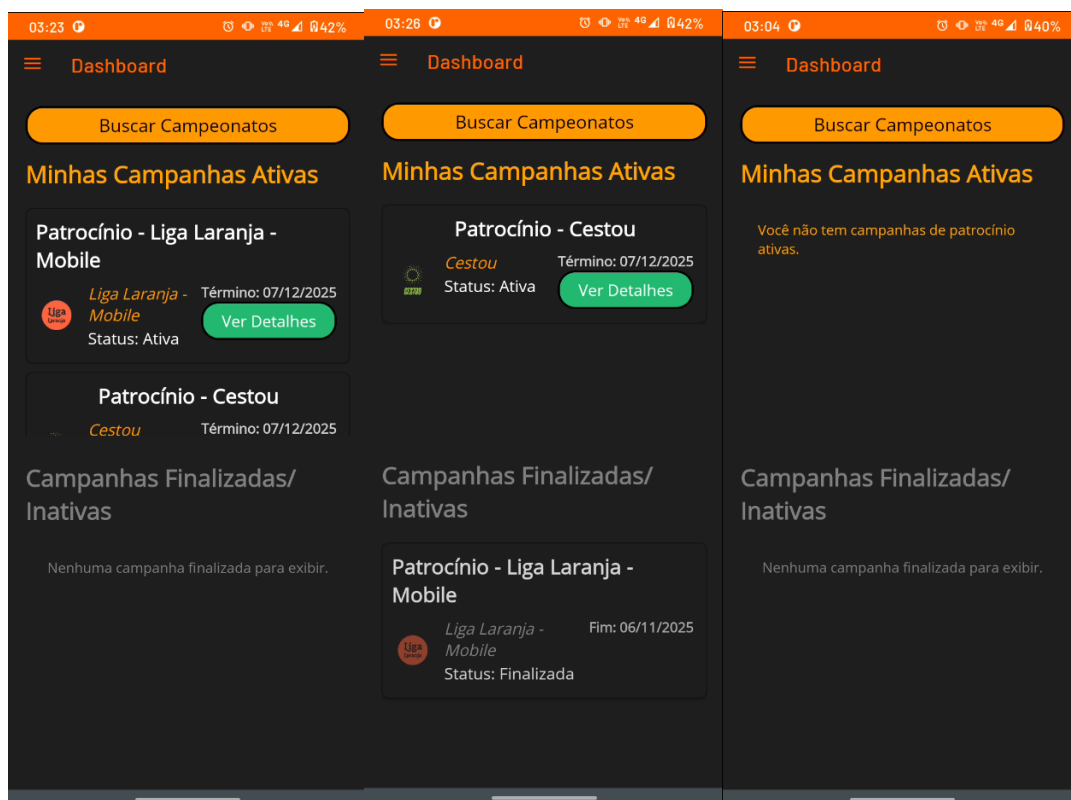
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Pontos Totais	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Pontos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Rebotes	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Assistências	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Roubos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Bloqueios	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Turnover	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Faltas	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
2 pontos convertidos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
2 pontos tentados	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
3 pontos convertidos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
3 pontos tentados	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Lance Livre convertidos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Lance Livre tentados	numérico	N/A	Sim	Para os dois times

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.30 Tela de Dashboard do Patrocinador

A Figura 48 refere-se à tela de dashboard do patrocinador, onde o patrocinador irá poder procurar campeonatos para patrocinar e também ver suas campanhas e editá-las dentro do sistema.

Figura 48 - Tela de Dashboard do Patrocinador



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 78 são apresentados os comandos da tela de dashboard do patrocinador, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 78 - Comandos da Tela Dashboard do Patrocinador

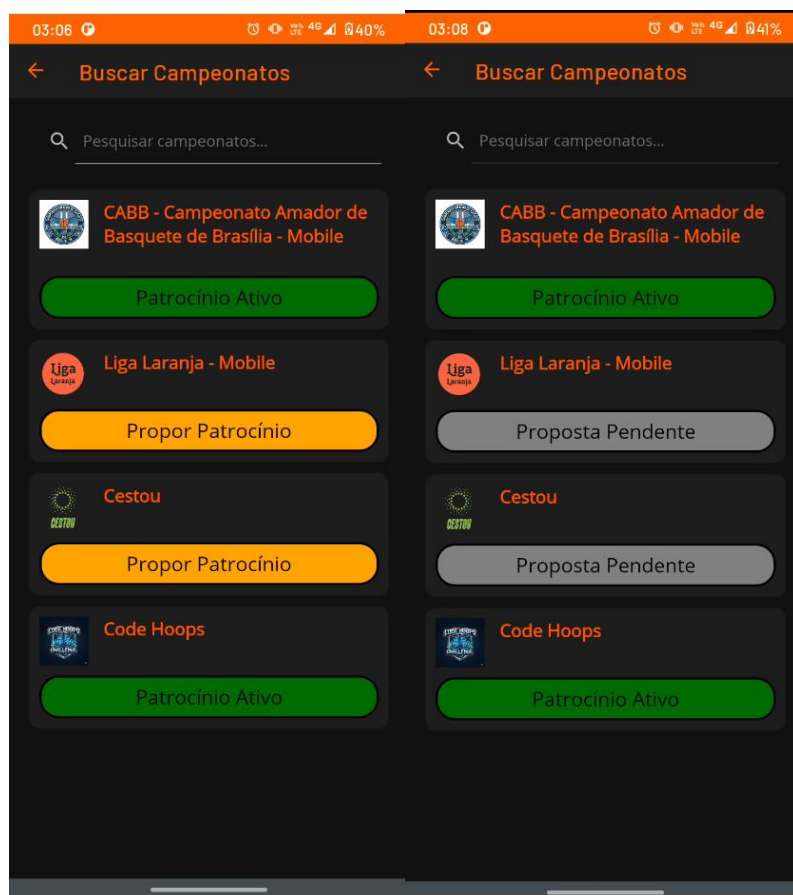
Comando	Ação	Observação
Buscar Campeonato	Redireciona para a página de procurar campeonatos para patrocinar	N/A
Ver Detalhes	Redireciona para o popup de edição	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.31 Tela de Procurar Campeonato (Patrocinador)

A Figura 49 refere-se à tela de procurar campeonato do patrocinador, onde o patrocinador irá poder procurar campeonatos para patrocinar dentro do sistema.

Figura 49 - Tela de Procurar Campeonato (Patrocinador)



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 79 são apresentados os comandos da tela de procurar campeonato do patrocinador, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 79 - Comandos da Tela Procurar Campeonato (Patrocinador)

Comando	Ação	Observação
Propor Patrocínio	Redireciona para a página de propostas de patrocínio do campeonato selecionado	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.32 Tela de Propor Patrocínio

A Figura 50 refere-se à tela de propor patrocínio, onde o patrocinador irá poder montar uma proposta de patrocínio e enviá-la dentro do sistema.

Figura 50 - Tela de Propor Patrocínio

The figure displays two versions of the 'Propor Patrocínio' screen. The left version is the initial form with the following elements:

- Header:** 'Propor Patrocínio' with a back arrow.
- Title:** 'Liga Laranja - Mobile'.
- Field 1:** 'Valor Proposto para Patrocínio (R\$)' with a placeholder 'Ex: 5000,00'.
- Field 2:** 'Mensagem / Detalhes da Proposta (Opcional)' with a subtext 'Detalhes do seu patrocínio, condições ou mensagem ao organizador.'
- Field 3:** 'Período Proposto para o Patrocínio' with subfields 'Data de Início' (07/11/2025) and 'Data de Fim (Expiração da Proposta)' (14/11/2025).
- Action:** 'Enviar Proposta de Patrocínio' button.

The right version shows the same form after submission, with the value '1500' entered in the first field. A success message is displayed in a grey box:

Sucesso
Proposta de Patrocínio de R\$ 1500 para 'Liga Laranja - Mobile' enviada com sucesso!
OK

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 80 são apresentados os comandos da tela de propor patrocínio, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 80 - Comandos da Tela Propor Patrocínio

Comando	Ação	Observação
Enviar Proposta de Patrocínio	Confirma e envia a proposta do patrocínio	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 81 apresenta os campos da tela de propor patrocínio para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 81 - Campos da Tela Propor Patrocínio

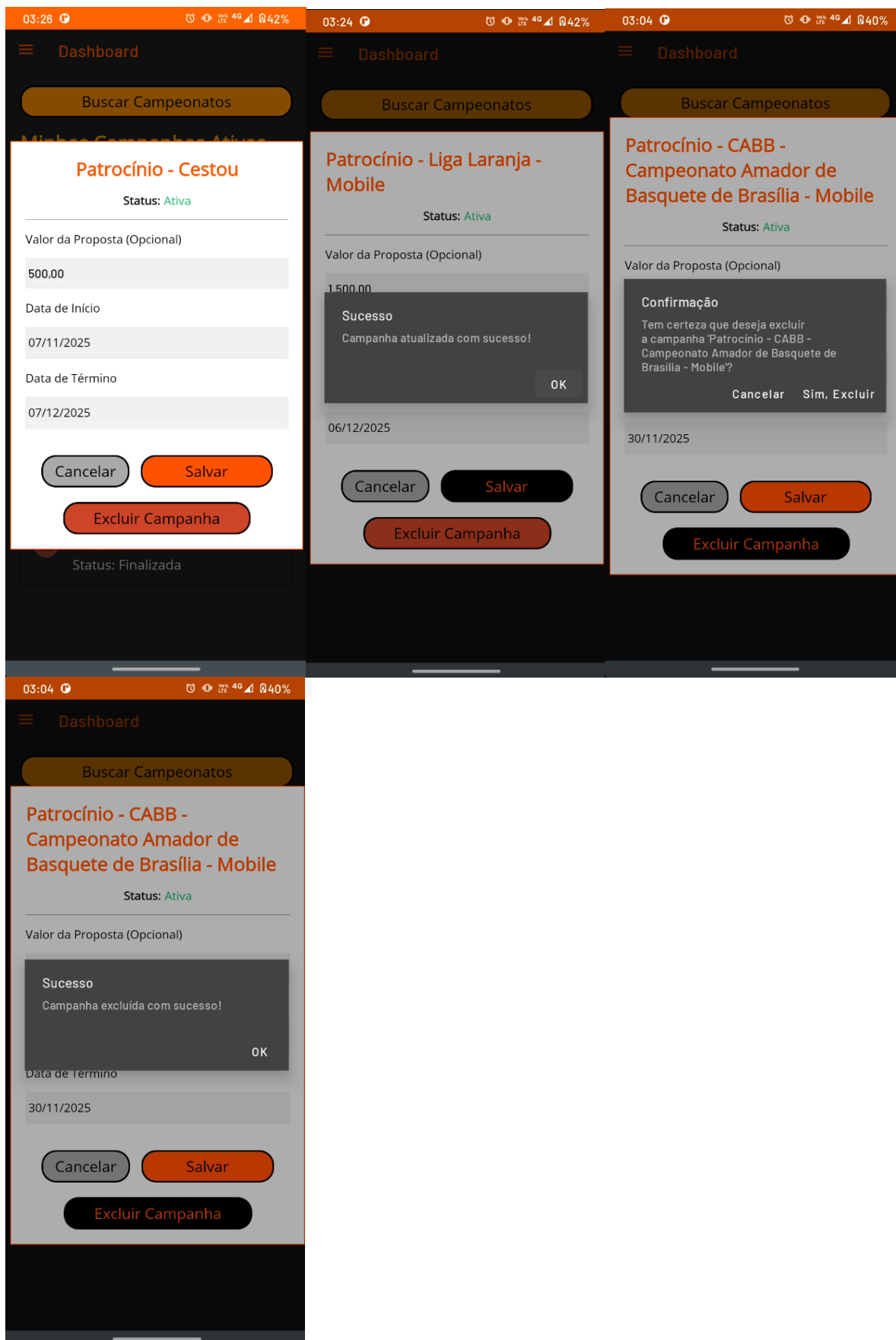
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Valor da Proposta de Patrocínio	numérico	N/A	Sim	N/A
Detalhes da Proposta	numérico	N/A	Sim	N/A
Data de Início	Data	N/A	Sim	N/A
Data de término	Data	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.33 Tela de Editar Campanha

A Figura 51 refere-se à tela de editar campanha, onde o patrocinador irá poder editar suas campanhas dentro do sistema.

Figura 51 - Tela de Editar Campanha



Na Tabela 82 são apresentados os comandos da tela de editar campanha, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 82 - Comandos da Tela Editar Campanha

Comando	Ação	Observação
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A
Cancelar	Cancela a edição da campanha e retorna a página de dashboard do patrocinador	N/A
Excluir Campanha	Exclui a campanha do BD	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A
Cancelar (Alerta)	Comando para cancelar a exclusão da campanha	N/A
Sim, Excluir	Comando para confirmar a exclusão da campanha	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 83 apresenta os campos da tela de editar campanha para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 83 - Campos da Tela Editar Campanha

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Valor da Proposta de Patrocínio	numérico	N/A	Sim	N/A
Data de Início	Data	N/A	Sim	N/A
Data de término	Data	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.7 - METODOLOGIA

A construção do projeto foi conduzida por meio de uma abordagem estruturada e incremental, priorizando a estrutura de navegação e o fluxo de usuário antes da

implementação das regras de negócio. Inicialmente, o foco residiu na fundação do sistema, estabelecendo a estrutura multiplataforma com o .NET MAUI e implementando a estruturação de navegação, incluindo o menu lateral e as abas internas, essenciais para definir a experiência de interação.

Em paralelo, foi construído o módulo de autenticação (registro e login), garantindo a integridade do acesso. Com essa infraestrutura arquitetônica consolidada, a implementação das funcionalidades avançou de forma modular, seguindo uma ordem de prioridade. O desenvolvimento concentrou-se inicialmente na estruturação do perfil de usuário, estabelecendo suas funcionalidades básicas, depois implementando as funcionalidades do perfil Organizador.

Em seguida, avançou para a implementação das responsabilidades do perfil Atleta, incluindo o módulo de Gerenciamento de Times. Após a criação do time, o foco retornou ao Organizador para a implementação do módulo de Gerenciamento de Campeonatos. A partir da criação do campeonato, o desenvolvimento progrediu para o módulo de detalhes e Visualização Pública, dedicado a exibir as informações do evento.

Por fim, o ciclo de implementação modular foi concluído com a integração das funcionalidades específicas para os perfis de Árbitro e Patrocinador, com a persistência de dados sendo suportada pelo SQLite conforme as regras de negócio modeladas.

4.8 – LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A Lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais.

No âmbito da LGPD, o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento – o Controlador e o Operador. Além deles, há a figura

do Encarregado, que é a pessoa indicada pelo Controlador para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, o Operador, os(as) titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) BRASIL ([2025?]).

A concepção deste aplicativo demandou uma atenção especial aos aspectos de Proteção de Dados Pessoais, alinhando-se integralmente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018). Essa adequação é crítica, uma vez que a aplicação requer o tratamento de informações pessoais do usuário (como e-mail e dados de login) para o provimento dos serviços essenciais.

A implementação de uma Política de Privacidade e Termos de Uso se mostrou indispensável para garantir o princípio da transparência, assegurando que o usuário tenha conhecimento explícito sobre a coleta, a finalidade e o tratamento de seus dados. Para que o consentimento seja considerado livre, informado e inequívoco, conforme preconiza a legislação (BRASIL, 2018), o sistema exige a aceitação ativa desses termos na etapa de cadastro.

Tal procedimento estabelece, de forma documentada, o compromisso do aplicativo com os direitos dos titulares, sendo uma prática fundamental que reflete a necessidade de órgãos públicos e privados se adaptarem à nova realidade regulatória brasileira, conforme diretrizes do Governo Federal (ver Apêndice A).

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho de conclusão de curso alcançou o objetivo de desenvolver um sistema robusto para o gerenciamento de campeonatos de basquete amador, provendo uma solução tecnológica acessível e eficiente. A relevância e a necessidade desta ferramenta digital foram validadas por meio da revisão teórica, do levantamento de requisitos e, notadamente, pela pesquisa de campo, que indicou que mais de 95% dos participantes consideraram o sistema útil e estariam dispostos a utilizá-lo.

A aderência da proposta é demonstrada pela escolha da tecnologia: o desenvolvimento em .NET MAUI está em sintonia com a preferência majoritária dos usuários (59,2% optaram pela experiência Mobile), garantindo a acessibilidade e o uso em dispositivos móveis. Além disso, a arquitetura do sistema foi desenhada para focar nos principais obstáculos identificados na pesquisa, onde 57,1% dos participantes citaram a "interface difícil de usar" como um problema.

Um ponto crucial para trabalhos futuros é expandir o escopo do sistema para além da gestão básica do campeonato, focando em funcionalidades que agreguem valor competitivo e facilitem a administração e comunicação. Um incremento significativo seria a implementação de um sistema de Avaliação de Performance de Árbitros, permitindo que treinadores ou comissões técnicas forneçam feedback estruturado após as partidas.

Além disso, aprimorar a arquitetura de dados é essencial: o desenvolvimento de uma API central se torna prioritário, para sincronizar o banco de dados entre as aplicações multiplataforma (iOS, Android, etc.). Em termos de features esportivas, a inclusão de Estatísticas Avançadas por jogador, como True Shooting Percentage (TS%), Usage Rate (USG%) ou mapas de arremesso, transformaria o sistema em uma ferramenta valiosa de análise de desempenho.

Adicionalmente, funcionalidades de comunicação, como um Sistema de Chat Interno para a troca de mensagens em tempo real entre membros da mesma equipe, e um Módulo de Anúncios/Postagens para divulgar informações e notícias oficiais do campeonato, agregarão valor social e organizacional ao sistema, mantendo todos os participantes engajados e informados.

REFERÊNCIAS

LANCE!. Como funciona a análise de dados no basquete brasileiro?. Disponível em: <https://www.lance.com.br/fora-de-campo/ciencia-esporte-como-funciona-analise-dados-basquete-brasileiro.html>.

Acesso em: 15/03/2025

MACHADO FILHO, José Mauro Moreira. Aplicativo de gerenciamento de campeonatos de futebol: controle de cartões, suspensões e gol. 2023.

Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/32586> Acesso em: 26/02/2025.

SANTOS, Junior Reis dos. Módulo web para o gerenciamento de campeonatos amadores de futebol no município de João Monlevade e região. 2023. 51 f.

Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) –

Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. Disponível em:

<https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/5399/7>

/MONOGRAFIA_M%c3%b3duloWebGerenciamento.pdf Acesso em: 26/02/2025.

DA SILVA MASSONETTO, Lucas Dias; NICOLETE, Vinícius Assunção; GUSTAVO, Fabricio. ISPORT: UM APLICATIVO PARA ALUGUEL E GERENCIAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS. Disponível em:

[http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-](http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf)

[ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf](http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf). Acesso em: 15/03/2025.

LEIA NOTÍCIAS. Basquete e tecnologia: como as inovações moldam o futuro do esporte no Brasil. Disponível em: <https://leianoticias.com.br/basquete-e-tecnologia-como-as-inovacoes-moldam-o-futuro-do-esporte-no-brasil/>. Acesso em: 15/03/2025.

BORGES, Josana Carla Lima. Desenvolvimento de aplicativo para pessoas com deficiência a pontos de lazer, cultura e esporte da cidade de Uberlândia, MG.

2016. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. Disponível em:

<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18064> Acesso em: 19/03/2025.

BELOKUROWS, Rafael Antonio. Aplicativo móvel para controle de dados de time de futebol americano. 2011. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) -

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2011. Disponível em:

<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15559> Acesso em: 19/03/2025.

LSBRJ. All Star Game Master: uma celebração do basquete e amizade. Disponível em: <https://lsbrj.web.geniussports.com/all-star-game-master-uma-celebracao-do-basquete-e-amizade/>. Acesso em: 19/03/2025.

LSBRJ. Liga Super Basketball: 17 anos transformando o basquete amador no Rio de Janeiro. Disponível em: <https://lsbrj.web.geniussports.com/liga-super-basketball-17-anos-transformando-o-basquete-amador-no-rio-de-janeiro/>. Acesso em:

19/03/2025.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP). Torneio amador 45plus é atração da 5ª Semana do Basquete. Disponível em: <https://sjc.sp.gov.br/noticias/2025/fevereiro/11/torneio-amador-45plus-e-atracao-da-5%C2%AA-semana-do-basquete/>. Acesso em: 19/03/2025.

CORREIO BRAZILIENSE. NBB promove torneio de basquete 3x3 no Parque da Cidade neste fim de semana. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/esportes/2024/09/6945520-nbb-promove-torneio-de-basquete-3x3-no-parque-da-cidade-neste-fim-de-semana.html>. Acesso em: 19/03/2025.

GLOBO ESPORTE. Comunidade do basquete do DF se reúne para celebrar os 90 anos de Pedro Rodrigues. Disponível em: <https://ge.globo.com/df/basquete/noticia/2023/06/30/comunidade-do-basquete-do-df-se-reune-para-celebrar-os-90-anos-de-pedro-rodrigues.ghtml>. Acesso em: 19/03/2025.

História do Basquete. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/historia-do-basquete/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

FERREIRA, Aloisio Elias Xavier; ROSE JUNIOR, Dante de. Basquetebol: técnicas e táticas; uma abordagem didático pedagógica. Editora E.P.U. São Paulo, 1987.

METRÓPOLES. Entrequadras: projeto brasiliense de basquete promove arte e inclusão. Disponível em: <https://www.metropoles.com/esportes/basquete/entrequadras-projeto-brasiliense-de-basquete-promove-arte-e-inclusao>. Acesso em: 19 mar. 2025.

FLUXO CONSULTORIA. Aplicativos Móveis na Era Digital. Disponível em: <https://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog/aplicativos-moveis-na-era-digital/>. Acesso em: 22 mar. 2025.

DYNAMICA SOFT. O que é um Aplicativo: Significado, Tipos e Importância. Disponível em: <https://dynamicsoft.com/blog/post/o-que-e-um-aplicativo-significado-tipos-e-importancia>. Acesso em: 22 mar. 2025.

DOCUSIGN. 6 Maneiras como a Tecnologia está Transformando o Esporte no Mundo. Disponível em: <https://www.docusign.com/pt-br/blog/6-maneiras-como-a-tecnologia-esta-transformando-o-esporte-no-mundo>. Acesso em: 22 mar. 2025.

SILVA, Marcelo Moro da; SANTOS, Marilde Terezinha Prado. Os Paradigmas de Desenvolvimento de Aplicativos para Aparelhos Celulares. T.I.S. São Carlos, v. 3, n. 2, p. 162-170, mai-ago 2014.

BIGMIDIA. Gestão Esportiva: Tudo que você precisa saber - Blog da Bigmidia. Disponível em: <https://blog.bigmidia.com/gestao-esportiva/>. Acesso em: 22 mar. 2025.

GARCIA, Miguel Angel Teheran; ROJAS, Hector Uriel Perez. Hands-On Visual Studio 2022: A developer's guide to exploring new features and best practices in VS2022 for maximum productivity. Birmingham: Packt Publishing, 2022.

.NET Framework. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework. Acesso em: 25 mar. 2025.

MICROSOFT. O que é o .NET MAUI? Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/maui/what-is-maui?view=net-maui-9.0>. Acesso em: 25 mar. 2025.

MICROSOFT. Vinculação de dados e MVVM. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/uwp/data-binding/data-binding-and-mvvm>. Acesso em: 25 mar. 2025.

EBAC ONLINE. O que é Figma e como usar. EBAC Online Blog. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-figma-e-como-usar>. Acesso em: 25 mar. 2025.

LIGA BRABA. *Liga BRABA*. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_BRABA. Acesso em: 28 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. *Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura*. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Salgado_de_Oliveira_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_e_Cultura. Acesso em: 28 abr. 2025.

WIKIPÉDIA. James Naismith. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2024. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Naismith. Acesso em: 28 abr. 2025.

WIKIPÉDIA. Basquetebol. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2024. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Basquetebol>. Acesso em: 28 abr. 2025.

UML. UML History FAQ. UML.org, [s.d.]. Disponível em: <https://www.uml.org/uml-history-faq.htm>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MIRO. O que é UML? Miro, [s.d.]. Disponível em: <https://miro.com/pt/diagrama/o-que-e-uml/>. Acesso em: 28 abr. 2025

CEDRO TECHNOLOGIES. Levantamento de requisitos e desenvolvimento de softwares. CedroTech, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cedrotech.com/blog/levantamento-de-requisitos-e-desenvolvimento-de-softwares/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

IBM. *O que é um diagrama de entidade-relacionamento (ERD)?* IBM, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/entity-relationship-diagram>. Acesso em: 28 abr. 2025.

IBM. *Diagramas de caso de uso*. IBM Documentation, 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsm/7.5.0?topic=diagrams-use-case>. Acesso em: 28 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Esporte. Acesso à informação: LGPD. Brasília, DF: Ministério do Esporte, [2025?]. Disponível em: <https://www.gov.br/esporte/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 3 dez. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ed. 157, p. 59-68, 15 ago. 2018.

APÊNDICE

APÊNDICE A – TERMOS DE USO DO APLICATIVO ARENA VIRTUAL

Termos de Uso

Última atualização: 03/12/2025

Termos de Uso

Nós somos Arena Virtual ("Empresa", "nós", "nos", "nossa").

Operamos o aplicativo móvel (o "App"), bem como quaisquer outros produtos e serviços relacionados que se refiram ou vinculem a estes termos legais (os "Termos Legais") (coletivamente, os "Serviços").

Sistema de gerenciamento de campeonato amador de basquete

Você pode nos contatar por telefone em 5561999823707, por email em rapharell@hotmail.com, ou por correio para , , Brasília, DF 5561999823707, Brasil.

Estes Termos Legais constituem um acordo legalmente vinculativo feito entre você, seja pessoalmente ou em nome de uma entidade ("você"), e Arena Virtual, concernente ao seu acesso e uso dos Serviços. Você concorda que, ao acessar os Serviços, você leu, entendeu e concordou em estar vinculado por todos estes Termos Legais. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM TODOS ESTES TERMOS LEGAIS, ENTÃO VOCÊ ESTÁ EXPRESSAMENTE PROIBIDO DE USAR OS SERVIÇOS E DEVE DESCONTINUAR O USO IMEDIATAMENTE.

Todos os usuários que sejam menores na jurisdição em que residem (geralmente menores de 18 anos) devem ter a permissão de, e ser diretamente supervisionados por, seu pai ou guardião para usar os Serviços. Se você for menor de idade, deve ter seu pai ou guardião ler e concordar com estes Termos Legais antes de você usar os Serviços.

Recomendamos que você imprima uma cópia destes Termos Legais para seus registros.

1. NOSSOS SERVIÇOS

As informações fornecidas ao usar os Serviços não se destinam à distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seria contrário à lei ou regulamento ou que nos sujeitaria a qualquer requisito de registro dentro de tal jurisdição ou país. Consequentemente,

essas pessoas que escolhem acessar os Serviços de outros locais o fazem por sua própria iniciativa e são exclusivamente responsáveis pelo cumprimento das leis locais, se e na medida em que as leis locais sejam aplicáveis.

2. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nossa propriedade intelectual

Somos o proprietário ou o licenciado de todos os direitos de propriedade intelectual em nossos Serviços, incluindo todo o código fonte, bancos de dados, funcionalidade, software, designs de sites, áudio, vídeo, texto, fotografias e gráficos nos Serviços (coletivamente, o "Conteúdo"), bem como as marcas comerciais, marcas de serviço e logotipos contidos neles (as "Marcas").

Nosso Conteúdo e Marcas são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais (e várias outras leis de direitos de propriedade intelectual e concorrência desleal) e tratados nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

O Conteúdo e as Marcas são fornecidos nos ou através dos Serviços "COMO ESTÃO" para seu uso pessoal e não comercial ou propósito comercial interno apenas.

Seu uso de nossos Serviços

Sujeito ao seu cumprimento destes Termos Legais, incluindo a seção "ATIVIDADES PROIBIDAS" abaixo, concedemos a você uma licença não exclusiva, não transferível e revogável para:

- Acessar os Serviços; e
- Baixar ou imprimir uma cópia de qualquer parte do Conteúdo ao qual

você tenha acesso adequado, exclusivamente para seu uso pessoal e não comercial ou propósito comercial interno.

Exceto conforme estabelecido nesta seção ou em outro lugar em nossos Termos Legais, nenhuma parte dos Serviços e nenhum Conteúdo ou Marcas podem ser copiados, reproduzidos, agregados, republicados, carregados, postados, exibidos publicamente, codificados, traduzidos, transmitidos, distribuídos, vendidos, licenciados ou explorados de qualquer forma para qualquer propósito comercial, sem nossa permissão expressa prévia por escrito.

Se você deseja fazer qualquer uso dos Serviços, Conteúdo ou Marcas diferente do estabelecido nesta seção ou em outro lugar em nossos Termos Legais, por favor, dirija sua solicitação para: rapharell@hotmail.com. Se alguma vez

concedermos a você permissão para postar, reproduzir ou exibir publicamente qualquer parte de nossos Serviços ou Conteúdo, você deve nos identificar como os proprietários ou licenciadores dos Serviços, Conteúdo ou Marcas e garantir que qualquer aviso de direitos autorais ou proprietário apareça ou seja visível ao postar, reproduzir ou exibir nosso Conteúdo.

Reservamos todos os direitos não expressamente concedidos a você nos e para os Serviços, Conteúdo e Marcas.

Qualquer violação destes Direitos de Propriedade Intelectual constituirá uma violação material de nossos Termos Legais e seu direito de usar nossos Serviços será encerrado imediatamente.

Suas submissões

Por favor, revise cuidadosamente esta seção e a seção "ATIVIDADES PROIBIDAS" antes de usar nossos Serviços para entender (a) os direitos que você nos dá e (b) as obrigações que você tem quando posta ou carrega qualquer conteúdo através dos Serviços.

Submissões

Ao nos enviar diretamente qualquer pergunta, comentário, sugestão, ideia, feedback ou outra informação sobre os Serviços ("Submissões"), você concorda em nos ceder todos os direitos de propriedade intelectual em tal Submissão. Você concorda que nós seremos os proprietários desta Submissão e teremos direito ao seu uso e disseminação irrestritos para qualquer propósito lícito, comercial ou de outra forma, sem reconhecimento ou compensação para você.

Você é responsável pelo que posta ou carrega

Ao nos enviar Submissões através de qualquer parte dos Serviços você:

- Confirma que você leu e concorda com nossas "ATIVIDADES PROIBIDAS" e não postará, enviará, publicará, carregará ou transmitirá através dos Serviços qualquer Submissão que seja ilegal, assediadora, odiosa, prejudicial, difamatória, obscena, intimidatória, abusiva, discriminatória, ameaçadora para qualquer pessoa ou grupo, sexualmente explícita, falsa, imprecisa, enganosa ou enganosa;

- Na extensão permitida pela lei aplicável, renuncia a quaisquer e todos os direitos morais a qualquer tal Submissão;

- Garante que quaisquer tais Submissões são originais para você ou que você tem as licenças, direitos e permissões necessários para enviar tais Submissões

e que você tem autoridade total para nos conceder os direitos acima mencionados em relação às suas Submissões; e

- Garante e representa que suas Submissões não constituem informações confidenciais.

Você é exclusivamente responsável por suas Submissões e você expressamente concorda em nos reembolsar por quaisquer e todas as perdas que possamos sofrer por causa de sua violação de (a) esta seção, (b) quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, ou (c) lei aplicável.

3. REPRESENTAÇÕES DO USUÁRIO

Ao usar os Serviços, você representa e garante que:

- Você tem capacidade legal e concorda em cumprir estes Termos Legais;
- você não tem menos de 13 anos;
- Você não é menor de idade na jurisdição em que reside ou, se for menor de idade, você recebeu permissão parental para usar os Serviços;
- Você não acessará os Serviços através de meios automatizados ou não humanos, seja através de um bot, script ou de outra forma;
- Você não usará os Serviços para qualquer propósito ilegal ou não autorizado; e
- Seu uso dos Serviços não violará qualquer lei ou regulamento aplicável.

Se você fornecer qualquer informação que seja falsa, imprecisa, não atual ou incompleta, temos o direito de suspender ou encerrar sua conta e recusar qualquer e todo uso atual ou futuro dos Serviços (ou qualquer parte deles).

4. PRODUTOS

Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade. Reservamos o direito de descontinuar quaisquer produtos a qualquer momento por qualquer motivo. Os preços para todos os produtos estão sujeitos a alterações.

5. COMPRAS E PAGAMENTO

Aceitamos as seguintes formas de pagamento:

Você concorda em fornecer informações de compra e conta atuais, completas e precisas para todas as compras feitas via Serviços. Você ainda

concorda em atualizar prontamente as informações da conta e pagamento, incluindo endereço de email, método de pagamento e data de expiração do cartão de pagamento, para que possamos completar suas transações e contatá-lo conforme necessário. O imposto sobre vendas será adicionado ao preço das compras conforme considerado necessário por nós. Podemos alterar preços a qualquer momento.

Você concorda em pagar todas as cobranças aos preços então em vigor para suas compras e quaisquer taxas de envio aplicáveis, e você nos autoriza a cobrar seu provedor de pagamento escolhido por quaisquer tais quantias ao fazer seu pedido. Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros ou equívocos na precificação, mesmo se já tivermos solicitado ou recebido pagamento.

Reservamos o direito de recusar qualquer pedido feito através dos Serviços. Podemos, a nosso critério exclusivo, limitar ou cancelar quantidades compradas por pessoa, por domicílio ou por pedido. Essas restrições podem incluir pedidos feitos por ou sob a mesma conta de cliente, o mesmo método de pagamento e/ou pedidos que usam o mesmo endereço de cobrança ou envio. Reservamos o direito de limitar ou proibir pedidos que, a nosso julgamento exclusivo, pareçam ser feitos por revendedores, revendedores ou distribuidores.

6. ATIVIDADES PROIBIDAS

Você não pode acessar ou usar os Serviços para qualquer propósito diferente daquele para o qual disponibilizamos os Serviços. Os Serviços não podem ser usados em conexão com quaisquer empreendimentos comerciais, exceto aqueles que são especificamente endossados ou aprovados por nós.

Como usuário dos Serviços, você concorda em não:

- Recuperar sistematicamente dados ou outro conteúdo dos Serviços para criar ou compilar, direta ou indiretamente, uma coleção, compilação, banco de dados ou diretório sem permissão escrita de nossa parte.
- Enganar, defraudar ou enganar a nós e outros usuários, especialmente em qualquer tentativa de aprender informações sensíveis da conta, como senhas de usuário.
- Contornar, desabilitar ou de outra forma interferir com recursos relacionados à segurança dos Serviços, incluindo recursos que previnem ou

restringem o uso ou cópia de qualquer Conteúdo ou impõem limitações ao uso dos Serviços e/ou ao Conteúdo contido neles.

- Depreciar, manchar ou de outra forma prejudicar, em nossa opinião, a nós e/ou aos Serviços.
- Usar qualquer informação obtida dos Serviços para assediar, abusar ou prejudicar outra pessoa.
- Fazer uso inadequado de nossos serviços de suporte ou enviar relatórios falsos de abuso ou má conduta.
- Usar os Serviços de uma maneira inconsistente com quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis.
- Envolver-se em enquadramento não autorizado de ou vinculação aos Serviços.
- Carregar ou transmitir (ou tentar carregar ou transmitir) vírus, cavalos de Tróia ou outro material, incluindo uso excessivo de letras maiúsculas e spam (postagem contínua de texto repetitivo), que interfere com o uso ininterrupto e desfrute dos Serviços por qualquer parte ou modifica, prejudica, perturba, altera ou interfere com o uso, recursos, funções, operação ou manutenção dos Serviços.
- Envolver-se em qualquer uso automatizado do sistema, como usar scripts para enviar comentários ou mensagens, ou usar qualquer mineração de dados, robôs ou ferramentas similares de coleta e extração de dados.
- Excluir o aviso de direitos autorais ou outros direitos proprietários de qualquer Conteúdo.
- Tentar personificar outro usuário ou pessoa ou usar o nome de usuário de outro usuário.
- Carregar ou transmitir (ou tentar carregar ou transmitir) qualquer material que atue como um mecanismo de coleta ou transmissão de informações passivo ou ativo, incluindo, sem limitação, formatos de intercâmbio de gráficos claros ("gifs"), pixels 1×1, web bugs, cookies ou outros dispositivos similares (às vezes referidos como "spyware" ou "mecanismos de coleta passiva" ou "pcms").
- Interferir com, perturbar ou criar um fardo indevido nos Serviços ou nas redes ou serviços conectados aos Serviços.
- Assediar, incomodar, intimidar ou ameaçar qualquer de nossos funcionários ou agentes engajados em fornecer qualquer parte dos Serviços a você.

- Tentar contornar quaisquer medidas dos Serviços projetadas para prevenir ou restringir o acesso aos Serviços, ou qualquer parte dos Serviços.
- Copiar ou adaptar o software dos Serviços, incluindo, mas não se limitando a Flash, PHP, HTML, JavaScript ou outro código.
- Exceto conforme permitido pela lei aplicável, decifrar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de qualquer software que compõe ou de qualquer forma faz parte dos Serviços.
- Exceto como pode ser o resultado do uso padrão de mecanismo de busca ou navegador da Internet, usar, lançar, desenvolver ou distribuir qualquer sistema automatizado, incluindo, sem limitação, qualquer aranha, robô, utilitário de trapaça, scraper ou leitor offline que acesse os Serviços, ou usar ou lançar qualquer script não autorizado ou outro software.
- Usar um agente de compra ou agente de compra para fazer compras nos Serviços.
- Fazer qualquer uso não autorizado dos Serviços, incluindo coletar nomes de usuário e/ou endereços de email de usuários por meios eletrônicos ou outros para o propósito de enviar email não solicitado, ou criar contas de usuário por meios automatizados ou sob falsos pretextos.
- Usar os Serviços como parte de qualquer esforço para competir conosco ou de outra forma usar os Serviços e/ou o Conteúdo para qualquer empreendimento gerador de receita ou empresa comercial.

7. CONTRIBUIÇÕES GERADAS PELO USUÁRIO

Os Serviços não oferecem aos usuários a possibilidade de enviar ou postar conteúdo. Podemos fornecer a você a oportunidade de criar, enviar, postar, exibir, transmitir, executar, publicar, distribuir ou transmitir conteúdo e materiais para nós ou nos Serviços, incluindo, mas não se limitando a texto, escritos, vídeo, áudio, fotografias, gráficos, comentários, sugestões ou informações pessoais ou outros materiais (coletivamente, "Contribuições"). As Contribuições podem ser visualizáveis por outros usuários dos Serviços e através de sites de terceiros. Quando você cria ou disponibiliza qualquer Contribuição, você representa e garante que:

8. LICENÇA DE CONTRIBUIÇÃO

Você e os Serviços concordam que podemos acessar, armazenar, processar e usar qualquer informação e dados pessoais que você fornecer e suas escolhas (incluindo configurações).

Ao enviar sugestões ou outros comentários sobre os Serviços, você concorda que podemos usar e compartilhar tais comentários para qualquer propósito sem compensação para você.

Não reivindicamos qualquer propriedade sobre suas Contribuições. Você mantém a propriedade total de todas as suas Contribuições e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos proprietários associados às suas Contribuições. Não somos responsáveis por quaisquer declarações ou representações em suas Contribuições fornecidas por você em qualquer área dos Serviços. Você é exclusivamente responsável por suas Contribuições aos Serviços e você expressamente concorda em nos exonerar de qualquer e toda responsabilidade e se abster de qualquer ação legal contra nós sobre suas Contribuições.

9. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

Reservamos o direito, mas não a obrigação, de:

- Monitorar os Serviços para violações destes Termos Legais;
- Tomar ação legal apropriada contra qualquer pessoa que, a nosso critério exclusivo, viole a lei ou estes Termos Legais, incluindo, sem limitação, denunciar tal usuário às autoridades policiais;
- A nosso critério exclusivo e sem limitação, recusar, restringir o acesso a limitar a disponibilidade de, ou desabilitar (na medida tecnologicamente viável) qualquer de suas Contribuições ou qualquer parte delas;
- A nosso critério exclusivo e sem limitação, aviso ou responsabilidade, remover dos Serviços ou de outra forma desabilitar todos os arquivos e conteúdo que sejam excessivos em tamanho ou sejam de qualquer forma onerosos para nossos sistemas; e
- De outra forma gerenciar os Serviços de uma maneira projetada para proteger nossos direitos e propriedade e facilitar o funcionamento adequado dos Serviços.

10. PRAZO E ENCERRAMENTO

Estes Termos Legais permanecerão em pleno vigor e efeito enquanto você usar os Serviços. SEMPRE LIMITANDO QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO DESTES TERMOS LEGAIS, RESERVAMOS O DIREITO DE, A NOSSO CRITÉRIO EXCLUSIVO E SEM AVISO OU RESPONSABILIDADE, NEGAR ACESSO A E USO DOS SERVIÇOS (INCLUINDO BLOQUEAR CERTOS ENDEREÇOS IP), A QUALQUER PESSOA POR QUALQUER MOTIVO OU SEM MOTIVO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE QUALQUER REPRESENTAÇÃO, GARANTIA OU CONVÊNIO CONTIDO NESTES TERMOS LEGAIS OU DE QUALQUER LEI OU REGULAMENTO APLICÁVEL. PODEMOS ENCERRAR SEU USO OU PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS OU EXCLUIR QUALQUER CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE VOCÊ POSTOU A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO, A NOSSO CRITÉRIO EXCLUSIVO.

Se encerrarmos ou suspendermos sua conta por qualquer motivo, você está proibido de registrar e criar uma nova conta sob seu nome, um nome falso ou emprestado, ou o nome de qualquer terceiro, mesmo que você possa estar agindo em nome do terceiro. Além de encerrar ou suspender sua conta, reservamos o direito de tomar ação legal apropriada, incluindo, sem limitação, buscar reparação civil, criminal e injuntiva.

11. MODIFICAÇÕES E INTERRUPÇÕES

Reservamos o direito de alterar, modificar ou remover o conteúdo dos Serviços a qualquer momento ou por qualquer motivo a nosso critério exclusivo sem aviso. No entanto, não temos obrigação de atualizar qualquer informação em nossos Serviços. Não seremos responsáveis perante você ou qualquer terceiro por qualquer modificação, mudança de preço, suspensão ou descontinuação dos Serviços.

Não podemos garantir que os Serviços estarão disponíveis o tempo todo. Podemos experimentar problemas de hardware, software ou outros ou precisar realizar manutenção relacionada aos Serviços, resultando em interrupções, atrasos ou erros. Reservamos o direito de alterar, revisar, atualizar, suspender, descontinuar ou de outra forma modificar os Serviços a qualquer momento ou por qualquer motivo sem aviso a você. Você concorda que não temos responsabilidade alguma por qualquer perda, dano ou inconveniência causados por sua incapacidade de acessar ou usar os Serviços durante qualquer tempo de inatividade ou descontinuação dos Serviços. Nada nestes Termos Legais será interpretado para nos obrigar a manter e

apoiar os Serviços ou fornecer quaisquer correções, atualizações ou lançamentos em conexão com eles.

12. LEI APLICÁVEL

Estes Termos Legais serão regidos e definidos seguindo as leis de Brasil. Arena Virtual e você consentem irrevogavelmente que os tribunais de Brasil terão jurisdição exclusiva para resolver qualquer disputa que possa surgir em conexão com estes Termos Legais.

13. CORREÇÕES

Pode haver informações nos Serviços que contenham erros tipográficos, imprecisões ou omissões, incluindo descrições, preços, disponibilidade e várias outras informações. Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros, imprecisões ou omissões e de alterar ou atualizar as informações nos Serviços a qualquer momento, sem aviso prévio.

14. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS EM UMA BASE COMO-ESTÃO E COMO-DISPONÍVEL. VOCÊ CONCORDA QUE SEU USO DOS SERVIÇOS SERÁ POR SUA CONTA E RISCO. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, ISENTAMOS TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, EM CONEXÃO COM OS SERVIÇOS E SEU USO DELES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR E NÃO INFRAÇÃO. NÃO FAZEMOS GARANTIAS OU REPRESENTAÇÕES SOBRE A PRECISÃO OU COMPLETUDE DO CONTEÚDO DOS SERVIÇOS OU O CONTEÚDO DE QUALQUER SITE OU APLICATIVO MÓVEL VINCULADO AOS SERVIÇOS E NÃO ASSUMIREMOS RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE ALGUMA POR QUALQUER:

- ERROS, EQUÍVOCOS OU IMPRECISÕES DE CONTEÚDO E MATERIAIS;
- LESÃO PESSOAL OU DANO À PROPRIEDADE, DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANDO DE SEU ACESSO A E USO DOS SERVIÇOS;

- QUALQUER ACESSO NÃO AUTORIZADO A OU USO DE NOSSOS SERVIDORES SEGUROS E/OU QUALQUER E TODAS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS E/OU INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ARMAZENADAS NELES;
- QUALQUER INTERRUPÇÃO OU CESSAÇÃO DE TRANSMISSÃO PARA OU DOS SERVIÇOS;
- QUALQUER BUG, VÍRUS, CAVALO DE TRÓIA OU SIMILARES QUE POSSA SER TRANSMITIDO PARA OU ATRAVÉS DOS SERVIÇOS POR QUALQUER TERCEIRO; E/OU
- QUALQUER ERRO OU OMISSÃO EM QUALQUER CONTEÚDO E MATERIAIS OU PARA QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER TIPO INCORRIDO COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO POSTADO, TRANSMITIDO OU DE OUTRA FORMA DISPONIBILIZADO VIA SERVIÇOS.

NÃO GARANTIMOS, ENDOSSAMOS, GARANTIMOS OU ASSUMIMOS RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO ANUNCIADO OU OFERECIDO POR UM TERCEIRO ATRAVÉS DOS SERVIÇOS, QUALQUER SITE HIPERLINKADO, OU QUALQUER SITE OU APLICATIVO MÓVEL APRESENTADO EM QUALQUER BANNER OU OUTRA PUBLICIDADE, E NÃO SEREMOS PARTE DE OU DE QUALQUER FORMA RESPONSÁVEIS POR MONITORAR QUALQUER TRANSAÇÃO ENTRE VOCÊ E FORNECEDORES TERCEIROS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. COMO COM A COMPRA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO OU EM QUALQUER AMBIENTE, VOCÊ DEVE USAR SEU MELHOR JULGAMENTO E EXERCER CAUTELA ONDE APROPRIADO.

15. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

EM NENHUM CASO SEREMOS NÓS OU NOSSOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, CONSEQUENCIAL, EXEMPLAR, INCIDENTAL, ESPECIAL OU PUNITIVO, INCLUINDO LUCRO PERDIDO, RECEITA PERDIDA, PERDA DE DADOS OU OUTROS DANOS DECORRENTES DE SEU USO DOS SERVIÇOS, MESMO SE TIVÉSSEMOS SIDO ADVERTIDOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NÃO OBSTANTE QUALQUER COISA EM CONTRÁRIO CONTIDA AQUI, NOSSA

RESPONSABILIDADE PERANTE VOCÊ POR QUALQUER CAUSA E INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DA AÇÃO, SERÁ A TODO MOMENTO LIMITADA A. CERTAS LEIS ESTADUAIS DOS EUA E LEIS INTERNACIONAIS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES EM GARANTIAS IMPLÍCITAS OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE CERTOS DANOS. SE ESTAS LEIS SE APLICAREM A VOCÊ, ALGUMAS OU TODAS AS ISENÇÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ, E VOCÊ PODE TER DIREITOS ADICIONAIS.

16. INDENIZAÇÃO

Você concorda em defender, indenizar e nos manter inofensivos, incluindo nossas subsidiárias, afiliadas e todos os nossos respectivos diretores, agentes, parceiros e funcionários, de e contra qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação ou demanda, incluindo honorários e despesas razoáveis de advogados, feita por qualquer terceiro devido a ou decorrente de:

- Uso dos Serviços;
- Violação destes Termos Legais;
- Qualquer violação de suas representações e garantias estabelecidas nestes Termos Legais;

• Sua violação dos direitos de um terceiro, incluindo, mas não se limitando aos direitos de propriedade intelectual; ou

- Qualquer ato prejudicial manifesto em direção a qualquer outro usuário dos Serviços com quem você se conectou via Serviços.

Não obstante o exposto, reservamos o direito, às suas custas, de assumir a defesa e controle exclusivos de qualquer matéria para a qual você seja obrigado a nos indenizar, e você concorda em cooperar, às suas custas, com nossa defesa de tais reclamações. Usaremos esforços razoáveis para notificá-lo de qualquer reclamação, ação ou procedimento que esteja sujeito a esta indenização ao tomarmos conhecimento disso.

17. DADOS DO USUÁRIO

Manteremos certos dados que você transmite aos Serviços para o propósito de gerenciar o desempenho dos Serviços, bem como dados relacionados ao seu uso dos Serviços. Embora realizemos backups de rotina regulares dos dados, você é exclusivamente responsável por todos os dados que você transmite

ou que se relacionam a qualquer atividade que você tenha realizado usando os Serviços. Você concorda que não teremos responsabilidade perante você por qualquer perda ou corrupção de tais dados, e você aqui renuncia a qualquer direito de ação contra nós decorrente de qualquer perda ou corrupção de tais dados.

18. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS, TRANSAÇÕES E ASSINATURAS

Visitar os Serviços, enviar-nos emails e preencher formulários online constituem comunicações eletrônicas. Você consente em receber comunicações eletrônicas, e você concorda que todos os acordos, avisos, divulgações e outras comunicações que fornecemos a você eletronicamente, via email e nos Serviços, satisfazem qualquer requisito legal de que tal comunicação seja por escrito.

VOCÊ AQUI CONCORDA COM O USO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS, CONTRATOS, PEDIDOS E OUTROS REGISTROS, E À ENTREGA ELETRÔNICA DE AVISOS, POLÍTICAS E REGISTROS DE TRANSAÇÕES INICIADAS OU COMPLETADAS POR NÓS OU VIA SERVIÇOS. Você aqui renuncia a quaisquer direitos ou requisitos sob quaisquer estatutos, regulamentos, regras, ordenanças ou outras leis em qualquer jurisdição que exijam uma assinatura original ou entrega ou retenção de registros não eletrônicos, ou a pagamentos ou à concessão de créditos por qualquer meio que não seja eletrônico.

19. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Estes Termos Legais e quaisquer políticas ou regras operacionais postadas por nós nos Serviços ou em relação aos Serviços constituem o acordo completo e entendimento entre você e nós. Nossa falha em exercer ou fazer cumprir qualquer direito ou disposição destes Termos Legais não operará como uma renúncia a tal direito ou disposição. Estes Termos Legais operam na máxima extensão permitida pela lei. Podemos ceder quaisquer ou todos os nossos direitos e obrigações a outros a qualquer momento. Não seremos responsáveis ou responsáveis por qualquer perda, dano, atraso ou falha em agir causada por qualquer causa além de nosso controle razoável.

Se qualquer disposição ou parte de uma disposição destes Termos Legais for determinada como ilegal, nula ou inexecutável, essa disposição ou parte da disposição será considerada separável destes Termos Legais e não afetará a

validade e exequibilidade de quaisquer disposições restantes. Não há joint venture, parceria, emprego ou relação de agência criada entre você e nós como resultado destes Termos Legais ou uso dos Serviços. Você concorda que estes Termos Legais não serão interpretados contra nós em virtude de tê-los redigido. Você aqui renuncia a quaisquer e todas as defesas que possa ter baseadas na forma eletrônica destes Termos Legais e na falta de assinatura pelas partes aqui para executar estes Termos Legais.

20. ENTRE EM CONTATO

Para resolver uma reclamação sobre os Serviços ou receber mais informações sobre o uso dos Serviços, entre em contato conosco em:

Arena Virtual

Brasília, DF

Telefone: 5561999823707
rapharell06@gmail.com

ANEXOS

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO

Formulário Arena Virtual

Estamos avaliando a necessidade, funcionalidade e praticidade de uma aplicação de gerenciamento de campeonatos de basquete amador, focado em coletar dados relevantes para essa pesquisa.

1 - Você participa de campeonatos de basquete como:

- ☐ Jogador(a)
- ☐ Técnico(a)
- ☐ Árbitro(a)
- ☐ Organizador(a)
- ☐ Outro:

2 - Com que frequência você participa de campeonatos de basquete?

- ☐ Raramente
- ☐ Algumas vezes por ano
- ☐ Regularmente (mensal/trimestral)
- ☐ Muito frequentemente

3 - Atualmente, como é feito o gerenciamento dos campeonatos que você participa?

- ☐ Planilhas (Excel, Google Sheets)
- ☐ Aplicativos específicos
- ☐ Manual (papel)
- ☐ Outro:

4 - Você acha que a forma atual de gerenciamento é eficiente?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Parcialmente

5 - Você acha que seria útil um aplicativo específico para organizar campeonatos de basquete?

☐ Sim

☐ Não

☐ Talvez

6 - Quais funcionalidades você considera importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete? (Marque todas que se aplicam)

☐ Cadastro de equipes e jogadores

☐ Criação de tabelas de jogos

☐ Opção Geração automática de confrontos

☐ Controle de estatísticas dos jogadores

☐ Ranking de equipes

☐ Relatórios e gráficos

☐ Notificações de horários de jogos

☐ Outro:

7 - Você usaria um aplicativo assim em seu dia a dia nos campeonatos?

☐ Sim

☐ Não

☐ Talvez

8 - Qual plataforma você prefere usar para esse tipo de aplicativo?

☐ Celular (Android/iOS)

☐ Computador

☐ Ambos

9 - O que dificultaria você ou outros usarem esse tipo de aplicativo?

☐ Falta de conhecimento

☐ Dificuldade de acesso à internet

☐ Interface difícil de usar

☐ Falta de tempo

☐ Outro:

10 - Você já participou de algum campeonato que teve problemas de organização (ex: horários confusos, tabelas erradas, mudanças de última hora)? *

- ☐ Sim, frequentemente
- ☐ Às vezes
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca

11 - Qual a maior dificuldade que você enfrenta como jogador amador em campeonatos?

- ☐ Falta de comunicação com a organização
- ☐ Falta de informações atualizadas (horários, locais, tabela)
- ☐ Falta de estatísticas e visibilidade dos jogos
- ☐ Outro:

12 - Você gostaria de acompanhar suas estatísticas (pontos, rebotes, assistências etc.) em um aplicativo?

- ☐ Sim, com certeza
- ☐ Talvez
- ☐ Não vejo necessidade

13 - Se um aplicativo ajudasse a melhorar a organização dos campeonatos, você indicaria para outros jogadores?

- ☐ Sim
- ☐ Talvez
- ☐ Não

14 - Quão importante seria para você ter acesso rápido às informações do campeonato (classificação, próxima rodada, estatísticas)?

- ☐ Muito importante
- ☐ Pouco importante
- ☐ Não faz diferença